贾 高 编著

变分法基础与Sobolev空间

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

巍巍交大　百年书香
www.jiaodapress.com.cn
bookinfo@sjtu.edu.cn

责任编辑　余志洪
　　杨　帆
封面设计　陈燕静
责任营销　韩长亮

变分法基础与Sobolev空间

上架建议：教材、数学、数学分析

扫描二维码
关注上海交通大学出版社
官方微信

ISBN 978-7-313-12161-5
9 787313 121615 >
定价：25.00元

变分法基础与Sobolev空间

贾 高 编著

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书包括变分法及其应用和 Sobolev 空间理论两部分。第一部分主要介绍固定边界的变分问题、自由边界的变分问题和变分原理及应用；第二部分主要介绍整指数和实指数 Sobolev 空间。

本书提供了变分法和 Sobolev 空间的重要基础知识，可作为数学系高年级本科生选修课教材，或相关专业研究生的基础课教材，也可供有关专业的教师和科技人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

变分法基础与 Sobolev 空间 / 贾高编著. —上海：
上海交通大学出版社，2014
ISBN 978-7-313-12161-5

Ⅰ. ①变… Ⅱ. ①贾… Ⅲ. ①泛函数-变分法- Ⅳ. ①0177

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 233661 号

安徽大学图书馆 藏书 www.lib.ahu.edu.cn

变分法基础与 Sobolev 空间

编　　著：贾　高
出版发行：上海交通大学出版社　　地　　址：上海市番禺路 951 号
邮政编码：200030　　电　　话：021-64071208
出 版 人：韩建民
印　　制：上海交大印刷有限公司　　经　　销：全国新华书店
开　　本：787 mm×960 mm　1/16　　印　　张：9
字　　数：169 千字
版　　次：2014 年 12 月第 1 版　　印　　次：2014 年 12 月第 1 次印刷
书　　号：ISBN 978-7-313-12161-5/O
定　　价：25.00 元

版权所有　侵权必究
告读者：如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话：021-54742979

前　言

变分法是数学分析的一个重要组成部分，是一门与其他数学分支有密切联系并有广泛应用的数学学科。近几十年来，变分法不论是在理论上还是在应用中都有了很大发展，已经成为现代分析及其应用研究的重要手段。

苏联数学家 Sobolev 对 Sobolev 空间的创立(20 世纪 30 年代)做出了奠基性的贡献，后来就以他的姓来命名这类函数空间。Sobolev 空间为微分方程特别是偏微分方程的理论研究提供了重要的工具。

本书是根据笔者的授课讲稿整合而成，主体内容在上海理工大学数学系研究生中讲授过，并经多次修改和完善。变分法基础部分主要讲授经典变分，这样选择主要是考虑到学生(包括数学系学生)在本科学习阶段一般不开设变分法课程，如果直接介绍现代变分方法，学生会非常费力。对于 Sobolev 空间的介绍，不求全求新，而是致力于为学生提供重要的入门知识，笔者认为这些内容对于大多数研究生的后继课程学习和专业问题研究已经够用。

本书的第 1 章，通过经典的数学模型，提出研究变分问题的必要性，讨论单变量、多变量、带有约束条件的变分和高阶变分等问题；第 2 章简要介绍自由边界问题；第 3 章介绍变分原理，主要包括：Poincaré 不等式、微分方程弱解的存在与唯一性、正定算子与泛函变分、特征值问题等；第 4 章简要介绍 Sobolev 空间产生背景和 $L^p(\Omega)$ 空间及其基本性质；第 5 章介绍整指数 Sobolev 空间 $W^{m,p}(\Omega)$ 及其性质；$W^{m,p}(\Omega)$ 空间的嵌入定理、紧嵌入定理等；第 6 章对实指数 Sobolev 空间作简要介绍，主要包括速降函数、Fourier 变换、实指数 Sobolev 空间 $H^s(\mathbf{R}^n)$ 和 $H^s(\Omega)$ 的定义、基本性质和嵌入定理等。

通过本书的学习，可以了解和掌握变分法的经典理论和 Sobolev 空间的基本结果，能为进一步从事现代数学的理论和应用研究奠定良好基础。

本书出版得到上海理工大学研究生课程建设项目、上海市一流学科（系统科学，XTKX2012）项目，国家自然科学基金（No. 11171220）和沪江基金（B14005）的资助。编写过程中，得到张卫国教授、孙跃东教授、高岩教授、魏公明副教授、章国庆副教授等老师的支持和帮助，在此一并致以衷心感谢。

作者虽然尽了最大努力，完成本书的最后修订、校对等工作，因水平有限，书中存在的差错，欢迎读者提出批评意见或建议。

目　录

第 1 章　固定边界的变分问题 …… 1

1.1　变分法的提出 …… 1

1.2　变分基本引理 …… 7

1.3　泛函极值与 Euler 方程 …… 9

1.4　依赖于多个一元函数的变分问题 …… 18

1.5　依赖于一元函数高阶导数的变分问题 …… 19

1.6　依赖于多元函数的变分问题 …… 21

1.7　带约束的变分问题 …… 23

1.8　泛函的高阶变分 …… 28

第 2 章　自由边界的变分问题 …… 35

2.1　单变量函数情形 …… 35

2.2　多变量函数情形 …… 42

第 3 章　变分原理 …… 47

3.1　函数空间及预备知识 …… 47

3.2　Poincaré 不等式 …… 51

3.3　微分方程边值问题的弱解 …… 55

3.4　正定算子与泛函变分 …… 60

3.5　特征值问题 …… 63

第 4 章 关于 Sobolev 空间的预备知识 …… 73

4.1 Sobolev 空间的产生背景 …… 73

4.2 L^p空间 …… 75

第 5 章 整指数 Sobolev 空间 …… 85

5.1 整指数 Sobolev 空间的定义及简单性质 …… 85

5.2 $W^{m,p}(\Omega)$的性质 …… 88

5.3 Sobolev 函数的逼近 …… 95

5.4 $W_0^{m,p}(\Omega)$的对偶空间 …… 101

5.5 Sobolev 不等式与 Sobolev 嵌入定理 …… 104

第 6 章 实指数 Sobolev 空间简介 …… 123

6.1 Fourier 变换 …… 123

6.2 实指数 Sobolev 空间 $H^s(\mathbf{R}^n)$ …… 125

6.3 实指数 Sobolev 空间 $H^s(\Omega)$ …… 133

参考文献 …… 137

第 1 章　固定边界的变分问题

1.1　变分法的提出

变分法(Variational Methods, Calculus of Variations)是 17 世纪末发展起来的数学分析的一个分支. 它是研究某些未知函数的积分型泛函极值的普遍方法. 简言之,求泛函极值的方法称为变分法,求泛函极值的问题称为变分问题.

变分法是泛函分析的一个重要组成部分,但变分法出现在前,而泛函分析出现在后.

1.1.1　函数的极值与最值

变分法是从推广函数的极值理论而产生的,为了便于我们的理解,下面简述熟知的极值理论.

设 $z=f(x, y)\in C^2(\overline{D})$,则根据连续函数性质知,$z=f(x, y)$ 在 $\overline{D}$ 上必有最大值和最小值. 若 $z=f(x, y)$ 在 D 的内点 (x_0, y_0) 取得极值,则 $\nabla f|_{(x_0, y_0)}=0$,称使 $\nabla f|_{(x_0, y_0)}=0$ 的点为驻点. 一般情况下驻点不一定是极值点.

如果函数 $u=f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的变量 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 不是独立的,而是受约束条件 $g_i(x_1, x_2, \cdots, x_n)=0(i=1, 2, \cdots, m, m<n)$ 的限制,我们可以用 Lagrange 乘数法求出可能的极值点. 此方法可概述为

作辅助函数:

$$L=f(x_1, x_2, \cdots, x_n)+\sum_{j=1}^{m}\lambda_j g_j(x_1, x_2, \cdots, x_n),$$

由以下方程决定可能的极值点 $(x_{10}, x_{20}, \cdots, x_{n0})$ 以及数 λ_i, $i=1, 2, \cdots, m$:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial x_i} = 0,\ i = 1,\ 2,\ \cdots,\ n, \\ g_j(x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n) = 0,\ j = 1,\ 2,\ \cdots,\ m. \end{cases}$$

1.1.2 泛函(functional)

变分法也是起源于求极值的问题,不过它的目标是求泛函的极值. 而泛函是函数的推广. 所谓泛函是指一个量或一个变数,它的值依赖于一个或多个函数. 换句话说,泛函的定义域是由函数组成的集合或空间. 例如:

$$J[f] = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x,\quad f \in C[a,\ b].$$

$$J[f] = \int_0^{\pi} f^2(x)\sin x\mathrm{d}x,\quad f \in C[0,\ \pi].$$

泛函的一般定义:设 X 是函数空间,若对于 X 中的子集 D 中的每一个函数 $y(x)$,按照一定法则有确定的数值 J 与它对应,则称 J 是 $y(x)$ 在 D 中的泛函. 记作 $J = J[y]$,称 D 为该泛函的定义域.

1.1.3 与变分有关的典型问题

无论在理论研究和实际应用中,都广泛存在与泛函极值(或称变分)有关的问题(如[1, 2,4～8, 17]),此处只列举最经典的几例.

1. 短程线问题

在给定的曲面上,求出位于两点之间距离最短的曲线.

假定这张曲面可以用参数方程表示为 $x = x(u,\ v)$, $y = y(u,\ v)$, $z = z(u,\ v)$,并记 $E = x_u^2 + y_u^2 + z_u^2$, $F = x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v$, $G = x_v^2 + y_v^2 + z_v^2$,那么曲面上由方程 $v = v(u)$ 确定的曲线在 u_0 到 u_1 之间的弧长 L 可以表示为积分:

$$L = \int_{u_0}^{u_1} \sqrt{E + 2F \cdot v' + G \cdot (v')^2}\ \mathrm{d}u.$$

这样,问题就归结为求使得泛函 $L[v]$ 达到最小值的函数 $v(u)$.

2. 最速下降曲线

一质量为 m 的质点,在重力作用下,从定点 A 沿曲线下滑到定点 B(见图1.1),试确定一条曲线,使质点下滑的时间最短. 假设质点在 A 处的初速度

$v_0 \neq 0$，且 A，B 两点不在同一铅直线上，并不考虑各种阻力.

设 $A(x_0, y_0)$，$B(x_1, y_1)$ 曲线 l 的方程为

$$l: y = y(x), \quad x_0 \leqslant x \leqslant x_1.$$

设沿 l 下滑至任一点 $P(x, y)$ 处的速度为 v（见图 1.1），由能量守恒定律得出

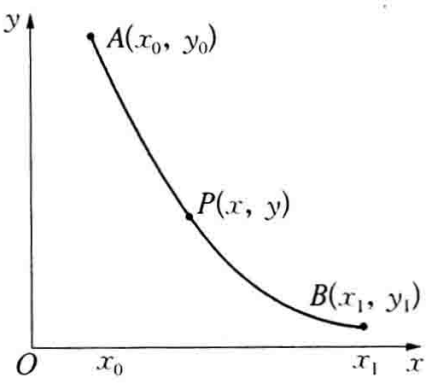

图 1.1

$$\frac{1}{2}m(v^2 - v_0^2) = mg(y - y_0),$$

则 $v = \sqrt{2g(y-a)}$，其中 $a = y_0 - \dfrac{v_0^2}{2g}$，$g$ 为重力加速度.

用 s 表示弧 $\overset{\frown}{AP}$ 的长度，则 $v = \dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$. 于是

$$\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}s}{v} = \frac{\sqrt{1 + (y')^2}\,\mathrm{d}x}{\sqrt{2g(y-a)}},$$

积分得到

$$T[y] = \int_0^T \mathrm{d}t = \int_l \frac{\mathrm{d}s}{v} = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_{x_0}^{x_1} \frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{\sqrt{y-a}}\,\mathrm{d}x.$$

因此，寻求最速下降曲线的问题就转化为确定使得泛函 $T[y]$ 达到最小值的函数 $y = y(x)$ 的问题.

3. 悬链线问题

设有一长度为 l 的均匀、柔软的绳索，两端固定，在重力作用下呈下垂状态（见图 1.2）. 试求当绳索平衡时，绳索的状态曲线方程.

设绳索两端 $P(x_1, y_1)$，$Q(x_2, y_2)$. 假设绳索的最低点为 A，取 y 轴过点 A，状态曲线方程为 $y = y(x)$，从 A 至任一点 $M(x, y)$ 的弧长为 s，则

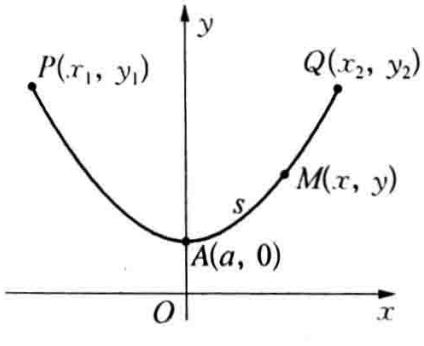

图 1.2

$$s = \int_0^x \sqrt{1 + (y')^2}\,\mathrm{d}x.$$

由于绳索总长度为 $l=\int_{x_1}^{x_2}\sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x$ 且平衡时重心最低，因此最低点为 $A(0,\bar{y})$，其中 $\bar{y}$ 满足

$$J[y]=\bar{y}=\frac{1}{l}\int_{x_1}^{x_2}y(x)\sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x.$$

这样，问题就归结为求函数 $y=y(x)$，使得 $\bar{y}$ 或 $J[y]$ 达到最小.

4. 极小曲面问题

在三维空间中，给定一条光滑闭曲线 Γ，在以 Γ 为边界的一切光滑曲面中，求面积最小的曲面.

设 l 是 Γ 在平面 xOy 上的投影，D 是 l 所围的平面区域，以 Γ 为边界的任一光滑曲面方程为

$$z=z(x,y),\quad (x,y)\in D.$$

由积分学知识得到曲面面积为

$$A=\iint_D\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

设 M 为 l 上任一点，在 Γ 上与 M 对应的点的纵坐标为已知函数 $g(M)$，即 $z|_l=g(M)$，$M\in l$.

因此极小曲面问题归结为在给定条件 $z|_l=g(M)$，$M\in l$ 下，在光滑曲面集合 $z=z(x,y),(x,y)\in D$ 中，求一张曲面 $z=z(x,y)$，使其面积最小.

注记 1.1 ① 泛函的极值问题，简称为变分问题；② 求解变分问题要在指定的函数类中进行，这个函数类叫做变分问题的容许函数类(admissible function class)；③ 变分问题的困难之处是如何判断泛函极值的存在性及如何求解.

1.1.4 求变分问题的直接方法

下面列举几例，以特殊方法求解变分问题.

例 1.1 求解悬链线问题(问题 3).

解 如图 1.2 所示，设绳索状态曲线 $y=y(x)$，从 A 至任一点 $M(x,y)$ 的弧长为 s. 假设绳索的线密度为 ρ，则弧 $\overset{\frown}{AM}$ 的质量为 $\rho g s$. 由于绳索是柔软的，

因此在 A 处的张力方向是沿水平的切线方向，且其大小设为 H；在 M 处的张力方向是沿该点处的切线方向，并设其倾角为 θ，其大小为 T，那么

$$T\sin\theta=\rho g s,\quad T\cos\theta=H,$$

则 $\tan\theta=\dfrac{s}{a}$，其中 $a=\dfrac{H}{\rho g}$.

由于 $y'=\tan\theta$，因此我们有

$$ay'=\int_0^x\sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x,$$

和

$$ay''=\sqrt{1+(y')^2}.$$

不妨设 O 到 A 的距离为 a，那么上面微分方程满足初始条件：$y(0)=a$，$y'(0)=0$.

解方程得到

$$y=\frac{a}{2}(\mathrm{e}^{\frac{x}{a}}+\mathrm{e}^{-\frac{x}{a}}).$$

这就是我们熟悉的悬链线方程.

例 1.2　设 $K=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$，$\phi(x,y)\in C^1(K)$，$\phi|_{\partial K}=f(x,y)$，$f\in C^2(\partial K)$. 试求泛函

$$J[\phi]=\iint_K(\phi_x^2+\phi_y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

的极小值.

解　我们在 K 上利用极坐标，则积分可化为

$$J[\phi]=\int_0^{2\pi}\int_0^1\left(\phi_r^2+\frac{\phi_\theta^2}{r^2}\right)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta.$$

设 $f(x,y)$ 的 Fourier 级数为

$$f(x,y)=\hat{f}(\theta,1)=\frac{1}{2}a_0+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\theta+b_n\sin n\theta).$$

由于 f 具有二阶连续导数，根据 Fourier 级数理论知，$n^2 \mid a_n \mid$ 和 $n^2 \mid b_n \mid$ 皆有界. 我们设待定函数 ϕ 的 Fourier 级数为

$$\phi = \frac{1}{2}A_0(r) + \sum_{n=1}^{\infty}(A_n(r)\cos n\theta + B_n(r)\sin n\theta).$$

式中 $A_n(1) = a_n$，$B_n(1) = b_n$. 利用 Fourier 级数的正交性，有

$$J[\phi] = \pi\int_0^1 (A_0'(r))^2 r\mathrm{d}r + \pi\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^1 \left((A_n'(r))^2 + \frac{n^2}{r^2}A_n^2(r)\right)r\mathrm{d}r +$$

$$\pi\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^1 \left((B_n'(r))^2 + \frac{n^2}{r^2}B_n^2(r)\right)r\mathrm{d}r.$$

为了计算原问题的极小，注意到 $A_k(r)$，$B_k(r)$ 是相互独立的函数，这样就必须求解下列一串问题的极小：

$$\int_0^1 \left((A_n'(r))^2 + \frac{n^2}{r^2}A_n^2(r)\right)r\mathrm{d}r = \min,$$

$$\int_0^1 \left((B_n'(r))^2 + \frac{n^2}{r^2}B_n^2(r)\right)r\mathrm{d}r = \min,$$

$n = 0, 1, 2, \cdots$，式中 A_n 和 B_n 满足在 $r = 1$ 时取值 a_n 和 b_n.

当 $n = 0$ 时，要使 $\int_0^1 (A_0'(r))^2 r\mathrm{d}r$ 为最小，显然有 $A_0 = C$. 当 $n > 0$ 时，必有 $A_n(0) = B_n(0) = 0$（否则，因 A_n 可微，有 $A_n = A_n(0) + rh_n(r)$，其中 $h(r)$ 为连续函数，这样积分的第二项为无穷）. 由于

$$\int_0^1 \left((A_n'(r))^2 + \frac{n^2}{r^2}A_n^2(r)\right)r\mathrm{d}r = \int_0^1 \left(A_n'(r) - \frac{n}{r}A_n(r)\right)^2 r\mathrm{d}r + nA_n^2(1).$$

又 $A_n(1) = a_n$ 是定值，必有 $A_n'(r) - \frac{n}{r}A_n(r) = 0$，我们利用分离变量法易得到 $A_n(r) = a_n r^n$. 对 $B_n(r)$ 可得到类似结果 $B_n(r) = b_n r^n$.

因此原问题的解为函数

$$\varphi(x, y) = u(r, \theta) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r^n(a_n\cos n\theta + b_n\sin n\theta),$$

且极小值为 $\pi\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n^2 + b_n^2)$.

例 1.3　设 $K=\{(x,\ y)\mid 0\leqslant x\leqslant a,\ 0\leqslant y\leqslant b\}$，$\phi(x,\ y)\in C^1(K)$，$\phi|_{\partial K}=0$，且 $H[\phi]=\iint_K \phi^2(x,\ y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1$，求

$$J[\phi]=\iint_K(\phi_x^2+\phi_y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

的极小值.

解　假设 $\phi(x,\ y)$ 的 Fourier 级数为

$$\phi(x,\ y)=\sum_{m,\ n=1}^{\infty}c_{mn}\sin\frac{n\pi\ x}{a}\sin\frac{n\pi\ x}{b}.$$

这样极小问题就转化为确定 c_{mn}. 利用三角级数的正交性，得到

$$J[\phi]=\frac{ab}{4}\pi^2\sum_{m,\ n=1}^{\infty}c_{mn}^2\left(\left(\frac{m}{a}\right)^2+\left(\frac{n}{b}\right)^2\right);\ H=\frac{ab}{4}\sum_{m,\ n=1}^{\infty}c_{mn}^2.$$

因 $H[\phi]=1$，显然问题的极小解为除 c_{11} 外各系数 $c_{mn}=0$，且 $c_{11}=\dfrac{2}{\sqrt{ab}}$. 原变分问题的解为

$$u=\frac{2}{\sqrt{ab}}\sin\frac{\pi x}{a}\cdot\sin\frac{\pi y}{b},$$

且极小值为 $\pi^2\left(\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}\right)$.

1.2　变分基本引理

为了后面学习的需要，这里集中介绍几个引理.

引理 1.1　设函数 $f(x)\in C[a,\ b]$ 对任意函数 $\eta(x)\in C_0[a,\ b]$ (i. e. $\eta(x)$ 在 $[a,\ b]$ 上连续，且满足 $\eta(a)=\eta(b)=0$)，如果积分 $\int_a^b f(x)\eta(x)\mathrm{d}x=0$ 总成立，则在区间 $[a,\ b]$ 上必有 $f(x)\equiv 0$.

证明　取 $\eta(x)=f(x)(x-a)(b-x)$，则 $\eta(x)$ 在 $[a,\ b]$ 上连续，且满足 $\eta(a)=\eta(b)=0$. 根据假设有

$$0=\int_a^b f(x)\eta(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f^2(x)(x-a)(b-x)\mathrm{d}x,$$

而 $f(x)\eta(x)\geqslant 0$，故有 $f(x)\eta(x)\equiv 0$，因此 $f(x)\equiv 0$.

一般地，我们还有：

引理 1.2 设函数 $f(x)\in C[a,b]$ 对任意函数 $\eta(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上具有 n 阶导数，且对于某个正数 $m(m=0,1,2,\cdots,n)$ 满足条件

$$\eta^{(k)}(a)=\eta^{(k)}(b)=0,\ k=0,1,2,\cdots,m.$$

如果积分 $\int_a^b f(x)\eta(x)\mathrm{d}x=0$ 总成立，则在区间 $[a,b]$ 上必有 $f(x)\equiv 0$.

证明 用反证法：若 $f(x)\not\equiv 0$，则存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(\xi)\neq 0$，不妨设 $f(\xi)>0$，则必存在 $[a_0,b_0]$，使 $a<a_0\leqslant\xi\leqslant b_0<b$ 和 $f(x)>0$. 取函数

$$\eta(x)=\begin{cases}[(x-a_0)(b_0-x)]^{2n+2}, & x\in[a_0,b_0],\\ 0, & x\notin[a_0,b_0].\end{cases}$$

那么 $\eta^{(k)}(a)=\eta^{(k)}(b)=0\ (k=1,2,\cdots,m)$，故

$$\int_a^b f(x)\eta(x)\mathrm{d}x=\int_{a_0}^{b_0} f(x)\eta(x)\mathrm{d}x>0,$$

与条件矛盾.

引理 1.3 若 $f(x),\ g(x)\in C[a,b]$，对于任意 $\xi(x),\ \eta(x)\in C_0[a,b]$，有

$$\int_a^b(f(x)\xi(x)+g(x)\eta(x))\mathrm{d}x=0,$$

则在区间 $[a,b]$ 上必有 $f(x)\equiv 0,\ g(x)\equiv 0$.

引理 1.4 设函数 $f(x,y)$ 在闭区域 D 上连续，任意函数 $\eta(x,y)$ 在 D 上连续，且在 D 的边界 ∂D 上 $\eta(x,y)=0$ 时，如果积分

$$\iint_D f(x,y)\eta(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$$

总成立，则在 D 上必有 $f(x,y)\equiv 0$.

证明 用反证法：若 $f(x,y)\not\equiv 0$，那么存在 $A(\xi,\zeta)\in D\backslash\partial D$，有 $f(\xi,\zeta)\neq 0$，不妨设 $f(\xi,\zeta)>0$，则必存在 $\rho>0,\ \epsilon>0$，使得 $B_\rho(A)\subset\subset D$，而 $f(x,y)>\epsilon$，

$\forall (x, y) \in B_\rho(A)$，取

$$\eta(x, y) = \begin{cases} \rho^2 - (x-\xi)^2 - (y-\zeta)^2, & (x, y) \in B_\rho(A) \backslash \partial B_\rho(A), \\ 0, & (x, y) \notin B_\rho(A) \backslash \partial B_\rho(A). \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y)\eta(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \iint_{B_\rho(A)} f(x, y)\eta(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &\geqslant \frac{1}{2}\pi\epsilon\rho^4 > 0. \end{aligned}$$

与条件矛盾.

引理 1.5　设 $f(x) \in C^1[a, b]$，且 $f(a) = 0$（或 $f(b) = 0$），则有

$$\int_a^b (f(x))^2 \mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{2}(b-a)^2 \int_a^b (f'(x))^2 \mathrm{d}x.$$

证明　由于 $f(a) = 0$，故 $f(x) = \int_a^x f'(t)\mathrm{d}t$，$\forall x \in [a, b]$. 利用 Schwarz 不等式 $\left(\left(\int fg\right)^2 \leqslant \int f^2 \cdot \int g^2\right)$，则有

$$\begin{aligned} \int_a^b (f(x))^2 \mathrm{d}x &= \int_a^b \left[\int_a^x 1 \cdot f'(t)\mathrm{d}t\right]^2 \mathrm{d}x \\ &\leqslant \int_a^b \left[\int_a^x 1^2 \mathrm{d}t \cdot \int_a^x (f'(t))^2 \mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x \\ &\leqslant \int_a^b \left[(x-a) \cdot \int_a^x (f'(t))^2 \mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x \\ &\leqslant \frac{1}{2}(b-a)^2 \int_a^b (f'(x))^2 \mathrm{d}x. \end{aligned}$$

对于 $f(b) = 0$ 情形，证明类似.

1.3　泛函极值与 Euler 方程

直接求解泛函的极值（或变分问题）是非常困难的. Euler 首先发现，在一定条件下，一个泛函的极值对应一个微分方程，则称这个微分方程为 Euler 方程.

1.3.1 泛函极值的概念

为了方便起见，本节讨论只对一元函数进行，对于多元函数方法类似.

定义 1.1 设函数 $y_0(x)$，$y(x) \in C^k[x_1, x_2]$，$k \geqslant 0$，称

$$d_k(y, y_0) = \max_{x \in [x_1, x_2],\ 0 \leqslant j \leqslant k} | y^{(j)}(x) - y_0^{(j)}(x) |$$

为在区间 $[x_1, x_2]$ 上函数 $y(x)$ 与 $y_0(x)$ 的 k 级距离(或 k 阶距离)；

设 $y_0(x) \in C^k[x_1, x_2]$，$\delta > 0$，若 $y(x) \in C^k[x_1, x_2]$ 且满足 $d_k(y, y_0) < \delta$，则称 $y(x)$ 属于 $y_0(x)$ 的 k 级 δ 邻域，记为 $y \in N_k(y_0, \delta)$；

称 $N_0(y_0, \delta)$ 为 y_0 的强 δ 邻域，而称 $N_k(y_0, \delta)$ 为 y_0 的弱 δ 邻域.

从定义容易看出：

$$d_0(y, y_0) \leqslant d_1(y, y_0) \leqslant \cdots \leqslant d_k(y, y_0),$$
$$N_0(y_0, \delta) \supseteq N_1(y_0, \delta) \supseteq \cdots \supseteq N_k(y_0, \delta).$$

定义 1.2 设 $J[y]$ 是定义在容许函数类 X 上的一个泛函，若存在 $y^* \in X$ 及 $\delta > 0$，使得对 $\forall y \in X \cap N_k(y^*, \delta)$，有 $J[y^*] \leqslant J[y]$(或 $J[y^*] \geqslant J[y]$)成立，则称泛函 $J[y]$ 在 y^* 处达到弱局部极小值(或弱局部极大值)；

若存在 $y^* \in X$ 及 $\delta > 0$，使得对 $\forall y \in X \cap N_0(y^*, \delta)$，有 $J[y^*] \leqslant J[y]$(或 $J[y^*] \geqslant J[y]$) 成立，则称泛函 $J[y]$ 在 y^* 处达到强局部极小值(或强局部极大值)；

若存在 $y^* \in X$，使得对 $\forall y \in X \cap C^k[x_1, x_2]$，都有 $J[y^*] \leqslant J[y]$(或 $J[y^*] \geqslant J[y]$) 成立，则称泛函 $J[y]$ 在 y^* 处取得绝对极小值(或绝对极大值).

绝对极值、局部极值、弱极值和强极值统称为极值.

注记 1.2 从定义 1.2 容易得到：

绝对极值⇒强局部极值⇒弱局部极值；

弱局部极值的必要条件⇒强局部极值的必要条件⇒绝对极值的必要条件.

因此，在后面推导泛函极值的必要条件时，只对泛函的弱局部极值的必要条件进行讨论；在实际问题中，泛函极值的存在性与极值的性质，往往在问题给出时就已经确定. 这样，当一个泛函有极值时，求出满足必要条件的未知函数是我

们着重需要解决的问题.

1.3.2　泛函极值存在的必要条件

1. 变分的定义

设 $J[y]$ 是定义在距离空间 X 上的泛函，仿照函数微分的概念来定义泛函的变分.

设 $y_0 \in X$，称 $\delta y = y - y_0$（$\forall y \in X$，$y \neq y_0$）为函数 y 在 y_0 处的变分.

注意，此处 δy 是 x 的函数，与函数微分 Δy 有区别：变分 δy 反映的是整个函数的改变，而 Δy 反映的是同一函数 $y(x)$ 因 x 的不同而产生的差异.

定义 1.3　记 $\Delta J[y_0] = J[y] - J[y_0] = J[y_0 + \delta y] - J[y_0]$ 为泛函 $J[y]$ 在 y_0 处的增量. 如果泛函增量可以表示成为下列形式：

$$\Delta J[y_0] = L[y_0, \delta y] + \beta(y_0, \delta y),$$

式中 $L[y_0, \delta y]$ 为 δy 的线性泛函，$\beta(y_0, \delta y)$ 是关于 $\rho(y, y_0)$ 的高阶无穷小，即 $\lim\limits_{\rho \to 0} \dfrac{\beta(y_0, \delta y)}{\rho(y, y_0)} = 0$，则称泛函 $J[y]$ 在 y_0 处可微，称 $L[y_0, \delta y]$ 为泛函 $J[y]$ 在 y_0 时的变分，记为 δJ，即 $\delta J = L[y_0, \delta y]$.

例 1.4　设 $X = \{y(x) \mid y(x) \in C[a, b]\}$，$X$ 上的距离定义为 $d_0(y_1, y_2) = \max\limits_{a \leqslant x \leqslant b} | y_1(x) - y_2(x) |$. 若泛函 $J[y] = \int_a^b (y(x))^2 \mathrm{d}x$，则

$$\begin{aligned}\Delta J[y_0] = J[y_0 + \delta y] - J[y_0] &= \int_a^b ((y_0 + \delta y)^2 - y_0^2)\mathrm{d}x \\ &= 2\int_a^b y_0 \delta y \mathrm{d}x + \int_a^b (\delta y)^2 \mathrm{d}x,\end{aligned}$$

且 $2\int_a^b y_0 \delta y \mathrm{d}x$ 为 δy 的线性泛函. 又 $(\delta y)^2 \leqslant (\max\limits_{a \leqslant x \leqslant b} | \delta y |)^2$，所以

$$\lim_{\rho \to 0} \frac{\beta(y_0, \delta y)}{\rho(y, y_0)} \leqslant \lim_{d_0(y, y_0) \to 0} \frac{(b-a)(d_0(y, y_0))^2}{d_0(y, y_0)} = 0.$$

因此，泛函 $J[y] = \int_a^b (y(x))^2 \mathrm{d}x$ 在任意点 $y_0 \in X$ 处的变分存在，且有 $\delta J = 2\int_a^b y_0 \delta y \mathrm{d}x$.

例 1.5 设 $X=\{y(x)\mid y(x)\in C^1[0,1]\}$，$X$ 上的距离定义为

$$d_1(y_1,y_2)=\max_{0\leqslant x\leqslant 1}(|y_1(x)-y_2(x)|+|y_1'(x)-y_2'(x)|).$$

求泛函 $J[y]=\int_0^1(y'\mathrm{e}^y+xy^2)\mathrm{d}x$ 的变分.

解 对于任意函数 $y\in X$，则有

$$\begin{aligned}\Delta J[y]&=J[y+\delta y]-J[y]\\&=\int_0^1((y'+\delta y')\mathrm{e}^{y+\delta y}+x(y+\delta y)^2-y'\mathrm{e}^y-xy^2)\mathrm{d}x\\&=\int_0^1(\mathrm{e}^y\delta y'+y'\mathrm{e}^y\delta y+2xy\delta y+o(\delta y))\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

所以

$$\delta J=\int_0^1(\mathrm{e}^y\delta y'+y'\mathrm{e}^y\delta y+2xy\delta y)\mathrm{d}x.$$

泛函的变分也有与微分类似的运算法则，如：

(1) $\delta(J_1+J_2)=\delta J_1+\delta J_2$；

(2) $\delta(J_1\cdot J_2)=J_1\delta J_2+J_2\delta J_1$；

(3) $(\delta y)^{(n)}=\delta y^{(n)}$，即函数变分的导数等于函数导数的变分.

2. 泛函极值存在的必要条件

下面我们以最简泛函 $J[y]=\int_{x_1}^{x_2}F(x,y,y')\mathrm{d}x$ 为例讨论泛函极值存在的必要条件.

设泛函 $J[y]=\int_{x_1}^{x_2}F(x,y,y')\mathrm{d}x$，$F\in C^2$，$J[y]$ 的容许函数类为

$$X=\{y\mid y\in C^1[x_1,x_2],\ y(x_1)=y_1,\ y(x_2)=y_2\}.$$

利用二阶 Taylor 公式，有

$$\begin{aligned}\Delta J&=J[y+\delta y]-J[y]\\&=\int_{x_1}^{x_2}[F(x,y+\delta y,y'+\delta y')-F(x,y,y')]\mathrm{d}x\\&=\int_{x_1}^{x_2}(F_y(x,y,y')\delta y+F_{y'}(x,y,y')\delta y')\mathrm{d}x+\end{aligned}$$

$$\frac{1}{2}\int_{x_1}^{x_2} F_{yy}(x,\ y+\theta\delta y,\ y'+\theta\delta y')(\delta y)^2\mathrm{d}x+$$

$$\int_{x_1}^{x_2} F_{yy'}(x,\ y+\theta\delta y,\ y'+\theta\delta y')\delta y\delta y'\mathrm{d}x+$$

$$\frac{1}{2}\int_{x_1}^{x_2} F_{y'y'}(x,\ y+\theta\delta y,\ y'+\theta\delta y')(\delta y')^2\mathrm{d}x$$

$$\triangleq\int_{x_1}^{x_2}(F_y\delta y+F_{y'}\delta y')\mathrm{d}x+\beta(x,\ y,\ \delta y,\ \theta),\ 0<\theta<1.$$

因为 $F\in C^2$，故当 $d_1(y,\ y+\delta y)$ 充分小时，有

$$|F_{yy}(x,\ y+\theta\delta y,\ y'+\theta\delta y')|\leqslant M,$$

$$|F_{yy'}(x,\ y+\theta\delta y,\ y'+\theta\delta y')|\leqslant M,$$

$$|F_{y'y'}(x,\ y+\theta\delta y,\ y'+\theta\delta y')|\leqslant M,$$

故 $\lim\limits_{d_1(y,\ y+\delta y)\to 0}\dfrac{\beta(x,\ y,\ \delta y,\ \theta)}{d_1(y,\ y+\delta y)}=0$，而 $\int_{x_1}^{x_2}(F_y\delta y+F_{y'}\delta y')\mathrm{d}x$ 关于 δy 是线性泛函，故

$$\delta J[y]=\int_{x_1}^{x_2}(F_y\delta y+F_{y'}\delta y')\mathrm{d}x. \tag{1.1}$$

若记 $\delta F=F_y\delta y+F_{y'}\delta y'$，则有

$$\delta J=\int_{x_1}^{x_2}\delta F\mathrm{d}x.$$

称 δF 为函数 F 的变分.

设 $J[y]$ 为线性赋范空间 X 上的泛函，设 y^* 及 $y^*+\alpha\eta\in X$，其中 $\eta\in X$，α 为参数. 记 $\Phi(\alpha)=J[y^*+\alpha\eta]$. 若 $J[y]$ 在 y^* 处取得极值，则有 $\Phi'(0)=\dfrac{\partial}{\partial\alpha}J[y^*+\alpha\eta]|_{\alpha=0}=0$ 成立，于是有：

定理 1.1　设 $J[y]$ 为线性赋范空间 X 上的泛函，若 $J[y]$ 在 $y^*\in X$ 取得极值且在 y^* 处泛函的变分存在，则有 $\delta J[y^*]=0$.

证明　设 $\eta(x)\in X$，且 $y^*+\alpha\eta\in X$，α 是任意常数. 因 $J[y]$ 在 y^* 取得极值，且在 y^* 处变分存在，若记 $\Phi(\alpha)=J[y^*+\alpha\delta\eta]$，则有

$$\Phi(\alpha)-\Phi(0)=J[y^*+\alpha\delta\eta]-J[y^*]=\alpha L[y^*,\ \delta\eta]+\beta(y^*,\ \alpha\delta\eta),$$

于是

$$\frac{\Phi(\alpha)-\Phi(0)}{\alpha-0}=L[y^*,\delta\eta]+\frac{\beta(y^*,\alpha\delta\eta)}{\alpha}.$$

因此有 $\Phi'(0)=\delta J$，而 $\Phi'(0)=0$，故 $\delta J[y^*]=0$.

下面再回过来，系统地研究一下最简变分问题. 问题可详细阐述为

设 $J[y]=\int_{x_1}^{x_2}F(x,y,y')\mathrm{d}x$，$F\in C^2$，若 y^* 使得 $J[y^*]=\min\limits_{y\in X}J[y]$，其中 $X=\{y\mid y\in C^2[x_1,x_2],\ y(x_1)=y_1,\ y(x_2)=y_2\}$，$x_1$，$x_2$，$y_1$，$y_2$ 均为常数，那么 y^* 应该满足什么条件?

假定 y^* 是 $J[y]$ 在 X 中的极值，设 $y(x)=y^*+\alpha\eta(x)$，$\eta(x)\in C_0^2[x_1,x_2]$，$y(x)\in C^2[x_1,x_2]$，且 $y(x_1)=y_1$，$y(x_2)=y_2$. 如果记 $\Phi(\alpha)=J[y^*+\alpha\eta]$，那么

$$\begin{aligned}\Phi'(\alpha)&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha}\int_{x_1}^{x_2}F(x,y^*+\alpha\eta,(y^*)'+\alpha\eta')\mathrm{d}x\\&=\int_{x_1}^{x_2}[F_y(x,y^*+\alpha\eta,(y^*)'+\alpha\eta')\eta+\\&\quad F_{y'}(x,y^*+\alpha\eta,(y^*)'+\alpha\eta')\eta']\mathrm{d}x\\&=\int_{x_1}^{x_2}F_y\eta\mathrm{d}x+F_{y'}\eta\mid_{x_1}^{x_2}-\int_{x_1}^{x_2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(F_{y'})\eta\mathrm{d}x\\&=\int_{x_1}^{x_2}\left[F_y-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}\right]\eta\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

进一步

$$0=\Phi'(\alpha)\mid_{\alpha=0}=\int_{x_1}^{x_2}\left[F_y-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}\right]\eta\mathrm{d}x.$$

因为 $F_y\eta-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}$ 是关于 x 的连续函数，$\eta(x)$ 是任意的，利用引理 1.2，则必有

$$F_y-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}=0,\quad y(x_1)=y_1,\ y(x_2)=y_2,\tag{1.2}$$

称此方程为 Euler 方程. Euler 方程(1.2)又可以写成

$$F_y - F_{y'x} - y'F_{y'y} - y''F_{y'y'} = 0. \tag{1.3}$$

如果 $F_{y'y'} \neq 0$，则 Euler 方程是一个二阶常微分方程；若 Euler 方程有解 y^*，则称 y^* 为原变分问题的正则点(regular point)，也称为是 Euler 方程的平稳函数(逗留函数，Stationary function).

由于 Euler 方程边值问题的解满足的只是变分问题的必要条件，它是否一定是极值函数，还要作进一步判别，这方面内容放在后面介绍. 但在有些实际问题中，极值的存在性往往是在问题给出时就已经确定，这样必要性的讨论就显得非常重要和有意义. 如果对于一个实际问题有唯一的极值存在，可以肯定这个逗留函数就是极值函数，需要注意的是下列讨论中所说的极值函数一般都指逗留函数.

1.3.3　最简变分问题求解举例

例 1.6　求泛函 $J[y] = \int_1^2 ((y')^2 - 2xy)\mathrm{d}x$ 满足 $y(1) = 0$，$y(2) = -1$ 的极值函数.

解　因为 $F = (y')^2 - 2xy$，故 Euler 方程为 $y'' + x = 0$，则有 $y = -\dfrac{x^3}{6} + C_1 x + C_2$.

利用边界条件 $y(1) = 0$，$y(2) = -1$，得到所求的极值函数为 $y^* = \dfrac{x}{6}(1 - x^2)$.

注意：满足一定边界条件的极值函数可能不存在，也可能不唯一.

例 1.7　求泛函 $J[y] = \int_1^3 (3xy - y^2)\mathrm{d}x$ 满足 $y(1) = 1$，$y(3) = \dfrac{9}{2}$ 的极值函数.

解　因为 Euler 方程为 $3x - 2y = 0$，则有 $y = \dfrac{3}{2}x$. 但此函数不满足条件 $y(1) = 1$. 因此满足给定边界条件的极值函数不存在.

例 1.8　求泛函 $J[y] = \int_0^{2\pi} ((y')^2 - y^2)\mathrm{d}x$ 满足 $y(0) = 1$，$y(2\pi) = 1$ 的极值函数.

解　因为 Euler 方程为 $y'' + y = 0$，则有 $y = C_1\cos x + C_2\sin x$，利用边界条件 $y(0) = 1$，得到 $y = \cos x + C_2\sin x$，此时边界条件 $y(2\pi) = 1$ 自然满足. 因此，极值函数不唯一.

例 1.9 在球面上连接两定点的所有曲线中，求出长度最短的曲线.

解 取球面坐标，中心在原点，半径为 1，则球面方程为

$$x = \cos\varphi \sin\theta,\ y = \sin\varphi \sin\theta,\ z = \cos\theta.$$

设 $\varphi = \varphi(\theta)$，那么

$$(\mathrm{d}s)^2 = (\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2 + (\mathrm{d}z)^2 = (\mathrm{d}\theta)^2 + \sin^2\theta(\mathrm{d}\varphi)^2$$

在球面上，起点 $P(1,\ \theta_0,\ \varphi(\theta_0))$，终点 $Q(1,\ \theta_1,\ \varphi(\theta_1))$ 的两点间弧长为

$$J[\varphi] = \int_{\theta_0}^{\theta_1} \sqrt{1 + \sin^2\theta \left(\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\, \mathrm{d}\theta,$$

对应的 Euler 方程为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left[\frac{\sin^2\theta \dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\theta}}{\sqrt{1 + \sin^2\theta \left(\dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}}\right] = 0,$$

利用首次积分得到

$$\frac{\sin^2\theta \dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\theta}}{\sqrt{1 + \sin^2\theta \left(\dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}} = C.$$

式中，C 为积分(待定)常数. 因为上式对于任意 $0 \leqslant \theta \leqslant \pi$ 都成立，如果取 $\theta = 0$，便得到 $C = 0$. 而当 $0 < \theta < \pi, \sin\theta \neq 0$，因此 $\dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\theta} \equiv 0$，即 $\varphi = C_1$（常数）. 由于球面上的极点可以任意选取，故所求曲线在大圆上.

例 1.10 求解最速下降曲线，即求泛函 $J[y] = \displaystyle\int_0^{x_1} \sqrt{\frac{1 + (y')^2}{2gy}}\,\mathrm{d}x$ 满足 $y(0) = 0,\ y(x_1) = y_1$ 的极值函数.

解 因为 $F = \sqrt{\dfrac{1 + (y')^2}{2gy}}$，故 Euler 方程为 $1 + (y')^2 + 2yy'' = 0$.

设 $p = y'$，可以得到 $y' = \cot\dfrac{t}{2}$ 和 $y = \dfrac{C_1(1 - \cos t)}{2}$.

又 $\mathrm{d}x=\dfrac{\mathrm{d}y}{y'}=\dfrac{c_1\sin t}{2\cot t}\mathrm{d}t$，这样便有

$$x=C(t-\sin t),\quad y=-C(1-\cos t),$$

曲线为摆线，其中 C 可以由 $y(x_1)=y_1$ 确定.

注记 1.3　对于一些特殊情形下 Euler 方程的求解，小结如下：

(1) 当 $F(x,\ y,\ y')$ 不依赖于 x，即 $F=F(y,\ y')$（称为自守系统），这时有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(F-y'F_{y'})=y'(F_y-F_{yy'}y'-F_{y'y'}y'')=0,$$

利用首次积分，便得到 $F-y'F_{y'}=C_1$.

通常称 $H(y,\ y')=y'F_{y'}(y,\ y')-F(y,\ y')$ 为 Hamilton 量.

(2) 当 $F(x,\ y,\ y')$ 不依赖于 y，即 $F=F(x,\ y')$，这时有 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}=0$，进行首次积分得到 $F_{y'}(x,\ y')=C_1$ 或 $y'=\phi(x,\ C_1)$，因此 $y=\int\phi(x,\ C_1)\mathrm{d}x$.

(3) 当 $F(x,\ y,\ y')$ 不依赖于 y'，即 $F=F(x,\ y)$，这时有 $F_y=0$，即 $F(x,\ y)$ 与 y 无关，无法确定未知函数 y，此情形一般无解.

(4) 当 $F(x,\ y,\ y')$ 不依赖于 x，y，即 $F=F(y')$，这时有 $F''(y')y''=0$.

如果 $F''(y')=0$，则 $F(y')=Ay'+B$，进一步 $\displaystyle\int_{x_1}^{x_2}F(y')\mathrm{d}x=A(y(x_2)-y(x_1))+B(x_2-x_1)$，极值与函数 $y(x)$ 有关，该情况应该舍去.

如果 $y''=0$，则 $y=Cx+D$，其中 C，D 由边界条件所确定.

例 1.11　求解最小旋转面问题. 设 $A(x_1,\ y_1)$，$B(x_2,\ y_2)$ 为不在同一铅直线上的两点，在连接 $A(x_1,\ y_1)$，$B(x_2,\ y_2)$ 的所有简单曲线中，求一条使它围绕 Ox 轴旋转时所得的曲面具有最小面积.

解　旋转面的面积为

$$A[y]=2\pi\int_{x_1}^{x_2}y\sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x,$$

此时 $F=y\sqrt{1+(y')^2}$ 与 x 无关，故得到 $F-y'F_{y'}=C_1$. 进一步可以得到

$$y=\frac{C_1}{2}\left(\mathrm{e}^{\frac{x}{c_1}+C_2}+\mathrm{e}^{-\left(\frac{x}{c_1}+C_2\right)}\right).$$

式中，C_1，C_2 可以由 $y(x_1)=y_1$，$y(x_2)=y_2$ 确定. 这是悬链线方程.

1.4 依赖于多个一元函数的变分问题

在本节，我们主要讨论含有两个未知函数的情形. 对于多个未知函数情形方法类似.

定理 1.2 设 $F(x, s, t, u, v)\in C^2$，那么在 $C^2[x_1, x_2]$ 中使 $J[y, z]=\int_{x_1}^{x_2}F(x, y, y', z, z')\mathrm{d}x$ 取得极值且满足边界条件 $y(x_1)=y_1$，$y(x_2)=y_2$，$z(x_1)=z_1$，$z(x_2)=z_2$ 的曲线 $y=y(x)$，$z=z(x)$ 必满足 Euler 方程组：

$$F_y-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}=0,\quad F_z-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{z'}=0. \tag{1.4}$$

证明 令 $\Phi(\alpha, \beta)=J[y^*+\alpha\eta, z^*+\beta\xi]$，其中 y^*，z^* 为极值函数，η，$\xi\in C_0^1[x_1, x_2]$. 根据泛函取极值的必要条件，有

$$\left.\frac{\partial\Phi(\alpha, \beta)}{\partial\alpha}\right|_{(0, 0)}=0,\quad \left.\frac{\partial\Phi(\alpha, \beta)}{\partial\beta}\right|_{(0, 0)}=0,$$

只要利用定理 1.1 的证明的方法，便得到结果.

推论 1.1 使 $J[y_1, y_2, \cdots, y_n]=\int_{x_1}^{x_2}F(x, y_1, \cdots, y_n, y_1', \cdots, y_n')\mathrm{d}x$ 取得极值且满足边界条件 $y_i(x_1)=y_{i1}$，$y_i(x_2)=y_{i2}(i=1, \cdots, n)$ 的极值曲线 $y_i=y_i(x)(i=1, \cdots, n)$ 必满足 Euler 方程组：

$$F_{y_i}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y_i'}=0,\ i=1, 2, \cdots, n. \tag{1.5}$$

例 1.12 求泛函 $J[y, z]=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(2yz-(y')^2-(z')^2)\mathrm{d}x$ 满足 $y(0)=0$，$y\left(\frac{\pi}{2}\right)=1$，$z(0)=0$，$z\left(\frac{\pi}{2}\right)=-1$ 的极值函数.

解 因 $F=2yz-(y')^2-(z')^2$，则 Euler 方程组为

$$y''+z=0,\quad z''+y=0,$$

从而

$$y+z=C_1\cos x+C_2\sin x,\quad y-z=C_3\mathrm{e}^{x}+C_4\mathrm{e}^{-x}.$$

故

$$y=\frac{\operatorname{sh}x}{\operatorname{sh}\left(\frac{\pi}{2}\right)},\quad z=-\frac{\operatorname{sh}x}{\operatorname{sh}\left(\frac{\pi}{2}\right)}.$$

例 1.13　设泛函 $J[y(s),\ y(t)]=\iint_D K(s,\ t)y(s)y(t)\mathrm{d}s\mathrm{d}t+\int_a^b y(s)[y(s)-2f(s)]\mathrm{d}s$，其中 $D=\{(x,\ y)\mid a\leqslant s\leqslant b,\ a\leqslant t\leqslant b\}$，$K(s,\ t)$ 为 D 上的连续函数，且满足对称性，即 $K(s,\ t)=K(t,\ s)$，$f(s)$ 为 $[a,\ b]$ 上的已知连续函数. 证明泛函 J 取极值的必要条件为 $y(t)$ 满足下列积分方程：

$$\int_a^b K(s,\ t)y(s)\mathrm{d}s+y(t)-f(t)=0.$$

证明　对泛函进行一阶变分，并注意到 $K(s,\ t)=K(t,\ s)$ 及定积分与变量选取无关，有

$$\begin{aligned}\delta J=&\iint_D K(s,\ t)[y(s)\delta y(t)+y(t)\delta y(s)]\mathrm{d}t\mathrm{d}s+\\&\int_a^b 2[y(s)-f(s)]\delta y(s)\mathrm{d}s\\=&\,2\iint_D K(s,\ t)y(s)\delta y(t)\mathrm{d}t\mathrm{d}s+\int_a^b 2[y(t)-f(t)]\delta y(t)\mathrm{d}t\\=&\,2\int_a^b\left(\int_a^b K(s,\ t)y(s)\mathrm{d}s\right)\delta y(t)\mathrm{d}t+\int_a^b 2[y(t)-f(t)]\delta y(t)\mathrm{d}t\\=&\,2\int_a^b\left(\int_a^b K(s,\ t)y(s)\mathrm{d}s+y(t)-f(t)\right)\delta y(t)\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

若泛函取得极值，则必有 $\delta J=0$，又 $\delta y(t)$ 是任意的，便得到

$$\int_a^b K(s,\ t)y(s)\mathrm{d}s+y(t)-f(t)=0.$$

1.5　依赖于一元函数高阶导数的变分问题

先讨论含有二阶导数的变分问题.

定理 1.3 设 $J[y]=\int_{x_1}^{x_2}F(x,\ y,\ y',\ y'')\mathrm{d}x$, $F\in C^2$,

$$X=\{y\in C^4[x_1,\ x_2],\ y(x_1)=y_1,\ y(x_2)=y_2,\\ y'(x_1)=y_1',\ y'(x_2)=y_2'\},$$

则在 X 上使泛函 $J[y]$ 取得极值的极值曲线 $y=y(x)$ 必满足 Euler 方程

$$F_y-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}+\frac{d^2}{\mathrm{d}x^2}F_{y''}=0. \tag{1.6}$$

此定理的证明,读者可以当作练习.

推论 1.2 使 $J[y]=\int_{x_1}^{x_2}F(x,\ y,\ y',\ y'',\ \cdots,\ y^{(n)})\mathrm{d}x$ 取得极值且满足边界条件 $y^{(i)}(x_1)=y_1^{(i)}$, $y^{(i)}(x_2)=y_2^{(i)}(i=0,\ 1,\ \cdots,\ n-1)$ 的极值曲线 $y=y(x)$ 必满足 Euler-Poisson 方程:

$$F_y-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}+\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}F_{y''}+\cdots+(-1)^n\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}F_{y^{(n)}}=0. \tag{1.7}$$

这是一个 $2n$ 阶微分方程.

例 1.14 求泛函 $J[y]=\int_0^{\pi/2}((y'')^2-2(y')^2+y^2-x^2)\mathrm{d}x$ 满足边界条件 $y(0)=0$, $y'(0)=0$, $y(\pi/2)=1$, $y'(\pi/2)=\pi/2$ 的极值曲线.

解 因 $F=(y'')^2-2(y')^2+y^2-x^2$, 那么 Euler-Poisson 方程为 $y^{(4)}+2y''+y=0$, 故 $y=(C_1x+C_2)\cos x+(C_3x+C_4)\sin x$.

利用边界条件,则得到 $y=-x\cos x+\sin x$.

推论 1.3 使泛函

$$J[y_1,\ \cdots,\ y_m]=\int_{x_1}^{x_2}F(x,\ y_1,\ \cdots,\ y_1^{(n_1)},\ y_2,\ \cdots,\\ y_2^{(n_2)},\ \cdots,\ y_m,\ \cdots,\ y_m^{(n_m)})\mathrm{d}x$$

取得极值且满足边界条件 $y_i\in C^{(n+2)}([x_1,\ x_2])$, $y_i^{(k)}(x_1)=y_{i1}^{(k)}$, $y_i^{(k)}(x_2)=y_{i2}^{(k)}$, $k=0,\ 1,\ \cdots,\ n_i-1\leqslant n-1\ (i=1,\ 2,\ \cdots,\ m)$ 的极值曲线 $y_i=y_i(x)$ 必满足 Euler-Poisson 方程:

$$F_{y_i}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y_i'}+\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}F_{y_i''}+\cdots+(-1)^{n_i}\frac{\mathrm{d}^{n_i}}{\mathrm{d}x^{n_i}}F_{y_i^{(n_i)}}=0,\ i=1,\ 2,\ \cdots,\ m. \tag{1.8}$$

1.6　依赖于多元函数的变分问题

为方便起见，仅以二元函数为例.

定理 1.4　使泛函 $J[u]=\iint_D F(x, y, u, u_x, u_y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 取得极值且满足条件 $u(x, y)\in C^2(D)$，$u|_{\partial D}=f(x, y)$ 的极值函数 $u=u(x, y)$ 必满足 Euler-Ostrograski 方程(简称 Euler 方程)：

$$F_u-\frac{\partial}{\partial x}F_{u_x}-\frac{\partial}{\partial y}F_{u_y}=0. \tag{1.9}$$

证明　取 $\eta(x, y)\in C^2(D)$，$\eta(x, y)|_{\partial D}=0$，设 u^* 使 $J[u]$ 取极值，记作 $u(x, y)=u^*+\alpha\eta(x, y)$，如果记 $\Phi(\alpha)=J[u^*+\alpha\eta]$，则有

$$\Phi'(\alpha)=\iint_D[F_u\eta+F_{u_x}\eta_x+F_{u_y}\eta_y]|_{u=u^*+\alpha\eta}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

利用 Green 公式(因为 $\eta(x, y)|_{\partial D}=0$)，便有

$$\begin{aligned}
&\iint_D[F_{u_x}\eta_x+F_{u_y}\eta_y]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
=&\iint_D\left[\frac{\partial}{\partial x}(\eta F_{u_x})+\frac{\partial}{\partial y}(\eta F_{u_y})\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_D\eta\left[\frac{\partial}{\partial x}F_{u_x}+\frac{\partial}{\partial y}F_{u_y}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
=&\oint_{\partial D}-\eta F_{u_y}\mathrm{d}x+\eta F_{u_x}\mathrm{d}y-\iint_D\eta\left[\frac{\partial}{\partial x}F_{u_x}+\frac{\partial}{\partial y}F_{u_y}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
=&-\iint_D\eta\left[\frac{\partial}{\partial x}F_{u_x}+\frac{\partial}{\partial y}F_{u_y}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.
\end{aligned}$$

根据变分基本引理，我们得到

$$F_u-\frac{\partial}{\partial x}F_{u_x}-\frac{\partial}{\partial y}F_{u_y}=0.$$

推论 1.4　设 $F\in C^2$，$u(x_1, x_2, \cdots, x_n)\in C^2(\Omega)$，则使泛函

$$J[u]=\int\cdots\int_\Omega F(x_1, x_2, \cdots, x_n, u, u_{x_1}, \cdots, u_{x_n})\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n$$

取得极值的函数 u 必满足 Euler 方程

$$F_u - \frac{\partial}{\partial x_1} F_{u_{x_1}} - \frac{\partial}{\partial x_2} F_{u_{x_2}} - \cdots - \frac{\partial}{\partial x_n} F_{u_{x_n}} = 0. \tag{1.10}$$

推论 1.5 设 $F \in C^3$，$u(x, y) \in C^4(D)$，则使泛函

$$J[u] = \iint_D F(x, y, u, u_x, u_y, u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}) \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

取得极值的函数 $u = u(x, y)$ 必满足 Euler 方程：

$$F_u - \frac{\partial}{\partial x} F_{u_x} - \frac{\partial}{\partial y} F_{u_y} + \frac{\partial^2}{\partial x^2} F_{u_{xx}} + \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{u_{xy}} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} F_{u_{yy}} = 0. \tag{1.11}$$

类似还可以写出依赖于 m 元 n 阶偏导数的变分问题对应的 Euler 方程(组).

例 1.15 设 $u \in C^2(\Omega)$，$u|_{\partial\Omega} = g(x)$，求泛函

$$J[u(x, y, z)] = \iiint_\Omega \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2 + 2uf(x, y, z) \right] \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

的极值函数所满足的微分方程.

解 由 Euler 方程式(1.9)，得 $2f(x, y, z) - 2u_{xx} - 2u_{yy} - 2u_{zz} = 0$，即

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = f(x, y, z),$$

于是得到 Poisson 方程的边值问题：

$$\Delta u = f(x, y, z),\ x \in \Omega; \quad u|_{\partial\Omega} = g.$$

例 1.16 设 $u \in C^4(D)$，求泛函

$$J[u(x, y)] = \iint_D [u_{xx}^2 + 2u_{xy}^2 + u_{yy}^2] \mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

满足 $u|_{\partial D} = g_1$，$\left.\dfrac{\partial u}{\partial n}\right|_{\partial D} = g_2$ 的极值函数所满足的微分方程.

解 由 Euler 方程式(1.11)，得

$$F_u - \frac{\partial}{\partial x} F_{u_x} - \frac{\partial}{\partial y} F_{u_y} + \frac{\partial^2}{\partial x^2} F_{u_{xx}} + \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{u_{xy}} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} F_{u_{yy}}$$

$$= \frac{\partial^2}{\partial x^2}(2u_{xx}) + \frac{\partial^2}{\partial x \partial y}(4u_{xy}) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}(2u_{yy}) = 0,$$

即有

$$\Delta^2 u = \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + 2\frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 u}{\partial y^4} = 0, \ (x, y) \in D.$$

注记 1.4　称上述方程为双调和方程(Biharmonic equation).

1.7　带约束的变分问题

本节讨论带有约束条件的变分问题的求解,其方法类似于数学分析(或高等数学)中所讲的 Lagrange 乘数法.

考虑带有约束条件 $G(x, y, z) = 0$ 的变分问题,即

$$\begin{cases} J[y, z] = \int_{x_1}^{x_2} F(x, y, z, y', z')\mathrm{d}x, \\ G(x, y, z) = 0, \\ y, z \in C^2[x_1, x_2], \ y(x_i) = y_i, \ z(x_i) = z_i, \ i = 1, 2, \end{cases} \tag{1.12}$$

$G(x, y, z)$ 满足 $G(x_1, y_1, z_1) = 0$, $G(x_2, y_2, z_2) = 0$ 及隐函数存在定理的条件.

带有约束条件的变分问题的几何解释是: 在 $G(x, y, z) = 0$ 上寻找曲线 Γ: $y = y(x)$, $z = z(x)$ 使之满足式(1.12).

根据隐函数存在定理,由 $G(x, y, z) = 0$ 可确定函数 $z = \varphi(x, y)$, 使得 $G(x, y, \varphi(x, y)) \equiv 0$. 因为 Γ 在曲面 $G(x, y, z) = 0$ 上,又因为

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{G_x}{G_z}, \ \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{G_y}{G_z},$$

故

$$J[y, z] = \int_{x_1}^{x_2} F(x, y(x), \varphi(x, y(x)), y', \varphi_x + \varphi_y y')\mathrm{d}x$$

$$\triangleq \int_{x_1}^{x_2} \Phi(x, y, y')\mathrm{d}x.$$

而 Γ 在 xOy 面上的投影是 $y = y(x)$, 故 $y = y(x)$ 是 $J[y] = \int_{x_1}^{x_2} \Phi(x, y, y')\mathrm{d}x$

的极值曲线，因此关于 $\Phi(x, y, y')$ 的 Euler 方程为

$$\Phi_y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Phi_{y'} = 0.$$

又

$$\begin{aligned}\Phi_y &= F_y + F_z\varphi_y + F_{z'}(\varphi_{xy} + \varphi_{yy}y'),\\ \Phi_{y'} &= F_{y'} + F_{z'}\varphi_y.\end{aligned}$$

从而

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Phi_{y'} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'} + \varphi_y\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{z'} + F_{z'}(\varphi_{xy} + \varphi_{yy}y').$$

将上述各式代入 $\Phi_y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Phi_{y'} = 0$，得到

$$F_y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'} + \varphi_y\left(F_z - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{z'}\right) = 0,$$

即

$$F_y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'} - \frac{G_y}{G_z}\left(F_z - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{z'}\right) = 0,$$

或

$$\frac{F_y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}}{G_y} = \frac{F_z - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{z'}}{G_z}.$$

令上式的比值为 $-\lambda(x)$，则有

$$\begin{cases}F_y + \lambda(x)G_y - \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'} = 0,\\ F_z + \lambda(x)G_z - \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{z'} = 0.\end{cases}$$

记 $F^* = F + \lambda(x)G$，那么

$$\begin{cases}F_y^* - \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}^* = 0,\\ F_z^* - \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{z'}^* = 0.\end{cases}$$

上述方法称为 Lagrange 乘数法. 综上所述我们有

定理 1.5　设函数 $y(x)$，$z(x)$ 是约束变分问题式(1.12)的解，则必存在 $\lambda(x)$，使得 $y(x)$，$z(x)$ 满足由泛函 $J=\int_{x_1}^{x_2}F^*\,\mathrm{d}x$ 所给出的 Euler 方程组：

$$\begin{cases}F_y^*-\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}^*=0,\\[2ex] F_z^*-\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{z'}^*=0.\end{cases}$$

推论 1.6　若上述约束条件改为 $G(x,\ y,\ z,\ y',\ z')=0$，在 $G_{y'}\neq 0$，$G_{z'}\neq 0$ 和其他条件不变之下，定理的结论仍成立.

推论 1.7　设函数 $y_i(x)(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$ 是下列约束变分问题的极值函数：

$$\begin{cases}J[y_1,\ \cdots,\ y_n]=\int_{x_1}^{x_2}F(x,\ y_1,\ \cdots,\ y_n,\ y_1',\ \cdots,\ y_n')\mathrm{d}x,\\ y_i\in C^2,\ y_i(x_1)=y_{i1},\ y_i(x_2)=y_{i2},\ i=1,\ 2,\ \cdots,\ n,\\ \varphi_j(x,\ y_1,\ \cdots,\ y_n)=0,\ j=1,\ 2,\ \cdots,\ m(m<n),\end{cases}$$

其中 φ_j 是相互独立且至少有一个 m 阶行列式 $\dfrac{\partial(\varphi_1,\ \varphi_2,\ \cdots,\ \varphi_m)}{\partial(y_{i_1},\ y_{i_2},\ \cdots,\ y_{i_m})}\neq 0$，则存在 m 个函数 $\lambda_j(x)$，使得泛函

$$J^*[y_1,\ \cdots,\ y_n]\triangleq\int_{x_1}^{x_2}\Big[F+\sum_{j=1}^{m}\lambda_j\varphi_j\Big]\mathrm{d}x\triangleq\int_{x_1}^{x_2}F^*\,\mathrm{d}x$$

的极值函数 $y_i(x)(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$ 满足 Euler 方程组：

$$F_{y_i}^*-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y_i'}^*=0,\ i=1,\ 2,\ \cdots,\ n.$$

例 1.17　在空间曲面 $\sum$：$z=\dfrac{1}{2}x^2$ 上，求连接两点 $O(0,\ 0,\ 0)$，$A\left(1,\ \dfrac{1}{2},\ \dfrac{1}{2}\right)$ 的最短曲线，并求其长度.

解　问题归结为在曲面 $\sum$：$z=\dfrac{1}{2}x^2$ 上求一曲线 Γ：$y=y(x)$，$z=$

$z(x)$，$0\leqslant x\leqslant 1$，且满足 $y(0)=0$，$z(0)=0$，$y(1)=\dfrac{1}{2}$，$z(1)=\dfrac{1}{2}$，使泛函

$$J[y(x),\ z(x)]=\int_0^1\sqrt{1+y'^2+z'^2}\,\mathrm{d}x$$

取最小值，并作辅助泛函

$$J^*=\int_0^1\left(\sqrt{1+y'^2+z'^2}+\lambda(x)\left(z-\frac{1}{2}x^2\right)\right)\mathrm{d}x.$$

利用定理 1.5 得到

$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{y'}{\sqrt{1+y'^2+z'^2}}\right)=0,\ \lambda(x)-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{z'}{\sqrt{1+y'^2+z'^2}}\right)=0,\ z=\frac{1}{2}x^2.$$

解上述方程得到

$$y=\frac{C_1}{2}(x\sqrt{1+x^2}+\ln(x+\sqrt{1+x^2}))+C_2.$$

因为曲线过 $O(0,\ 0,\ 0)$，$A\left(1,\ \dfrac{1}{2},\ \dfrac{1}{2}\right)$，便有 $C_2=0$，$C_1=\dfrac{1}{\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})}$.

故所求曲线为

$$y=\frac{x\sqrt{1+x^2}+\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{2(\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2}))},\ z=\frac{1}{2}x^2,\ 0\leqslant x\leqslant 1.$$

进一步，计算得到最短曲线的长度为

$$J=\int_0^1\sqrt{1+y'^2+z'^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\sqrt{3+2\ln(1+\sqrt{2})+(\ln(1+\sqrt{2}))^2}.$$

例 1.18 求周长为定值 l 的平面闭曲线 Γ，使其所围成的平面区域 D 之面积为最大(这是最古老的等周问题).

下面先建立一般等周问题的求法.

定理 1.6 对于约束变分问题

$$\begin{cases}J[y]=\displaystyle\int_{x_1}^{x_2}F(x,\ y,\ y')\mathrm{d}x,\\ y\in C^2[x_1,\ x_2],\ y(x_1)=y_1,\ y(x_2)=y_2,\\ l=\displaystyle\int_{x_1}^{x_2}G(x,\ y,\ y')\mathrm{d}x,\end{cases}$$

有下列 Euler 方程：

$$F_y^{**} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}^{**} = 0, \tag{1.13}$$

其中 $F^{**} = F + \lambda G$，且 λ 为常数.

证明　记 $z(x) = \int_{x_1}^{x} G(t, y(t), y'(t))\mathrm{d}t$，那么 $z(x_1) = 0$，$z(x_2) = l$ 和 $z'(x) - G(x, y, y') = 0$，作泛函

$$J^* = \int_{x_1}^{x_2} F^* \mathrm{d}x = \int_{x_1}^{x_2} [F + \lambda(x)(G - z')]\mathrm{d}x.$$

利用定理 1.5，得到 Euler 方程组为：$F_y^* - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}^* = 0$，$F_z^* - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{z'}^* = 0$，即

$$\begin{cases} F_y + \lambda(x)G_y - \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[F_{y'} + \lambda(x)G_{y'}] = 0, \\ 0 - \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[-\lambda(x)] = 0. \end{cases}$$

由上述第二个方程知 $\lambda(x) = \lambda_0$（λ_0 为常数）. 注意到 J^* 与 $J^{**} = \int_{x_1}^{x_2}(F + \lambda_0 G)\mathrm{d}x$ 的 Euler 方程相同，故结论得证.

例 1.18 的求解　设曲线 Γ 的参数方程为 $x = x(t)$，$y = y(t)$，$t_0 \leqslant t \leqslant t_1$，它满足：$x(t_0) = x_0$，$x(t_1) = x_1$，$y(t_0) = y_0$，$y(t_1) = y_1$ 和

$$l = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{(x')^2 + (y')^2}\,\mathrm{d}t.$$

利用 Green 公式知，Γ 所围区域 D 的面积为

$$A = \iint \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\oint_{\Gamma} x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x = \int_{t_0}^{t_1} \frac{1}{2}(xy' - yx')\mathrm{d}t.$$

因此，问题归结为求 $x(t)$，$y(t)$，使得下列问题达到极大：

$$\begin{cases} J[x, y] = \int_{t_0}^{t_1} (xy' - yx')\mathrm{d}t, \\ x, y \in C^2[t_0, t_1],\ x(t_0) = x_0,\ x(t_1) = x_1,\ y(t_0) = y_0,\ y(t_1) = y_1, \\ l = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{(x')^2 + (y')^2}\,\mathrm{d}t. \end{cases}$$

作辅助泛函

$$J^* = \int_{t_0}^{t_1} [xy' - yx' + \lambda\sqrt{(x')^2 + (y')^2}]\mathrm{d}t \triangleq \int_{t_0}^{t_1} F^* \,\mathrm{d}t;$$

从 Euler 方程组知：$F_x^* - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F_{x'}^* = 0$，$F_y^* - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F_{y'}^* = 0$，即

$$\begin{cases} y' - \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[-y + \dfrac{\lambda x'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}}\right] = 0, \\ -x' - \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[x + \dfrac{\lambda y'}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}}\right] = 0, \end{cases}$$

解出 $(x - C_1)^2 + (y - C_2)^2 = \dfrac{\lambda^2}{4} = \left(\dfrac{l}{2\pi}\right)^2$，其中 C_1，C_2 由边界条件所确定.

推论 1.8 对于多个约束条件下的等周问题：$l_i = \int_{x_1}^{x_2} G_i(x, y, y')\mathrm{d}x$，$i = 1, 2, \cdots, k$，只要令

$$J^{**} = \int_{x_1}^{x_2} \left(F + \sum_{i=1}^{k} \lambda_i G_i\right)\mathrm{d}x,$$

式中 λ_i 是常数，且对应的 Euler 方程为

$$F_y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'} + \sum_{i=1}^{k} \lambda_i \left(G_{iy} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}G_{iy'}\right) = 0.$$

1.8 泛函的高阶变分

1.8.1 泛函的二阶变分与泛函极值的充分条件

假设 $F(x, y, t) \in C^2$，考虑最简泛函 $J[y] = \int_{x_1}^{x_2} F(x, y, y')\mathrm{d}x$ 的增量

$$\Delta F = F(x, y_0 + \delta y, y_0' + \delta y') - F(x, y_0, y_0').$$

对于给定的 $y_0(x) \in C^1[x_1, x_2]$ 和 $\delta y \in C^1[x_1, x_2]$，利用二元函数的 Taylor 公式，得到

$$\begin{aligned}\Delta F = {} & F_y\delta y + F_{y'}\delta y' + \\ & \frac{1}{2!}F_{yy}(x,\ y_0+\theta\delta y,\ y_0'+\theta\delta y')(\delta y)^2 + \\ & F_{yy'}(x,\ y_0+\theta\delta y,\ y_0'+\theta\delta y')\delta y\delta y' + \\ & \frac{1}{2!}F_{y'y'}(x,\ y_0+\theta\delta y,\ y_0'+\theta\delta y')(\delta y')^2. \end{aligned} \tag{1.14}$$

因为当 $x\in[x_1,\ x_2]$ 时，有

$$\begin{aligned} &|\ (y_0+\theta\delta y)-y_0\ |=|\ \theta\delta y\ |\leqslant \mathrm{d}_1(y_0,\ y_0+\delta y),\\ &|\ (y_0'+\theta\delta y')-y_0'\ |=|\ \theta\delta y'\ |\leqslant \mathrm{d}_1(y_0,\ y_0+\delta y). \end{aligned}$$

又因为 $F(x,\ y,\ t)\in C^2$，故对于任意给定 $\epsilon>0$，当 $\mathrm{d}_1(y_0,\ y_0+\delta y)$ 充分小时，有

$$\begin{aligned} &|\ F_{yy}(x,\ y_0+\theta\delta y,\ y_0'+\theta\delta y')-F_{yy}(x,\ y_0,\ y_0')\ |<\epsilon,\\ &|\ F_{yy'}(x,\ y_0+\theta\delta y,\ y_0'+\theta\delta y')-F_{yy'}(x,\ y_0,\ y_0')\ |<\epsilon,\\ &|\ F_{y'y'}(x,\ y_0+\theta\delta y,\ y_0'+\theta\delta y')-F_{y'y'}(x,\ y_0,\ y_0')\ |<\epsilon. \end{aligned}$$

利用式(1.14)，得到

$$\begin{aligned} &\left|\Delta J-\delta J-\frac{1}{2}\int_{x_1}^{x_2}(F_{yy}(x,\ y_0,\ y_0')(\delta y)^2+2F_{yy'}(x,\ y_0,\ y_0')\delta y\delta y'+\right.\\ &\left.F_{y'y'}(x,\ y_0,\ y_0')(\delta y')^2)\mathrm{d}x\right|\\ &\qquad\leqslant 2\epsilon(x_2-x_1)\mathrm{d}_1^2(y_0,\ y_0+\delta y). \end{aligned}$$

由 ϵ 的任意性知 $2\epsilon(x_2-x_1)\mathrm{d}_1^2(y_0,\ y_0+\delta y)$ 是 $\mathrm{d}_1^2(y_0,\ y_0+\delta y)\to 0$ 的高阶无穷小. 这时称

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\int_{x_1}^{x_2}(F_{yy}(x,\ y_0,\ y_0')(\delta y)^2+2F_{yy'}(x,\ y_0,\ y_0')\delta y\delta y'+\\ F_{y'y'}(x,\ y_0,\ y_0')(\delta y')^2)\mathrm{d}x\end{aligned}$$

为给定泛函 $J[y]$ 在 $y_0(x)$ 处的二阶变分，记为 $\delta^2 J$，即

$$\begin{aligned}\delta^2 J=\frac{1}{2}\int_{x_1}^{x_2}(F_{yy}(x,\ y_0,\ y_0')(\delta y)^2+2F_{yy'}(x,\ y_0,\ y_0')\delta y\delta y'+\\ F_{y'y'}(x,\ y_0,\ y_0')(\delta y')^2)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

这样，我们得到

$$\Delta J[y_0] = J[y_0 + \delta y] - J[y_0] = \delta J + \delta^2 J + o(d_1^2(y_0, y_0 + \delta y)). \tag{1.15}$$

若 $y_0(x)$ 使泛函 $J[y]$ 达到极值，则必有 $\delta J = 0$，故当 $d_1^2(y_0, y_0 + \delta y)$ 充分小时，$\Delta J[y_0]$ 的符号由 $\delta^2 J$ 决定. 因此我们有

定理 1.7 设泛函 $J[y] = \int_{x_1}^{x_2} F(x, y, y')\mathrm{d}x$，$F(x, y, t)$ 具有二阶连续偏导数，容许函数类为

$$X = \{y \mid y \in C^1[x_1, x_2],\ y(x_1) = y_1,\ y(x_2) = y_2\}.$$

若 $y = y^*(x) \in C^1[x_1, x_2]$ 是泛函 $J[y]$ 的极值函数，则在 $y^*(x)$ 处，当 $\delta^2 J \geqslant 0$，泛函取弱局部极小；当 $\delta^2 J \leqslant 0$，泛函取弱局部极大.

另一方面，如果记 $S = \frac{1}{2}\left(F_{yy} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{yy'}\right)$，$R = \frac{1}{2}F_{y'y'}$，则可将 $\delta^2 J$ 写成为

$$\delta^2 J = \int_{x_1}^{x_2} (S(\delta y)^2 + \mathbf{R}(\delta y)^2)\mathrm{d}x.$$

这样就有

定理 1.8 设泛函 $J[y] = \int_{x_1}^{x_2} F(x, y, y')\mathrm{d}x$，$F(x, y, t)$ 具有二阶连续偏导数，容许函数类为

$$X = \{y \mid y \in C^1[x_1, x_2],\ y(x_1) = y_1,\ y(x_2) = y_2\}.$$

若 $y = y^*(x) \in C^1[x_1, x_2]$ 是泛函 $J[y]$ 的极值函数，且函数 S 和 R 在 $[x_1, x_2]$ 上至少有一个不恒为零，则在 $y^*(x)$ 处，当 $S \geqslant 0$，$R \geqslant 0$ 时，泛函 $J[y]$ 取绝对极小；当 $S \leqslant 0$，$R \leqslant 0$，泛函 $J[y]$ 取绝对极大.

需要指出的是，上述只是在极特殊的情形下给出了泛函达到极值的充分条件，对于一般情形的讨论需要更多的理论准备，由于篇幅有限，此处不再进行介绍，有兴趣的读者可以阅读文献[2,4,6,8]等.

1.8.2 泛函的 n 阶变分

假设 $F(x, y, t)$ 充分光滑，则可以将 $F(x, y, y')$ 展开成 n 阶 Taylor 公式，

得到

$$\Delta F = F_y\delta y + F_{y'}\delta y' + \frac{1}{2!}(F_{yy}(\delta y)^2 + 2F_{yy'}\delta y\delta y' + F_{y'y'}(\delta y')^2) +$$

$$\frac{1}{3!}(F_{yyy}(\delta y)^3 + 3F_{yyy'}(\delta y)^2\delta y' + 3F_{yy'y'}\delta y(\delta y')^2 + F_{y'y'y'}(\delta y')^3) + \cdots +$$

$$\frac{1}{n!}\left(\frac{\partial}{\partial y}\delta y + \frac{\partial}{\partial y'}\delta y'\right)^n F(x, y, y') + R_n.$$

若 R_n 是 $\mathrm{d}_1^n(y, y+\delta y)$ 的更高阶无穷小，则称 $\frac{1}{n!}\left(\frac{\partial}{\partial y}\delta y+\frac{\partial}{\partial y'}\delta y'\right)^n F(x, y, y')$ 为 $F(x, y, y')$ 的 n 阶变分，记为 $\delta^n F$；称 $\int_{x_1}^{x_2}\delta^n F\mathrm{d}x$ 为泛函 J 的 n 阶变分，记为 $\delta^n J$，即

$$\delta^n J = \frac{1}{n!}\int_{x_1}^{x_2}\left(\frac{\partial}{\partial y}\delta y + \frac{\partial}{\partial y'}\delta y'\right)^n F(x, y, y')\mathrm{d}x.$$

例 1.19　计算泛函 $J[y] = \int_1^2 (x\mathrm{e}^y + y^2 - 3y(y')^2)\mathrm{d}x$ 的二阶变分和三阶变分.

解　因为 $F = x\mathrm{e}^y + y^2 - 3y(y')^2$，故

$$F_{yy} = x\mathrm{e}^y + 2,\ F_{yy'} = -6y',\ F_{y'y'} = -6y,$$

$$F_{yyy} = x\mathrm{e}^y,\ F_{yyy'} = 0,\ F_{yy'y'} = -6,\ F_{y'y'y'} = 0,$$

故

$$\delta^2 J = \frac{1}{2}\int_1^2 ((x\mathrm{e}^y + 2)(\delta y)^2 - 12\ y'\ \delta y\ \delta y' - 6y(\delta y')^2)\mathrm{d}x,$$

$$\delta^3 J = \frac{1}{6}\int_1^2 (x\mathrm{e}^y(\delta y)^3 - 18\ \delta y(\delta y')^2)\mathrm{d}x.$$

习　题　1

1. 求下列泛函的极值曲线：

(1) $J = \int_1^2 (x(y')^2 - y)\mathrm{d}x,\ y(1) = 0,\ y(2) = 1.$

(2) $J=\int_{x_1}^{x_2} y'(1+x^2y')\mathrm{d}x$.

(3) $J=\int_{x_1}^{x_2} \frac{1+y^2}{(y')^2}\mathrm{d}x$.

2. 求泛函 $J[u(x,y)]=\iint_D (u_x^2-u_{yy}^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的 Euler 方程.

3. 已知 $u|_{\partial D}=f(x,y)$，求泛函 $J[u(x,y)]=\iint_D (u_x^2+u_y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的 Euler 方程.

4. 求泛函 $J[y]=\int_1^2 \frac{x^2}{y'}\mathrm{d}x$ 的极值曲线，并判别其极值类型，边界条件 $y(1)=1$，$y(2)=4$.

5. 求在 $\int_0^1 y^2(x)\mathrm{d}x=2$，$y(0)=y(1)=0$ 条件下，等周问题 $J[y]=\int_0^1((y')^2+x^2)\mathrm{d}x$ 的极值曲线.

6. 在圆柱面 $r=R$ 上，求连接不在同一母线上两点的短程线(提示用柱面坐标).

7. 求过两点 $A(0,0)$，$B(2,0)$，且长度为定值 $l=\frac{3\sqrt{2}}{2}\pi$ 的光滑曲线 $y=y(x)(y(x)\geqslant 0)$，使得 $y=y(x)$，$y=0$ 所围曲边梯形面积最大.

8. 设顶角为 2ϕ，母线为 $2l$ 的圆锥面上有不在同一母线上的定点 A，B，ϕ 为母线与中心轴的夹角，在圆锥面上求过 A，B 两点的短程线方程.

9. 最优价格决策问题. 某厂家要在一定时期内将某种商品的价格 $p(t)$ 由原来 $p(t_0)=p_0$ 调整到 $p(t_1)=p_1$，已知单位时间的销售量与价格 $p(t)$ 和价格变化率 $p'(t)$ 有关，由统计方法得到 $S=p(t)+mp'(t)+n$，每周生产 S 件产品的费用 $C=aS^2+bS+d$. 求价格 $p(t)$，使得全年利润

$$J(p)=\int_{t_0}^{t_1}(Sp-C)\mathrm{d}t$$

达到最大，式中 a，b，c，m，n 均为大于 0 的常数.

10. 设 $y(x)$ 为连接 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)(x_1<x_2)$ 的光滑曲线，证明泛函 $J[y]=\int_A^B (x^2+y^2)\mathrm{d}s$ 在极坐标系下的形式为

$$J[r(\theta)]=\int_{\theta_1}^{\theta_2} r^2\sqrt{r^2+(r'(\theta))^2}\,\mathrm{d}\theta,$$

其中 $\theta_1<\theta_2$，$A(r_1,\theta_1)$，$B(r_2,\theta_2)$；并求出在极坐标系下该变分问题的极值函数族.

11. 推导出使泛函 $J[u,v]=\iint_D F(x,y,u,u_x,u_y,v,v_x,v_y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 取得极值，且满足条件 $u(x,y)$，$v(x,y)\in C^2(D)$，$u|_{\partial D}=f(x,y)$，$v|_{\partial D}=g(x,y)$ 的极值函数 $u=u(x,y)$，$v=v(x,y)$ 必须满足的微分方程(组).

12. 在矿山修路，一要求接通两点的路程最短，二要求坡度不能太大(规定 $0\leqslant \mathrm{d}z/\mathrm{d}s\leqslant a$，其中 z 表示高度，s 表示弧长，a 为常数)，试建立最佳线路所对应的泛函及约束条件.

13. 若泛函 $J[y,z]=\frac{1}{2}\int_0^1(y^2+z^2)\mathrm{d}x$，$y(0)=0$，$z(0)=1$ 以微分方程 $y'(x)=z(x)$ 为约束条件，求泛函的极值曲线.

14. 求泛函 $J[y]=\int_0^1(xy+y^2-2y^2y')\mathrm{d}x$ 的二阶变分和三阶变分.

15. 求泛函 $J[y,z]=\int_1^2(xy+xz+yz-2y^2y'+4z^3z'^2)\mathrm{d}x$ 的一阶变分和二阶变分.

16. 试对于多个未知函数在多个约束条件下的等周问题建立 Euler 方程组.

17. 设 $F,G\in C^2$，则两约束变分问题为

$$\begin{cases} J_1[y]=\int_{x_1}^{x_2}F(x,y,y')\mathrm{d}x, \\ \int_{x_1}^{x_2}G(x,y,y')\mathrm{d}x=C_1,\ y\in C^2[x_1,x_2],\ y(x_1)=y_1,\ y(x_2)=y_2, \end{cases} \tag{A}$$

$$\begin{cases} J_2[y]=\int_{x_1}^{x_2}G(x,y,y')\mathrm{d}x, \\ \int_{x_1}^{x_2}F(x,y,y')\mathrm{d}x=C_2,\ y\in C^2[x_1,x_2],\ y(x_1)=y_1,\ y(x_2)=y_2 \end{cases} \tag{B}$$

有相同的解.

18. 求泛函 $J[u(x)]=\int_\Omega\left(\frac{1}{2}|\nabla u|^2-\frac{p(x)}{k+1}|u|x^{k+1}\right)\mathrm{d}x$ 的 Euler 方程，其中 $k>0$，$p(x)\in C(\bar{\Omega})$，$\Omega\subset\mathbf{R}^n$.

19. 到球面的调和映射. 设 Ω 是 $\mathbf{R}^3$ 中以原点为球心的单位球，S^2 是单位球面，$u=(u_1, u_2, u_3): \Omega \to S^2$，如果 u 是下列约束极值问题 $\min\{J[u] \mid M(u)=0\}$ 的解，其中

$$J[u]=\int_{\Omega} |\nabla u|^2 \mathrm{d}x=\int_{\Omega} \sum_{i, j=1}^{3}\left|\frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right|^2 \mathrm{d}x,$$

$$M(u)=|u|^2-1=u_1^2+u_2^2+u_3^2-1,$$

那么我们把它称为是从单位实心球到单位球面的调和映射. 求这个调和映射 u 满足的微分方程.

20. 求泛函

$$J[u]=\int_0^1((u_1'(t))^2+(u_2'(t))^2)\mathrm{d}t,$$

$$u \in M=\{(u_1, u_2) \in C_0^1((0, 1), \mathbf{R}^2)\}$$

在约束条件 $u_2^2+u_1-t=0$ 时的极值.

第 2 章　自由边界的变分问题

在上一章所讨论的泛函极值问题是对于固定边界情形，如最速下降曲线给定了起点和终点. 但也有许多问题，边界条件并不是确定的. 如在弹塑性体问题中，当物体受力后，在其内部既有弹性区，又有塑性区的时候，弹塑性区的交界面就不能事先给定. 这就是所谓的自由边界（或待定边界）问题. 在本章将简介自由边界的变分问题.

2.1　单变量函数情形

2.1.1　一端自由变动情形

引例　求连接平面上两曲线 L_1：$y=\dfrac{1}{x}$ 与 L_2：$y+x+1=0$ 的最短曲线.

分析：设所求的平面曲线方程为 $y=y(x)$，由题意知 $y=y(x)$ 满足泛函

$$J[y]=\left|\int_{x_1}^{x_2}\sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x\right|,$$

式中 x_1，x_2 分别在 L_1 和 L_2 上.

下面先考虑泛函

$$J[y]=\int_{x_1}^{x_2}F(x,\ y,\ y')\mathrm{d}x \tag{2.1}$$

的容许曲线 $y=y(x)$ 左端点固定在 $A(x_1,\ y_1)$，右端在曲线 $y=b(x)$ 上自由移动，即 $y(x_2)=b(x_2)$.

若曲线

$$y=y(x),\quad x_1\leqslant x\leqslant x_2.$$

满足上述边界条件，并使泛函取到极值，现在来确定这条曲线应满足的方程.

定理 2.1 若泛函 $J[y]=\int_{x_1}^{x_2} F(x, y, y')\mathrm{d}x$ 的容许曲线 $y=y(x)$ 一端固定，另一端在直线 $x=x_2$ 上自由移动，则极值曲线在移动端必满足**自然边界条件**：

$$F_{y'}(x_2, y(x_2), y'(x_2))=0; \tag{2.2}$$

若泛函 $J[y]=\int_{x_1}^{x_2} F(x, y, y')\mathrm{d}x$ 的容许曲线 $y=y(x)$ 左端点固定，另一端在曲线 $y=b(x)$ 上自由移动，则极值曲线的可动端在 $x=x_2$ 处必满足**横截条件**：

$$[F+(b'-y')F_{y'}]\,|_{x=x_2}=0. \tag{2.3}$$

证明 首先考虑泛函

$$J[y]=\int_{x_1}^{x_2} F(x, y, y')\mathrm{d}x$$

左端点 $A(x_1, y_1)$ 固定，而右端点 B 可沿直线 $x=x_2$ 自由移动.

这时泛函的变分为

$$\delta J=F_{y'}\delta y\,|_{x_1}^{x_2}+\int_{x_1}^{x_2}\left[F_y-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}\right]\delta y\mathrm{d}x. \tag{2.4}$$

因为在所求的极值曲线上泛函的一阶变分为 0，又自由边界的容许曲线包括了固定边界的容许曲线. 因此，若 $y=y(x)$ 为式(2.1)的极值曲线，则应满足 Euler 方程

$$F_y-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}=0, \tag{2.5}$$

且 $F_{y'}\delta y\,|_{x_1}^{x_2}=F_{y'}\delta y\,|_{x_2}-F_{y'}\delta y\,|_{x_1}=0$. 另一方面，$A(x_1, y_1)$ 固定，则 $\delta y(x_1)=0$，便得到

$$F_{y'}(x_2, y(x_2), y'(x_2))=0. \tag{2.6}$$

其次，考虑可动端在曲线 $y=b(x)$ 上自由移动，取任意函数 $\eta(x)\in C^2[x_1, x_2]$，且 $\eta(x_1)=0$，$\eta(x_2)\neq 0$，考虑含参数 α 的曲线簇 $\bar{y}=y(x)+\alpha\eta(x)$，这时 $\bar{y}(x_1)=y(x_1)+\alpha\eta(x_1)=y_1$. 为了使 $\bar{y}$ 满足变动边界条件，设 $\bar{y}(x)$ 与 $y=b(x)$ 的交点为 $x=x_2(\alpha)$ 且 $x_2'(\alpha)\neq 0$（事实上 $x_2(\alpha)$ 由 $y(x_2)+$

$\alpha\eta(x_2)=b(x_2)$ 确定)，那么

$$y(x_2(\alpha))+\alpha\eta(x_2(\alpha))=b(x_2(\alpha)). \tag{2.7}$$

又当 $\alpha=0$ 时，$x_2=x_2(0)$，故 $y(x_2(0))=b(x_2(0))$. 式(2.7)两边对 α 求导数，并令 $\alpha=0$，则有

$$x_2'(0)=\frac{\eta(x_2(0))}{b'(x_2(0))-y'(x_2(0))}. \tag{2.8}$$

由于

$$J[y+\alpha\eta]=\int_{x_1}^{x_2(\alpha)}F(x,\ y+\alpha\eta,\ y'+\alpha\eta')\mathrm{d}x$$

的一阶变分为 $\delta J=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha}J[y+\alpha\eta]\mid_{\alpha=0}$. 利用含参变量积分的求导数公式得

$$\delta J=\int_{x_1}^{x_2(0)}[F_y\eta+F_{y'}\eta']\mathrm{d}x+F(x,\ y,\ y')\mid_{x=x_2(0)}\cdot x_2'(0).$$

利用分部积分公式得(注意到 $\eta(x_1)=0$)

$$\delta J=\int_{x_1}^{x_2(0)}\left[F_y-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}\right]\eta\mathrm{d}x+[F_{y'}\eta]\mid_{x=x_2(0)}+F(x,\ y,\ y')\mid_{x=x_2(0)}\cdot x_2'(0).$$

在极值曲线上，必满足 $\delta J=0$ 和 Euler 方程 $F_y-\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}=0$，这样

$$[F_{y'}\eta]\mid_{x=x_2(0)}+F(x,\ y,\ y')\mid_{x=x_2(0)}\cdot x_2'(0)=0.$$

利用式(2.8)，便有

$$[(b'(x)-y'(x))F_{y'}+F]\mid_{x=x_2(0)}\cdot x_2'(0)=0,$$

因 $x_2'(0)\neq 0$，$x_2(0)=x_2$，我们有

$$[(b'(x)-y'(x))F_{y'}+F]\mid_{x=x_2(0)}=0,$$

即得到了变动端点横坐标应该满足的条件.

例 2.1　对最速下降曲线问题，若 A 固定，而 B 可沿 $x=b$ 自由滑动(见图 2.1)，求最速下降曲线.

解　不妨取 $A(0,\ a)$. 这样问题归结为求泛函

$$T[y]=\frac{1}{\sqrt{2g}}\int_0^b\frac{\sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x}{\sqrt{y-a}}$$

的极值曲线. 由 Euler 方程可解得

$$\begin{cases}x=\dfrac{C_1}{2}(\theta-\sin\theta)+C_2,\\[2ex] y=\dfrac{C_1}{2}(1-\cos\theta)+a.\end{cases}$$

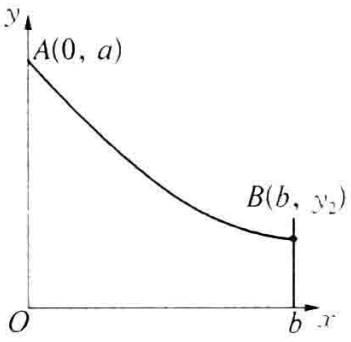

图 2.1

因 $y(0)=a$，得 $C_2=0$. 又从自然边界条件 $F_{y'}\big|_{x=b}=0$ 得到

$$F_{y'}\big|_{x=b}=\frac{y'}{\sqrt{2g(y-a)(1+y'^2)}}\Big|_{x=b}=0.$$

从而 $y'(b)=0$，即有

$$y'=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\sin\theta}{1-\cos\theta}=\cot\left(\frac{\theta}{2}\right)\Big|_B=0,$$

故 $\theta=\pi$ 和 $C_1=\dfrac{2b}{\pi}$，所以 $\begin{cases}x=\dfrac{b}{\pi}(\theta-\sin\theta),\\[2ex] y=\dfrac{b}{\pi}(1-\cos\theta)+a.\end{cases}$

推论 2.1 考虑泛函 $J[y]=\int_{x_1}^{x_2}F(x,y,y')\mathrm{d}x$ 的极值曲线 $y=y(x)$ 右端点固定，而左端在 $y=a(x)$ 上自由移动，则可动端在 $x=x_1$ 处必满足横截条件：

$$[F+(a'-y')F_{y'}]\big|_{x=x_1}=0.$$

推论 2.2 在定理 2.1 中，若已知曲线由隐函数 $\Psi(x,y)=0$ 给出，则可动端在 $x=x_2$ 处必满足横截条件：

$$\frac{F-y'F_{y'}}{F_{y'}}=\frac{\Psi_x}{\Psi_y}.\tag{2.9}$$

推论 2.3 若泛函 $J[y]=\int_{x_1}^{x_2}F(x,y,y')\mathrm{d}x$ 的容许曲线 $y=y(x)$ 的左，右端点分别位于曲线 $y=a(x)$ 和 $y=b(x)$ 上自由移动，则极值曲线在可动端 $x=x_1$ 处及 $x=x_2$ 处必满足横截条件，即

$$[F+(a'-y')F_{y'}]\,|_{x=x_1}=0,\ y(x_1)=y_1=a(x_1),\tag{2.10}$$

和

$$[F+(b'-y')F_{y'}]\,|_{x=x_2}=0,\ y(x_2)=y_2=b(x_2).\tag{2.11}$$

现在回过来求解本节的引例：

从 Euler 方程 $F_y-\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}=0$ 得到 $y=y(x)=C_1x+C_2$ 和 $F_{y'}=\dfrac{C_1}{\sqrt{1+C_1^2}}$.

从式(2.10)和式(2.11)中，我们有

$$\begin{cases}\sqrt{1+C_1^2}+(-1-C_1)\dfrac{C_1}{\sqrt{1+C_1^2}}=0,\\ C_1x_1+C_2=-x_1-1,\end{cases}\tag{2.12}$$

及

$$\begin{cases}\sqrt{1+C_1^2}+\left(-\dfrac{1}{x_2^2}-C_1\right)\dfrac{C_1}{\sqrt{1+C_1^2}}=0,\\ C_1x_2+C_2=1/x_2.\end{cases}\tag{2.13}$$

从式(2.12)和式(2.13)中，可以得到 $C_1=1$，$C_2=0$，$x_1=-\dfrac{1}{2}$，$x_2=\pm1$. 又因为

$$J_1=\int_{-1}^{-\frac{1}{2}}\sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{2}}{2},\ J_2=\int_{-\frac{1}{2}}^{1}\sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x=\frac{3\sqrt{2}}{2}>J_1,$$

故

$$y^*=x\left(-1\leqslant x\leqslant-\frac{1}{2}\right).$$

2.1.2　依赖于多个一元函数情形

考虑泛函

$$J[y(x),\ z(x)]=\int_{x_1}^{x_2}F(x,\ y,\ z,\ y',\ z')\mathrm{d}x,\ y,\ z\in C^2[x_1,\ x_2],$$

若左端点 $A(x_1, y_1, z_1)$ 固定，右端点 $B(x_2, y_2, z_2)$ 自由移动，因为

$$\begin{aligned}\Delta J =& \int_{x_1}^{x_2+\delta x_2} F(x, y+\delta y, z+\delta z, y'+\delta y', z'+\delta z')\mathrm{d}x - \\ & \int_{x_1}^{x_2} F(x, y, z, y', z')\mathrm{d}x \\ =& \int_{x_2}^{x_2+\delta x_2} F(x, y+\delta y, z+\delta z, y'+\delta y', z'+\delta z')\mathrm{d}x + \\ & \int_{x_1}^{x_2} (F(x, y+\delta y, z+\delta z, y'+\delta y', z'+\delta z') - F(x, y, z, y', z'))\mathrm{d}x \\ =& F(x, y+\delta y, z+\delta z, y'+\delta y', z'+\delta z') \mid_{x_2} \delta x_2 + \\ & \int_{x_1}^{x_2} (F_y\delta y + F_{y'}\delta y' + F_z\delta z + F_{z'}\delta z')\mathrm{d}x + o(\delta) \\ =& F \mid_{x_2} \delta x_2 + \int_{x_1}^{x_2} \left(\left(F_y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}\right)\delta y + \left(F_z - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{z'}\right)\delta z\right)\mathrm{d}x + \\ & F_{y'}\delta y \mid_{x_2} + F_{z'}\delta z \mid_{x_2} + o(\delta),\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\delta J =& \int_{x_1}^{x_2} \left(\left(F_y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}\right)\delta y + \left(F_z - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{z'}\right)\delta z\right)\mathrm{d}x \\ & + F \mid_{x_2} \delta x_2 + (F_{y'}\delta y) \mid_{x_2} + (F_{z'}\delta z) \mid_{x_2}. \end{aligned} \tag{2.14}$$

因为极值曲线必满足 $\delta J = 0$ 和 Euler 方程，故对 $y = y^*$，$z = z^*$，有

$$F_y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'} = 0,\ F_z - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{z'} = 0. \tag{2.15}$$

这个方程组的通解中含有 4 个任意常数，由于 B 点可变动，又多了一个未知量 x_2，为了使泛函有唯一解，需要定 5 个常数. 因为 A 固定，有 $y(x_1) = y_1$，$z(x_1) = z_1$ 可定出两个，其余 3 个可根据泛函的极值条件 $\delta J = 0$ 确定.

从式(2.14)及式(2.15)得到

$$F(x, y, z, y', z') \mid_{x=x_2} \delta x_2 + F_{y'}\delta y \mid_{x=x_2} + F_{z'}\delta z \mid_{x=x_2} = 0. \tag{2.16}$$

注意，一般情况下，$\delta y \mid_{x=x_2} \neq \delta y_2$. δy_2 表示可动端点由点 (x_2, y_2) 变到点 $(x_2+\delta x_2, y_2+\delta y_2)$ 时纵坐标 y 的增量(因为 δy_2 是任意的)；而 $\delta y \mid x = x_2$ 表

示通过 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 的极值曲线与通过 (x_1, y_1) 和 $(x_2+\delta x_2, y_2+\delta y_2)$ 的极值曲线 $y(x)$ 在 x_2 处纵坐标的增量，如图 2.2 所示.

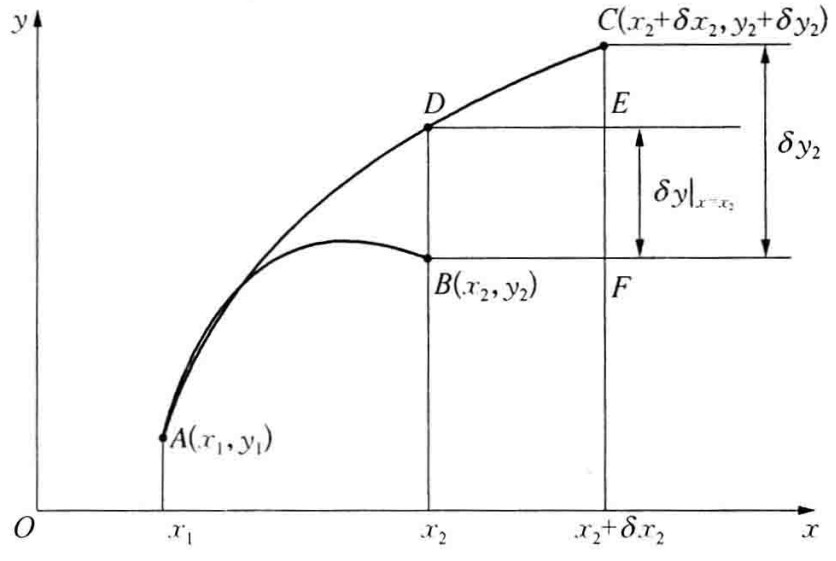

图 2.2

记 $FC=\delta y_2$，$BD=\delta y\,|_{x=x_2}$，$EC=\Delta y(x_2)=y'(x_2)\delta x_2+o(\delta x_2)$，那么 $BD=FC-EC$ 和

$$\delta y\,|_{x=x_2}=\delta y_2-y'(x_2)\delta x_2+o(\delta x_2).$$

同样可得

$$\delta z\,|_{x=x_2}=\delta z_2-z'(x_2)\delta x_2+o(\delta x_2).$$

因此(从式(2.16)中)得到

$$\begin{aligned}&F\,|_{x=x_2}\delta x_2+F_{y'}\,|_{x=x_2}(\delta y(x_2)-y'(x_2)\delta x_2)+F_{z'}\,|_{x=x_2}(\delta z(x_2)-z'(x_2)\delta x_2)\\&=(F-y'F_{y'}-z'F_{z'})\,|_{x=x_2}\delta x_2+F_{y'}\,|_{x=x_2}\delta y_2+F_{z'}\,|_{x=x_2}\delta z_2=0.\end{aligned}\tag{2.17}$$

因为 δx_2，δy_2，δz_2 是任意的，便得到自由边界条件

$$[F-y'F_{y'}-z'F_{z'}]\,|_{x=x_2}=0,\ F_{y'}\,|_{x=x_2}=0,\ F_{z'}\,|_{x=x_2}=0,$$

即

$$F\,|_{x=x_2}=0,\ F_{y'}\,|_{x=x_2}=0,\ F_{z'}\,|_{x=x_2}=0.\tag{2.18}$$

(1) 通常情形下式(2.18)无解！

(2) 如果 B 在曲线 $y=\varphi(x)$, $z=\psi(x)$ 上移动,这时 $\delta y_2=\varphi'(x_2)\delta x_2$, $\delta z_2=\psi'(x_2)\delta x_2$, 从式(2.17)得到横截条件:

$$[F+(\varphi'-y')F_{y'}+(\psi'-z')F_{z'}]_{x=x_2}=0. \tag{2.19}$$

(3) 如果两个端点均在曲线上自由移动,可以得到类似的横截条件.

2.1.3 依赖于函数的高阶导数情形

考虑泛函

$$J[y]=\int_{x_1}^{x_2}F(x,\ y,\ y',\ y'')\mathrm{d}x,\ y\in C^2[x_1,\ x_2],$$

它的 Euler 方程为

$$F_y-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}+\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}F_{y''}=0. \tag{2.20}$$

若左端点 $A(x_1,\ y_1)$ 固定,右端点自由移动. 由于 $\delta J=0$, 那么

$$\left[F-y'\left(F_{y'}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y''}\right)-y''F_{y''}\right]\Big|_{x=x_2}\delta x_2+$$
$$\left(F_{y'}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y''}\right)\Big|_{x=x_2}\delta y_2+F_{y''}\Big|_{x=x_2}\delta y_2'=0.$$

因为 δx_2, δy_2, $\delta y_2'$ 是任意的,我们可以得到自由边界条件:

$$\left[F-y'F_{y'}+y'\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}-y''F_{y''}\right]\Big|_{x=x_2}=0,$$
$$\left[F_{y'}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y''}\right]\Big|_{x=x_2}=0,\ F_{y''}\Big|_{x=x_2}=0. \tag{2.21}$$

如果 B 在曲线 $y=\varphi(x)$ 上移动,且 $y'=\varphi'(x)$, $\delta y_2=\varphi'(x_2)\delta x_2$, $\delta y_2'=\varphi''(x_2)\delta x_2$, 从而还可以得到:

$$\left[F+(\varphi'-y')\left(F_{y'}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y''}\right)+(\varphi''-y'')F_{y''}\right]_{x=x_2}=0. \tag{2.22}$$

2.2 多变量函数情形

设有泛函

$$J[u(x, y)] = \iint_D F(x, y, u, u_x, u_y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y, \tag{2.23}$$

式中 $u \in C^2(D)$，$F \in C^2$，积分区域 D 由 Γ_1 和 Γ_2 围成，且在 Γ_1 上有固定边界，即如果设 Γ_1：$x = x_1(s)$，$y = y_1(s)$，则 $u|_{\Gamma_1} = u_1(s)$ 固定，而边界 Γ_2：$x = x_2(s)$，$y = y_2(s)$ 可以变动. 见图 2.3.

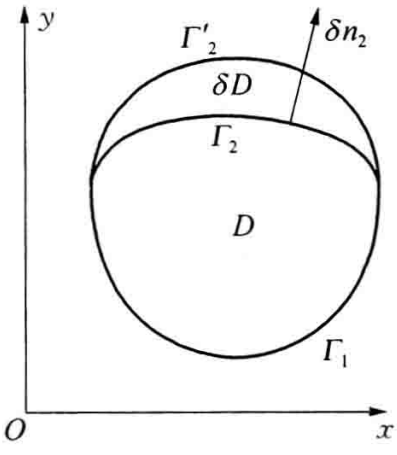

图 2.3

设在区域边界 Γ_2，$u(x, y)$ 的取值在一已知曲面 $z = z(x, y)$ 上，即在 Γ_2 上有 $u(x_2(s), y_2(s)) \equiv z(x_2(s), y_2(s))$.

设 u 变为 $u + \delta u$，D 变为 $D + \delta D$，则泛函增量为

$$\begin{aligned}
\Delta J &= \iint_{D+\delta D} F(x, y, u+\delta u, u_x+\delta u_x, u_y+\delta u_y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \\
&\quad \iint_D F(x, y, u, u_x, u_y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \Big[\iint_{D+\delta D} F(x, y, u+\delta u, u_x+\delta u_x, u_y+\delta u_y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \\
&\quad \iint_D F(x, y, u+\delta u, u_x+\delta u_x, u_y+\delta u_y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\Big] + \\
&\quad \Big[\iint_D F(x, y, u+\delta u, u_x+\delta u_x, u_y+\delta u_y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \\
&\quad \iint_D F(x, y, u, u_x, u_y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\Big] \\
&= \iint_{\delta D} F(x, y, u+\delta u, u_x+\delta u_x, u_y+\delta u_y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \\
&\quad \iint_D [F(x, y, u+\delta u, u_x+\delta u_x, u_y+\delta u_y) - F(x, y, u, u_x, u_y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.
\end{aligned} \tag{2.24}$$

式中，δD 是 Γ_2 在外法线方向的增量为 δn_2 时所开拓的区域，且 $|\delta n_2|$ 可以充分小，如图 2.3 所示. 由积分性质可得

$$\begin{aligned}
&\iint_{\delta D} F(x, y, u+\delta u, u_x+\delta u_x, u_y+\delta u_y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \int_{\Gamma_2} F(x, y, u+\delta u, u_x+\delta u_x, u_y+\delta u_y)|_{\Gamma_2}\mathrm{d}s\delta n_2 + o(\delta^2)
\end{aligned}$$

和

$$\iint_D [F(x, y, u+\delta u, u_x+\delta u_x, u_y+\delta u_y) - F(x, y, u, u_x, u_y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$= \iint_D (F_u \delta u + F_{u_x}\delta u_x + F_{u_y}\delta u_y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y + o(\delta^2).$$

当 δn_2, δu δu_x, $\delta u_y \to 0$, 则有

$$\delta J = \int_{\Gamma_2} F(x, y, u, u_x, u_y)\,|_{\Gamma_2}\delta n_2 \mathrm{d}s + \iint_D (F_u \delta u + F_{u_x}\delta u_x + F_{u_y}\delta u_y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

又因为

$$F_{u_x}\delta u_x + F_{u_y}\delta u_y = \frac{\partial}{\partial x}(F_{u_x}\delta u) + \frac{\partial}{\partial y}(F_{u_y}\delta u) - \frac{\partial F_{u_x}}{\partial x}\delta u - \frac{\partial F_{u_y}}{\partial y}\delta u,$$

利用 Green 公式有

$$\iint_D \left[\frac{\partial}{\partial x}(F_{u_x}\delta u) + \frac{\partial}{\partial y}(F_{u_y}\delta u)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \oint_\Gamma \left(F_{u_x}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} - F_{u_y}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}\right)\delta u \mathrm{d}s$$
$$= \oint_\Gamma [F_{u_x}\cos(n, x) + F_{u_y}\cos(n, y)]\delta u\,|_\Gamma \mathrm{d}s.$$

注意到 $\delta u\,|_{\Gamma_1} = 0$, 故

$$\iint_D \left[\frac{\partial}{\partial x}(F_{u_x}\delta u) + \frac{\partial}{\partial y}(F_{u_y}\delta u)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$= \int_{\Gamma_2} [F_{u_x}\cos(n, x) + F_{u_y}\cos(n, y)]\delta u\,|_{\Gamma_2}\mathrm{d}s,$$

从而

$$\delta J = \int_{\Gamma_2} F(x, y, u, u_x, u_y)\,|_{\Gamma_2}\delta n_2 \mathrm{d}s + \int_{\Gamma_2} [F_{u_x}\cos(n, x) + F_{u_y}\cos(n, y)]\delta u\,|_{\Gamma_2}\mathrm{d}s + \iint_D \left[F_u - \frac{\partial}{\partial x}F_{u_x} - \frac{\partial}{\partial y}F_{u_y}\right]\delta u \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

又 u 在 Γ_2 上的全变分 δu_2 为

$$\delta u_2 = \delta u\,|_{\Gamma_2} + \left.\frac{\partial u}{\partial n_2}\right|_{\Gamma_2} \delta n_2,$$

或

$$\delta u\,|_{\Gamma_2} = \delta u_2 - \left.\frac{\partial u}{\partial n_2}\right|_{\Gamma_2} \delta n_2.$$

另一方面，由 $u(x_2(s),\ y_2(s)) \equiv z(x_2(s),\ y_2(s))$，有

$$\delta u_2 = \delta u(x_2,\ y_2) = \frac{\partial z}{\partial n_2}\delta n_2.$$

因此

$$\begin{aligned}\delta J = &\int_{\Gamma_2} F(x,\ y,\ u,\ u_x,\ u_y)\delta n_2 \mathrm{d}s - \\ &\int_{\Gamma_2} [F_{u_x}\cos(n_2,\ x) + F_{u_y}\cos(n_2,\ y)] \cdot \left[\frac{\partial u}{\partial n_2} - \frac{\partial z}{\partial n_2}\right]_{\Gamma_2} \delta n_2 \mathrm{d}s + \\ &\iint_D \left[F_u - \frac{\partial}{\partial x}F_{u_x} - \frac{\partial}{\partial y}F_{u_y}\right]\delta u \mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

根据泛函取极值的充分条件 $\delta J = 0$，这就得到 Euler 方程和可动边界上的自然条件：

$$F_u - \frac{\partial}{\partial x}F_{u_x} - \frac{\partial}{\partial y}F_{u_y} = 0 \tag{2.25}$$

和

$$\begin{aligned}&F(x,\ y,\ u,\ u_x,\ u_y) - [F_{u_x}\cos(n_2,\ x) + \\ &F_{u_y}\cos(n_2,\ y)] \cdot \left[\frac{\partial u}{\partial n_2} - \frac{\partial z}{\partial n_2}\right]\Bigg|_{\Gamma_2} = 0.\end{aligned} \tag{2.26}$$

习　题　2

1. 求泛函 $J[y,\ z] = \int_0^{x_1} ((y')^2 + (z')^2 + 2yz)\mathrm{d}x$ 的极值曲线. 已知

$y(0)=0$，$z(0)=0$，另一端点 (x_1, y_1, z_1) 在平面 $x=x_1$ 上变动.

2. 求泛函 $J[y]=\int_0^{x_1}\frac{\sqrt{1+(y')^2}}{1+y}\mathrm{d}x$ 满足 $A(0, 0)$ 固定，另一端 $B(x_1, y_1)$ 在直线 $y=mx+b$ 上自由移动的极值曲线.

3. 设泛函 $J[y, z]=\int_{x_1}^{x_2}F(x, y, z, y', z')\mathrm{d}x$，当容许曲线的一个端点可在已知曲面 $\sum$：$\varphi(x, y, z)=0$ 上自由移动，试证明泛函 J 在该端的横截条件为

$$\frac{F-y'F_{y'}-z'F_{z'}}{\varphi_x}=\frac{F_{y'}}{\varphi_y}=\frac{F_{z'}}{\varphi_z}.$$

4. 设泛函 $J[y]=\int_0^1((y'')^2-2xy)\mathrm{d}x$，其边界条件为 $y(0)=0$，$y'(0)=0$，$y(1)=1$，试根据 $\delta J=0$ 确定泛函的极值曲线.

5. 考虑泛函 $J[y]=\int_{x_1}^{x_2}f(x, y)\sqrt{1+(y')^2}\mathrm{d}x$，$y\in Y=\{y\in C^2[x_1, x_2]$，$y(x_1)=y_1\}$，$y(x)$ 的另一端在曲线 $y=b(x)$ 上自由滑动，$f(x, y)\in C^2$，$b(x)\in C^1$. 若 $y^*(x)$ 使 $J[y]$ 取极值，试确定 y^* 在移动端应满足的条件.

第3章 变分原理

在前面的讨论中，我们所研究的问题是如何将泛函的极值问题转化为微分方程的边值问题来求解. 但在许多情况下，求解微分方程的边值问题也是十分困难的. 现在考虑相反的问题，即对一个已知的微分方程的边值问题，如何将其变成一个变分问题，并用适当方法求解呢？这是新问题也是一个很难的问题. 这一思想被称为微分方程的变分方法. 变分原理就是研究将微分方程的边值问题转化为具有等价解的泛函极值问题，即寻找泛函的极小问题的解.

3.1 函数空间及预备知识

3.1.1 基本函数空间

以下均假设 Ω 是 $\mathbf{R}^n$ 中的有界开区域.

定义 3.1 如果支集 $\operatorname{supp} f(x)=\overline{\{x \mid x \in \Omega,\ f(x) \neq 0\}}$ 是 $\mathbf{R}^n$ 中的紧集（有界闭集），则称函数 f 在 Ω 上具有紧支集.

下面介绍常用的函数类：

$C(\Omega)=C^0(\Omega)=\{\Omega$ 上连续函数全体$\}$；

$C^m(\Omega)=\{\Omega$ 上具有 m 阶连续导数的函数全体$\}$；

$C_0^m(\Omega)=\{\Omega$ 上具有紧支集和 m 阶连续导数的函数全体$\}$；

$C^\infty(\Omega)=\{\Omega$ 上具有任意阶连续导数的函数全体$\}$；

$C_0^\infty(\Omega)=\{\Omega$ 上具有紧支集的 $C^\infty(\Omega)$ 的函数全体$\}$；

$L^p(\Omega)=\{\Omega$ 上 p 次可积的函数全体$\}$；

$L^\infty(\Omega)=\{f(x)$ 在 Ω 上可测，且 $\inf\limits_{|E|=0,\ E\subset\Omega}(\sup\limits_{\Omega\setminus E}|f(x)|)<\infty\}$；

$L_{loc}^p(\Omega)=\{u \mid u$ 在 Ω 上可测，且对任意紧集 $\Omega' \subset\subset \Omega,\ u\in L^p(\Omega')\}$；

$C^{\alpha}(\Omega)=\{u \mid [u]_{\alpha,\Omega}<\infty\}$（称为 Hölder 连续函数），其中 $0<\alpha<1$，$[u]_{\alpha,\Omega}=\sup\limits_{x,\,y\in\Omega,\,x\neq y}\dfrac{|u(x)-u(y)|}{|x-y|^{\alpha}}$.

常用范数：

在 $C^{m}(\Omega)$ 或 $C_0^{m}(\Omega)$ 上范数为 $\|f\|_{m}=\sum\limits_{|\alpha|\leqslant m}\sup\limits_{\Omega}|D^{\alpha}f|$；

在 $C^{\infty}(\Omega)$ 或 $C_0^{\infty}(\Omega)$ 上范数为 $\|f\|_{\infty}=\sum\limits_{|\alpha|<\infty}\sup\limits_{\Omega}|D^{\alpha}f|$；

在 $L^{p}(\Omega)$ 上范数为 $\|f\|_{L^{p}(\Omega)}=\left(\int_{\Omega}|f|^{p}\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}$，简记为 $\|f\|_{L^{p}}$ 或 $\|f\|_{p,\Omega}$ 或 $\|f\|_{p}$；

在 $L^{\infty}(\Omega)$ 上范数为 $\|f\|_{L^{\infty}}=ess\sup\limits_{x\in\Omega}|f(x)|=\inf\limits_{|E|=0,\,E\subset\Omega}(\sup\limits_{\Omega\setminus E}|f(x)|)$；

在 $C^{\alpha}(\Omega)$ 上可取（半）范数为 $|u|_{\alpha,\Omega}=[u]_{0,\Omega}+[u]_{\alpha,\Omega}$.

定义 3.2 内闭一致收敛：设 u_k，$u\in C(\Omega)$，在任意紧子集 $K\subset\Omega$ 上，若 $\{u_k\}$ 一致收敛到 u.

显然，一致收敛必是内闭一致收敛.

定义 3.3 若距离空间 (X,ρ) 中的每一个基本列都收敛于 (X,ρ) 中的某一元素，则称空间 (X,ρ) 是完备的.

定理 3.1 $C(\Omega)$ 在内闭一致收敛意义下是完备的；$C^{m}(\Omega)$ 和 $C^{\infty}(\Omega)$ 是完备的线性（或准）赋范空间；$C_0^{\infty}(\Omega)$ 是完备的；$L^{p}(\Omega)(1\leqslant p\leqslant\infty)$ 是完备的.

定理 3.2 $C_0^{\infty}(\Omega)$ 是 $C^{\infty}(\Omega)$ 的稠密子空间.

定理 3.3 若 Ω 是有界区域，则 $L^{2}(\Omega)$ 是 Hilbert 空间.

3.1.2 磨光核与磨光函数

定义 3.4 设 $j(x)\in C_0^{\infty}(\mathbf{R}^{n})$，$j(x)\geqslant 0$，$\mathrm{supp}\,j\subset B_1(0)$，且

$$\int_{\mathbf{R}^{n}}j(x)\mathrm{d}x=1, \tag{3.1}$$

则称 $j(x)$ 为磨光核，称 $j_{\epsilon}(x)=\dfrac{1}{\epsilon^{n}}j\left(\dfrac{x}{\epsilon}\right)$ 为磨光算子，$\epsilon>0$.

例如，我们可取

$$u(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{\frac{1}{|x|^{2}-1}}, & |x|<1,\\ 0, & |x|\geqslant 1,\end{cases} \tag{3.2}$$

和

$$j(x)=\frac{u(x)}{\int_{\mathbf{R}^n}u(x)\mathrm{d}x}. \tag{3.3}$$

如果没有特别说明,以后所说的磨光核均指式(3.3)所定义的函数.

注记 3.1 函数 $j_\epsilon(x)$ 具有以下性质:

(1) $j_\epsilon(x)\in C_0^\infty(\mathbf{R}^n)$; (2) $\operatorname{supp} j_\epsilon(x)=\overline{B}_\epsilon(0)$; (3) $\int_{\mathbf{R}^n}j_\epsilon(x)\mathrm{d}x=1$.

定义 3.5 若 $u\in L^1_{loc}(\Omega)$,称

$$J_\epsilon u=(j_\epsilon * u)(x)=\int_\Omega j_\epsilon(x-y)u(y)\mathrm{d}y=\int_{\mathbf{R}^n}j_\epsilon(y)u(x-y)\mathrm{d}y$$

为 $u(x)$ 的磨光函数.

磨光函数 $J_\epsilon u$ 具有以下性质:

定理 3.4 设 $\epsilon>0$, Ω 是 $\mathbf{R}^n$ 中的区域, $\Omega_\epsilon\equiv\{x\in\Omega\mid \operatorname{dist}(x,\partial\Omega)>\epsilon\}$,

(1) 若 $u\in L^1_{loc}(\Omega)$,则 $J_\epsilon u\in C^\infty(\Omega)$;

(2) 若 $u\in L^1_{loc}(\Omega)$, $\operatorname{supp}u\subset\Omega$,且 $\epsilon<\operatorname{dist}(x,\partial\Omega)$,则 $J_\epsilon u\in C_0^\infty(\Omega)$;

(3) 若 $u\in L^p(\Omega)(1\leqslant p<\infty)$,则 $\lim\limits_{\epsilon\to0^+}\|J_\epsilon u-u\|_{L^p(\Omega)}=0$;

(4) 若 $u\in C(\Omega)$,则在 Ω 上 $J_\epsilon u$ 内闭一致收敛于 $u(x)$ (关于 $\epsilon\to0^+$);

证明参考文献[14].

推论 3.1 若 Ω 是有界区域,则 $C_0^\infty(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密.

推论 3.2 若 Ω 非空,紧集 $K\subset\Omega$,则存在 $\phi\in C_0^\infty(\Omega)$,使得在 K 上 $\phi\equiv1$.

证明 选取开集 U 使得 $K\subset U$,并且满足 $\overline{U}\subset\Omega$,令 χ_U 为集合 U 的特征函数,取

$$\epsilon=\frac{1}{3}\min\{\operatorname{dist}(K,\partial U),\operatorname{dist}(U,\partial\Omega)\}.$$

利用定理 3.4(2)知,如果取 $\phi(x)=J_\epsilon\chi_U$,则 $\phi(x)\in C_0^\infty(\Omega)$.

3.1.3 弱导数与 Sobolev 空间

为了在更广泛的意义下研究微分方程问题,在本节我们先介绍弱导数的概

念，接下来介绍 Sobolev 空间的概念和有关结论，关于 Sobolev 空间的详细讨论将放在第 5 章.

定义 3.6 设 u, $v \in L^1_{loc}(\Omega)$，称 v 是 u 的关于 x_i 的弱导数(或广义导数)，记为 $v = D_i u$，是指对任意 $\phi \in C_0^\infty(\Omega)$ 下式成立：

$$\int_\Omega v\phi \mathrm{d}x = -\int_\Omega u \frac{\partial \phi}{\partial x_i}\mathrm{d}x.$$

对于多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$，用记号

$$|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i, \quad \partial^\alpha = \partial_{x_1}^{\alpha_1}\partial_{x_2}^{\alpha_2}\cdots\partial_{x_n}^{\alpha_1},$$

称 v 是 u 的 α 阶弱导数(或广义导数)，记为 $v = D^\alpha u$，如果对任意 $\phi \in C_0^\infty(\Omega)$，下式成立：

$$\int_\Omega v\phi \mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|}\int_\Omega u\, \partial^\alpha \phi \mathrm{d}x.$$

注记 3.2 u 的古典导数 v 必为弱导数，即若 $u \in C^m(\Omega)$，则 $v = D^\alpha u = \dfrac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial x_1^{\alpha_1}\partial x_2^{\alpha_2}\cdots\partial x_n^{\alpha_n}}$，$|\alpha| \leqslant m$.

例 3.1 设 $u(x) = |x|$，$x \in (-1, 1)$，则 $Du = \operatorname{sgn} x$.

事实上，对于 $\forall \phi \in C_0^1(-1, 1)$，有

$$\int_{-1}^1 |x|\phi'(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 x\phi'(x)\mathrm{d}x + \int_{-1}^0 (-x)\phi'(x)\mathrm{d}x = -\int_{-1}^1 \operatorname{sgn} x\, \phi(x)\mathrm{d}x.$$

例 3.2 设 $u(x) = \begin{cases} x, & 0 < x \leqslant 1, \\ 2, & 1 < x < 2, \end{cases}$ 则 Du 在 $(0, 2)$ 内不存在.

证明 用反证法. 假设存在某个函数 v，使得对于 $\forall \phi \in C_0^1(0, 2)$，下式成立：

$$\int_0^2 u\phi'(x)\mathrm{d}x = -\int_0^2 v\phi(x)\mathrm{d}x. \tag{A}$$

而另一方面，取

$$\phi_m(x) = \begin{cases} \exp\left\{1 + \dfrac{1}{m^2(x-1)^2 - 1}\right\}, & |x-1| < \dfrac{1}{m}, \\ 0, \text{其他}, \end{cases}$$

那么，$0 \leqslant \phi_m(x) \leqslant 1$，$\phi_m(1) = 1$，而且当 $x \neq 0$ 时，$\lim\limits_{m\to\infty}\phi_m(x) = 0$，这时从(A)有

$$-\int_0^2 v\phi_m(x)\mathrm{d}x = -\int_0^1 \phi_m(x)\mathrm{d}x - 1,$$

对上式令 $m \to \infty$，利用 Lebesgue 控制收敛定理得到矛盾结果 $1 = 0$.

定理 3.5 设 $\Omega_\epsilon = \{x \in \Omega, \mathrm{dist}(x, \partial\Omega) > \epsilon\}$. 若 u 的 α 阶弱导数 $D^\alpha u \in L^p_{loc}(\Omega)$，$p \geqslant 1$，则磨光函数 $J_\epsilon u \in C^\infty$，并且对任意开集 $\Omega' \subset\subset \Omega$，$\epsilon \to 0^+$ 时，下式成立：

$$\int_{\Omega'} |\, J_\epsilon u(x) - u(x)\,|^p \mathrm{d}x \to 0, \quad \int_{\Omega'} |\, D^\alpha J_\epsilon u(x) - D^\alpha u(x)\,|^p \mathrm{d}x \to 0.$$

定义 3.7 记 $W^{1,p}(\Omega) = \{u \mid u \in L^p(\Omega), D_i u \in L^p(\Omega), i = 1, 2, \cdots, n\}$，在 $W^{1,p}(\Omega)$ 上定义范数：

$$\| u \|_{W^{1,p}} = \left(\int_\Omega \left(\sum_{i=1}^n |\, D_i u\,|^p + |\, u\,|^p\right)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}},$$

$W^{1,p}(\Omega)$ 赋以范数 $\| u \|_{W^{1,p}}$ 称为 Ω 上的 Sobolev 空间. 记 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 是 $C_0^\infty(\Omega)$ 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中的闭包(或 $C_0^\infty(\Omega)$ 在范数 $\| \cdot \|_{W^{1,p}}$ 意义下完备化空间)，特别当 $p = 2$ 时，将 $W^{1,2}(\Omega)$ 和 $W_0^{1,2}(\Omega)$ 分别简记为 $H^1(\Omega)$ 和 $H_0^1(\Omega)$，并定义内积为

$$(u, v)_{H^1} = \int_\Omega \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial v}{\partial x_i} + uv\right)\mathrm{d}x.$$

定理 3.6 $H^1(\Omega)$，$H_0^1(\Omega)$ 都是 Hilbert 空间.

本定理的证明放在第 5 章.

3.2 Poincaré 不等式

在微分方程的相关研究中，Poincaré 起到了至关重要的作用，下面介绍相关结果.

引理 3.1 设 Ω 是 $\mathbf{R}^n$ 中的有界区域，设 $\rho_i = \max\limits_{x\in\Omega} |\, x_i\,|$，$i = 1, 2, \cdots, n$，则对于任意 $u \in H_0^1(\Omega)$，下列不等式成立：

$$\int_{\Omega} |u|^2 \mathrm{d}x \leqslant 4\rho_i^2 \int_{\Omega} |D_i u|^2 \mathrm{d}x, \ i = 1, 2, \cdots, n. \tag{3.4}$$

证明 因为 $C_0^\infty(\Omega)$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中稠密，故只要对 $u \in C_0^\infty(\Omega)$ 证明式(3.4)成立即可. 设 $u \in C_0^\infty(\Omega)$，那么

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(x_i u^2) = u^2 + 2x_i u \frac{\partial u}{\partial x_i}, \ i = 1, 2, \cdots, n.$$

注意到 $u|_{\partial\Omega} = 0$，对上式积分得到

$$\begin{aligned} \|u\|_{L^2}^2 &= \int_{\Omega} u^2 \mathrm{d}x = \int_{\Omega} \left(\frac{\partial}{\partial x_i}(x_i u^2) - 2x_i u \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) \mathrm{d}x \\ &= (x_i u)|_{\partial\Omega} - \int_{\Omega} 2x_i u \frac{\partial u}{\partial x_i} \mathrm{d}x = -2\int_{\Omega} x_i u \frac{\partial u}{\partial x_i} \mathrm{d}x. \end{aligned}$$

利用 Schwarz 不等式，有

$$\begin{aligned} \|u\|_{L^2}^2 &\leqslant 2\int_{\Omega} |x_i| \cdot |u| \cdot \left| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right| \mathrm{d}x \leqslant 2 \max_{x \in \Omega} |x_i| \int_{\Omega} |u| \cdot \left| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right| \mathrm{d}x \\ &\leqslant 2 \max_{x \in \Omega} |x_i| \ \|u\|_{L^2} \left\| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right\|_{L^2} \leqslant 2\rho_i \|u\|_{L^2} \left\| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right\|_{L^2}, \end{aligned}$$

即有

$$\int_{\Omega} |u|^2 \mathrm{d}x \leqslant 4\rho_i^2 \int_{\Omega} \left| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right|^2 \mathrm{d}x, \ i = 1, 2, \cdots, n.$$

定理 3.7 (Poincaré 不等式)设 Ω 是 $\mathbf{R}^n$ 中的有界区域，设 $R = \mathrm{diam}(\Omega)$ (称为区域的直径)，则对于任意 $u \in H_0^1(\Omega)$，下列不等式成立：

$$\int_{\Omega} |u|^2 \mathrm{d}x \leqslant \frac{4R^2}{n} \int_{\Omega} |Du|^2 \mathrm{d}x.$$

证明 利用引理 3.1，则有

$$\int_{\Omega} |u|^2 \mathrm{d}x \leqslant 4\rho_i^2 \int_{\Omega} |D_i u|^2 \mathrm{d}x, \ i = 1, 2, \cdots, n,$$

将 n 个不等式相加便得到

$$n\int_{\Omega} |u|^2 \mathrm{d}x \leqslant 4\mathbf{R}^2 \int_{\Omega} \sum_{i=1}^{n} |D_i u|^2 \mathrm{d}x,$$

式中 $R=\max\rho_i$，故结论成立.

定理 3.8 （Poincaré不等式）设 Ω 是 $\mathbf{R}^n$ 中的有界区域，记 $\bar{u}_\Omega=\frac{1}{|\Omega|}\int_\Omega u\mathrm{d}x$，则存在仅依赖于 Ω 的常数 C，使得对于任意 $u\in H^1(\Omega)$，下列不等式成立：

$$\int_\Omega |u-\bar{u}_\Omega|^2\mathrm{d}x\leqslant C\int_\Omega |Du|^2\mathrm{d}x.$$

证明 利用反证法. 若结论不成立，则对于 $k=1,2,\cdots,m.$ 存在 $u_k\in H^1(\Omega)$，因而下式成立：

$$\int_\Omega |u_k-(\bar{u}_k)_\Omega|^2\mathrm{d}x\geqslant k\int_\Omega |Du_k|^2\mathrm{d}x. \tag{A}$$

定义 $v_k=\dfrac{u_k-(\bar{u}_k)_\Omega}{\|u_k-(\bar{u}_k)_\Omega\|_{L^2}}$，$k=1,2,\cdots,m.$ 那么

$$(\bar{v}_k)_\Omega=0,\quad \|v_k\|_{L^2}=1. \tag{B}$$

又 $Dv_k=\dfrac{Du_k}{\|u_k-(\bar{u}_k)_\Omega\|_{L^2}}$，从而由假设式(A)便有

$$\|Dv_k\|_{L^2}=\frac{\|Du_k\|_{L^2}}{\|u_k-(\bar{u}_k)_\Omega\|_{L^2}}\leqslant\frac{1}{k},\ k=1,2,\cdots,m. \tag{C}$$

这样，我们有 $\|v_k\|_{H^1}\leqslant 1$ $(i=1,2,\cdots n)$. 利用 Rellich-Kondrachov 紧性定理知(见定理 5.18)，存在子列 $\{v_{k_j}\}$ 及 $v\in L^q$，$1\leqslant q\leqslant\dfrac{2n}{n-2}$，使得

$$\|v_{k_j}-v\|_{L^2}\to 0,\ j\to\infty. \tag{D}$$

由式(B)知，$\bar{v}_\Omega=0$，$\|v\|_{L^2}=1$. 另一方面，从式(C)、(D)，我们得到对于任意 $\phi\in C_0^\infty(\Omega)$ 下式成立：

$$\int_\Omega v\frac{\partial\phi}{\partial x_i}\mathrm{d}x=\lim_{j\to\infty}\int_\Omega v_{k_j}\frac{\partial\phi}{\partial x_i}\mathrm{d}x=-\lim_{j\to\infty}\int_\Omega D_iv_{k_j}\phi\mathrm{d}x=0.$$

因此，$v\in H^1(\Omega)$，且 $Dv=0$，a. e. $x\in\Omega$. 于是，v 在 Ω 上几乎处处为常数，再由 $\bar{v}_\Omega=0$ 知 $v=0$，*a. e.* $x\in\Omega$. 这与 $\|v\|_{L^2}=1$ 矛盾，所以结论成立.

用类似方法，我们还可以证明：

定理 3.9 （Poincaré不等式）设 Ω 是 $\mathbf{R}^n$ 中的有界区域，记 $\bar{u} = \frac{1}{|\Omega|}\int_\Omega u\mathrm{d}x$，$1 \leqslant p < \infty$，则存在常数 $C = C(n, p, \Omega)$，使得对于任意 $u \in W^{1,p}(\Omega)$，下面不等式成立：

$$\int_\Omega |u - \bar{u}_\Omega|^p \mathrm{d}x \leqslant C\int_\Omega |Du|^p \mathrm{d}x.$$

推论 3.3 （球上 Poincaré 不等式）设 $1 \leqslant p < \infty$，则存在常数 $C = C(n, p)$，使得对于任意 $u \in W^{1,p}(B_r(x_0))$，下列不等式成立：

$$\int_{B_r(x_0)} |u - \bar{u}_{B_r(x_0)}|^p \mathrm{d}x \leqslant Cr^p\int_{B_r(x_0)} |Du|^p \mathrm{d}x.$$

证明 当 $r = 1$，即为单位球时，利用定理 3.9，知结论成立.

若 $r \neq 1$，对于 $u \in W^{1,p}(B_r(x_0))$，记 $v(y) \equiv u(x_0 + ry)$，$y \in B_1(0)$，则 $v \in W^{1,p}(B_1(0))$，因为 $\frac{\partial v}{\partial y_i} = r\frac{\partial u}{\partial x_i}(i = 1, 2, \cdots, n)$，利用定理 3.9，则有

$$\int_{B_1(0)} |v - \bar{v}_{B_1(0)}|^p \mathrm{d}x \leqslant C\int_{B_1(0)} |\nabla v|^p \mathrm{d}x.$$

通过计算得到

$$\begin{aligned}\bar{v}_{B_1(0)} &= \frac{1}{|B_1(0)|}\int_{B_1(0)} u(x_0 + ry)\mathrm{d}y = \frac{1}{|B_r(x_0)|}\int_{B_r(x_0)} u(x)\mathrm{d}x \\ &= \bar{u}_{B_r(x_0)},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_{B_1(0)} |v - \bar{v}_{B_1(0)}|^p \mathrm{d}y &= \int_{B_1(0)} |u(x_0 + ry) - \bar{u}_{B_r(x_0)}|^p \mathrm{d}y \\ &= \frac{1}{r^n}\int_{B_r(x_0)} |u(x) - \bar{u}_{B_r(x_0)}|^p \mathrm{d}x.\end{aligned}$$

根据 $|\nabla_y v| = r|\nabla_x u|$，便得到

$$\int_{B_1(0)} |\nabla_y v|^p \mathrm{d}y = \frac{r^p}{r^n}\int_{B_r(x_0)} |\nabla_x u|^p \mathrm{d}x.$$

从而

$$\int_{B_r(x_0)} |u(x)-\bar{u}_{B_r(x_0)}|^p \mathrm{d}x = r^n \int_{B_1(0)} |v-\bar{v}_{B_1(0)}|^p \mathrm{d}y$$
$$\leqslant Cr^n \int_{B_1(0)} |\nabla_y v|^p \mathrm{d}y$$
$$\leqslant Cr^p \int_{B_r(x_0)} |\nabla_x u|^p \mathrm{d}x.$$

注记 3.3 Poincaré 不等式对于一般的无界区域不成立，但对有限宽的无界区域成立.

3.3 微分方程边值问题的弱解

在常微分方程和数学物理方程的学习中，我们主要是致力于求出其光滑解，或在一定的条件下讨论光滑解的存在性，通常称这种光滑解为古典解. 但在许多情形下不一定存在所要求的光滑解，本节我们讨论微分方程边值问题的弱解并研究弱解与古典解之间的关系.

3.3.1 偏微分方程边值问题的弱解

为方便起见，我们仅讨论二阶椭圆形方程的 Dirichlet 问题.

定义 3.8 设 Ω 是 $\mathbf{R}^n$ 中的有界区域，在 Ω 上考虑二阶偏微分算子.

$$L = -\sum_{i,j=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x_j}\left(a_{ij} \frac{\partial}{\partial x_i}\right) + \sum_{i=1}^{n} b_i \frac{\partial}{\partial x_i} + c, \tag{3.5}$$

式中，$(a_{ij}(x))_{n\times n}$ 是对称矩阵，$a_{ij}(x) \in C^1(\bar{\Omega})$，$b_i(x)$，$c(x) \in C(\bar{\Omega})$. 如果对一切 $x \in \bar{\Omega}$，存在 $\gamma > 0$，使得下式成立.

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x)\xi_i\xi_j \geqslant \gamma \sum_{i=1}^{n} \xi_i^2, \ \forall \xi = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n) \in \mathbf{R}^n,$$

则称 L 是一致椭圆形算子.

定义 3.9 设 L 为 Ω 上一致椭圆形算子，称二阶偏微分方程的边值问题

$$\begin{cases} Lu = f, \ x \in D, \\ u|_{\partial D} = \varphi \end{cases} \tag{3.6}$$

为二阶椭圆形方程的 Dirichlet 边值问题(或第一边值问题).

对于 $\varphi(x) \in C(\partial\Omega)$，记作

$$S = \{u \mid u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega}),\ u\mid_{\partial\Omega} = \varphi(x)\}.$$

若 $f(x) \in C(\Omega)$，且 $u \in S$ 是 Dirichlet 边值问题(3.6)的解，则称其为 Dirichlet 边值问题的古典解.

设 $u \in S$ 是 Dirichlet 边值问题(3.6)的古典解，下面考虑 $C_0^\infty(\Omega)$ 上的线性泛函：

$$F(v) = \int_\Omega Lu \cdot v\mathrm{d}x,\quad \forall v \in C_0^\infty(\Omega).$$

利用 Green 公式和边界条件，有

$$\begin{aligned}\int_\Omega Lu \cdot v\mathrm{d}x &= \int_\Omega \Big(-\sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j}\Big(a_{ij}\frac{\partial u}{\partial x_i}\Big) + \sum_{i=1}^n b_i \frac{\partial u}{\partial x_i} + cu\Big)v\mathrm{d}x \\ &= \int_\Omega \Big(\sum_{i,j=1}^n a_{ij}\frac{\partial u}{\partial x_i}\frac{\partial v}{\partial x_j} + \sum_{i=1}^n b_i \frac{\partial u}{\partial x_i}\cdot v + cuv\Big)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

因此，古典解 u 必满足

$$\begin{aligned}&\int_\Omega \Big(\sum_{i,j=1}^n a_{ij}\frac{\partial u}{\partial x_i}\frac{\partial v}{\partial x_j} + \sum_{i=1}^n b_i \frac{\partial u}{\partial x_i}\cdot v + cuv\Big)\mathrm{d}x \\ &\qquad = \int_\Omega f v\mathrm{d}x,\ \forall v \in C_0^\infty(\Omega).\end{aligned} \tag{3.7}$$

如果 u 不是 Dirichlet 边值问题的古典解或 $f(x) \notin C(\Omega)$，则 u 一定不是 Dirichlet 边值问题的古典解. 如果我们能够寻找到函数 $u \notin S$，使得式(3.7)成立，我们把这样的“解”称为“弱解”. 下面给出弱解的定义.

记 $W(\Omega) = \{u \mid u \in L^2(\Omega),\ D_i u \in L^2(\Omega),\ i = 1, 2, \cdots, n,\ u\mid_{\partial\Omega} = \varphi\}$，显然这时有 $W(\Omega) \subset H^1(\Omega)$.

定义 3.10 设 $f \in L^2(\Omega)$，若 $u \in W(\Omega)$，使得式(3.7)成立，则称 u 是 Dirichlet 边值问题(3.6)的**弱解**. 当 $\varphi \equiv 0$，称 u 是齐次 Dirichlet 边值问题的**弱解**.

根据古典解和弱解的定义，我们有

定理 3.10 Dirichlet 边值问题的古典解是 Dirichlet 边值问题的弱解.

定理 3.11 如果 $f \in C(\bar{\Omega})$，且齐次 Dirichlet 边值问题的弱解 $u \in C^2(\Omega)$

$\cap C(\bar{\Omega})$，则这个弱解 u 是齐次 Dirichlet 边值问题的古典解.

证明 对任意 $v \in C_0^\infty(\Omega)$，有

$$\begin{aligned}
&\int_\Omega \Big(\sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_j} + \sum_{i=1}^n b_i \frac{\partial u}{\partial x_i} \cdot v + cuv \Big) \mathrm{d}x \\
&= \int_\Omega \Big(- \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \Big(a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \Big) v + \sum_{i=1}^n b_i \frac{\partial u}{\partial x_i} \cdot v + cuv \Big) \mathrm{d}x \\
&= \int_\Omega \Big(- \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \Big(a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \Big) + \sum_{i=1}^n b_i \frac{\partial u}{\partial x_i} + cu \Big) v \mathrm{d}x \\
&= \int_\Omega Lu \cdot v \mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

即成立

$$\int_\Omega (Lu - f) v \mathrm{d}x = 0, \quad \forall\, v \in C_0^\infty(\Omega).$$

因为 $Lu - f \in C(\bar{\Omega})$，而 v 任意，根据第一章的变分基本引理得到 $Lu - f \equiv 0$.

进一步可以证明 $u|_{\partial\Omega} = 0$（用反证法）.

3.3.2 偏微分方程边值问题弱解的存在性与唯一性

在这里，我们研究偏微分方程边值问题弱解的存在性与唯一性是基于下列的泛函表示定理.

定理 3.12 （Lax-Milgram 表示定理）设 $D(u, v)$ 是定义在 Hilbert 空间 H 上的实双线性形式，即关于 u，v 都是线性泛函，并且满足下列条件：

(1) 有界性：存在常数 $C_1 > 0$，使得 $|D(u, v)| \leqslant C_1 \|u\| \cdot \|v\|$，$\forall u, v \in H$；

(2)正定性(或强制性)：存在常数 $C_2 > 0$，使得 $|D(u, u)| \geqslant C_2 \|u\|^2$，$\forall u \in H$. 则对于 H 上的任意线性有界泛函 f（即 $f \in H'$），存在唯一的 $u^* \in H$，使得

$$f(v) = D(u^*, v), \quad \forall\, v \in H. \tag{3.8}$$

证明 对于固定的 $u \in H$，映射 $v \to D(u, v)$ 是 H 上的一个有界线性映射，利用 Riesz 表示定理知，存在唯一的 $w \in H$，满足

$$D(u, v) = (w, v), \ \forall v \in H. \tag{3.9}$$

记 $Au = w$，即有 $D(u, v) = (Au, v)$，$\forall v \in H$.

首先证明 $A: H \to H$ 是一个有界线性算子. 事实上，对于任意 λ_1，$\lambda_2 \in \mathbf{R}$，u_1，$u_2 \in H$ 和 $v \in H$，我们有

$$(A(\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2), v) = D(\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2, v) = (\lambda_1 A u_1 + \lambda_2 A u_2, v),$$

和 $\| Au \|^2 = (Au, Au) = D(u, Au) \leqslant C_1 \| u \| \cdot \| Au \|$.

其次证明：A 是一一映射，且像集 $\mathbf{R}(A)$ 是 H 中的闭集. 这是因为利用正定性条件有 $C_2 \| u \|^2 \leqslant D(u, u) = (Au, u) \leqslant \| Au \| \cdot \| u \|$，从而得到 $C_2 \| u \| \leqslant \| Au \|$.

第三，证明 $\mathbf{R}(A) = H$. 若不然，因为 $\mathbf{R}(A)$ 是闭的，则存在非零元素 $\eta \in H$，而 $\eta \in \mathbf{R}(A)^{\perp}$. 但另一方面，利用正定性条件有 $C_2 \| \eta \|^2 \leqslant D(\eta, \eta) = (A\eta, \eta) = 0$，从而得出矛盾.

由于 $f \in H'$，再利用 Riesz 表示定理知，存在唯一元素 $F \in H$，使得

$$f(v) = (F, v), \ \forall v \in H,$$

由前面的证明知 $\mathbf{R}(A) = H$，故存在 $u^* \in H$，且 $Au^* = F$. 这样便有

$$D(u^*, v) = (Au^*, v) = (F, v) = f(v).$$

最后证明 u^* 是唯一的. 若存在 $\tilde{u} \in H$，也使 $D(\tilde{u}, v) = f(v)$ 成立，利用 $D(\cdot, \cdot)$ 的双线性性质，则有 $D(u^* - \tilde{u}, v) = 0$，$\forall v \in H$. 进一步，取 $v = u^* - \tilde{u}$，则有

$$C_2 \| u^* - \tilde{u} \|^2 \leqslant D(u^* - \tilde{u}, u^* - \tilde{u}) = 0.$$

这就证明了唯一性.

下面仅以一类特殊的二阶椭圆形方程为例，说明研究微分方程弱解存在性与唯一性的方法.

定理 3.13 二阶一致椭圆形方程的齐次 Dirichlet 边值问题.

$$\begin{cases} -\sum_{i,j=1}^{n} \dfrac{\partial}{\partial x_j}\left(a_{ij} \dfrac{\partial u}{\partial x_i}\right) + cu = f, \ x \in \Omega, \\ u \mid_{\partial\Omega} = 0. \end{cases} \tag{3.10}$$

在条件 $a_{ij}(x)\in C(\bar{\Omega})$，$c(x)\geqslant 0$，$c(x)\in C(\bar{\Omega})$ 下，对于任意的 $f\in L^2(\Omega)$，存在唯一的弱解 $u\in H_0^1(\Omega)$.

证明 因为 $H_0^1(\Omega)$ 是 Hilbert 空间，取双线性形式为

$$D(u,v)=\int_\Omega\Big(\sum_{i,j=1}^n a_{ij}\frac{\partial u}{\partial x_i}\cdot\frac{\partial v}{\partial x_j}+cuv\Big)\mathrm{d}x,\ \forall u,v\in H_0^1(\Omega).$$

(1) 验证有界性. 由于 $a_{ij}(x)$ 和 $c(x)$ 有界，利用 Schwarz 不等式，我们有

$$\begin{aligned}|D(u,v)|&\leqslant\max_{x\in\bar{\Omega}}|a_{ij}|\cdot\sum_{i,j=1}^n\int_\Omega\left|\frac{\partial u}{\partial x_i}\right|\cdot\left|\frac{\partial v}{\partial x_j}\right|\mathrm{d}x+\max_{x\in\bar{\Omega}}|c|\int_\Omega|u\|v|\,\mathrm{d}x\\&\leqslant\max_{x\in\bar{\Omega}}|a_{ij}|\cdot\sum_{i,j=1}^n\left\|\frac{\partial u}{\partial x_i}\right\|_{L^2}\left\|\frac{\partial v}{\partial x_j}\right\|_{L^2}+\max_{x\in\bar{\Omega}}|c|\cdot\|u\|_{L^2}\|v\|_{L^2}\\&\leqslant n\max_{x\in\bar{\Omega}}|a_{ij}|\cdot\|u\|_{H^1}\|v\|_{H^1}+\max_{x\in\bar{\Omega}}|c|\cdot\|u\|_{H^1}\|v\|_{H^1},\end{aligned}$$

式中 $\|u\|_{H^1}$ 是 $H_0^1(\Omega)$ 中的范数. 从而存在 $K>0$，使得

$$|D(u,v)|\leqslant K\cdot\|u\|_{H^1}\|v\|_{H^1},\ \forall u,v\in H_0^1(\Omega).$$

(2) 验证正定性. 由于方程满足一致椭圆条件，所以存在 $\gamma>0$，下式成立：

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x)\xi_i\xi_j\geqslant\gamma\sum_{i=1}^n\xi_i^2,\ \forall\xi=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)\in\mathbf{R}^n,$$

即有

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x)\frac{\partial u}{\partial x_i}\cdot\frac{\partial u}{\partial x_j}\geqslant\gamma\sum_{i=1}^n\Big(\frac{\partial u}{\partial x_i}\Big)^2.$$

因 $c(x)\geqslant 0$，故对于任意 $u\in H_0^1(\Omega)$，有

$$D(u,u)=\int_\Omega\Big(\sum_{i,j=1}^n a_{ij}\frac{\partial u}{\partial x_i}\cdot\frac{\partial u}{\partial x_j}+cu^2\Big)\mathrm{d}x\geqslant\gamma\int_\Omega|\nabla u|^2\mathrm{d}x.$$

利用 Poincaré 不等式(见定理 3.7)，则存在常数 $M>0$，使得

$$\int_\Omega|u|^2\mathrm{d}x\leqslant M\int_\Omega|\nabla u|^2\mathrm{d}x,\ \forall u\in H_0^1(\Omega).$$

又

$$\|u\|_{H^1}^2=\|u\|_{L^2}^2+\|\nabla u\|_{L^2}^2\leqslant(1+M)\|\nabla u\|_{L^2}^2.$$

取 $C=\dfrac{\gamma}{1+M}$，则有 $|D(u,u)|\geqslant C\|u\|_{H^1}^2$.

(3) 验证 $f(v)=\int_\Omega fv\mathrm{d}x$ 是线性连续泛函. 线性是显然的. 关于有界性，事实上对于 $\forall v\in H_0^1(\Omega)$，下式成立

$$|f(v)|<\|f\|_{L^2}\|v\|_{L^2}\leqslant\|f\|_{L^2}\|v\|_{H^1}.$$

(4) 证明弱解的存在性与唯一性. 根据 Lax-Milgram 表示定理，知存在唯一的 $u^*\in H_0^1(\Omega)$，使得

$$D(u^*,v)=f(v),\ \forall v\in H_0^1(\Omega),$$

或

$$\int_\Omega\Big(\sum_{i,j=1}^n a_{ij}\frac{\partial u^*}{\partial x_i}\cdot\frac{\partial v}{\partial x_j}+cu^*v\Big)\mathrm{d}x=\int_\Omega fv\mathrm{d}x,\ \forall v\in H_0^1(\Omega).$$

定理得证.

3.4 正定算子与泛函变分

3.4.1 共轭微分算子

为了借助泛函工具来研究弱解的性质，我们先简要介绍共轭微分算子.

定义 3.11 设 H_1，H_2 是两个定义了内积的函数集合，对从 H_1 到 H_2 的线性微分算子 T，若存在从 H_2 到 H_1 的算子 T^*，下式成立：

$$(Tx,y)=(x,T^*y)+B(x,y),\ \forall x\in H_1,\ \forall y\in H_2.$$

式中 $B(x,y)$ 是边界项，则称 T^* 是 T 的共轭微分算子；如果 $T^*=T$，称 T 是自共轭算子；如果 $(Tx,y)=(x,Ty)$，$\forall x\in H_1$，$\forall y\in H_2$，称 T 为对称算子，若进一步对于非零元素 $x\in H_1$，还有 $(Tx,x)>0$，则称 T 为正定算子.

例 3.3 设 $u(x,y)\in C^2(\Omega)\cap C^1(\bar{\Omega})$，$p(x,y)$，$q(x,y)\in C^1(\bar{\Omega})$，微分算子

$$Lu=\frac{\partial}{\partial x}\Big\{p(x,y)\frac{\partial u}{\partial x}\Big\}+\frac{\partial}{\partial y}\Big\{p(x,y)\frac{\partial u}{\partial y}\Big\}+q(x,y)u. \tag{3.11}$$

(1) 试证明 Lu 是二阶自共轭偏微分算子;(2) 对于 $u(x, y) \in C^2(\Omega) \cap C_0^1(\bar{\Omega})$, 证明算子 $-\Delta = -\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)$ 是正定算子.

证明 (1) 设 $v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$, 利用 Green 公式,可得

$$
\begin{aligned}
(Lu, v) &= \iint_{\Omega}\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(p\frac{\partial u}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(p\frac{\partial u}{\partial y}\right)+q\cdot u\right]v\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \iint_{\Omega}\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(v\cdot p\frac{\partial u}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(v\cdot p\frac{\partial u}{\partial y}\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \\
&\quad \iint_{\Omega}\left[p\left(\frac{\partial u}{\partial x}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}\right)-quv\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \oint_{\partial\Omega} vp\left[\frac{\partial u}{\partial x}\cos(n, x)+\frac{\partial u}{\partial y}\cos(n, y)\right]\mathrm{d}s - \\
&\quad \iint_{\Omega}\left[p\left(\frac{\partial u}{\partial x}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}\right)-quv\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \oint_{\partial\Omega} p\left[v\frac{\partial u}{\partial n}-u\frac{\partial v}{\partial n}\right]\mathrm{d}s + \\
&\quad \iint_{\Omega} u\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(p\frac{\partial v}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(p\frac{\partial v}{\partial y}\right)+qv\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= (u, L^* v)+B(u, v).
\end{aligned}
$$

所以,我们得到

$$
L^* v = Lv = \frac{\partial}{\partial x}\left(p(x, y)\frac{\partial v}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(p(x, y)\frac{\partial v}{\partial y}\right)+q(x, y)v,
$$

$$
B(u, v) = \oint_{\partial\Omega} p\left[v\frac{\partial u}{\partial n}-u\frac{\partial v}{\partial n}\right]\mathrm{d}s.
$$

(2) 对于 $u(x, y) \in C^2(\Omega) \cap C_0^1(\bar{\Omega})$, 利用 Green 公式,则有

$$
\begin{aligned}
(\Delta u, u) &= -\iint_{\Omega}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)u\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \oint_{\partial\Omega} u\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}x - u\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}y + \iint_{\Omega}\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \iint_{\Omega}\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y \geqslant 0.
\end{aligned}
$$

若有 $(\Delta u, u) = 0$，则必有 $u \equiv 0$.

3.4.2 正定算子的极小泛函

关于微分方程与极小泛函的对应关系，在 1934—1947 年间，数学家 K. Friedrichs 已证明了：对于一个正定算子方程，一定能找到一个与其等价的极小泛函.

定理 3.14 设 A 为内积空间 H 上的对称正定算子，如果方程

$$Au - f = 0 \tag{3.12}$$

有解 $u_0 \in H$，那么 u_0 必定使泛函

$$J[u] = (Au, u) - 2(u, f) \tag{3.13}$$

取得极小；反之，在定义了内积的空间 H（如 Hilbert 空间）中，使泛函式(3.13)取得极小的函数 $u_0 \in H$ 必定满足方程式(3.12).

证明 设 $u_0 \in H$ 是方程(3.12)的解，即

$$Au_0 - f = 0, \tag{3.14}$$

若取 $v = u_0 + \alpha\eta$，$\eta \in H$，α 为实数，那么根据内积运算和式(3.14)，有

$$\begin{aligned} J[v] &= J[u_0 + \alpha\eta] \\ &= (A(u_0 + \alpha\eta), u_0 + \alpha\eta) - 2(u_0 + \alpha\eta, f) \\ &= J[u_0] + 2\alpha(Au_0 - f, \eta) + \alpha^2(A\eta, \eta) \\ &= J[u_0] + \alpha^2(A\eta, \eta). \end{aligned}$$

因为 A 是一个正定算子，故 $(A\eta, \eta) \geqslant 0$，所以 $J[v] \geqslant J[u_0]$，即当 $v = u_0$ 时，泛函 $J[v]$ 取最小.

反过来，设 $u_0 \in H$ 使泛函 $J[v]$ 取最小，即对于任意的 $v = u_0 + \alpha\eta$，$\eta \in H$，α 为实数，都有 $J[v] \geqslant J[u_0]$. 而另一方面有

$$2\alpha(Au_0 - f, \eta) + \alpha^2(A\eta, \eta) = J[v] - J[u_0] \geqslant 0,$$

因为 A 正定，由于 α 和 η 的任意性，必有 $Au_0 - f = 0$，即 u_0 是算子方程 $Au - f = 0$ 的解.

例 3.4 试分析并给出 Poisson 第一边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x, y), & (x, y) \in \Omega, \\ u = 0, & (x, y) \in \partial\Omega, \end{cases}$$

所对应的变分问题.

首先证明 $-\Delta$ 是正定算子. 事实上,利用 Green 公式便有

$$\begin{aligned}(-\Delta u, u) &= -\iint_{\Omega}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)u\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \iint_{\Omega}\left(\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\oint_{\partial\Omega} u\,\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}x-u\,\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

由 $u|_{\partial\Omega}=0$ 知上式的第二个积分为零,故

$$(-\Delta u, u)=\iint_{\Omega}\left(\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geqslant 0.$$

于是 Poisson 第一边值问题与泛函

$$\begin{aligned}J[u(x, y)] &= (-\Delta u, u)-2(u, f) \\ &= \iint_{\Omega}\left(\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2-2uf(x, y)\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\end{aligned}$$

的极值问题等价.

3.5 特征值问题

3.5.1 Laplace 算子的特征值

设 $\Omega\subset\mathbf{R}^n$ 是一个区域,是否存在实数 λ,使得边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u=\lambda u, & x\in\Omega, \\ u=0, & x\in\partial\Omega \end{cases} \tag{3.15}$$

有非零解 u?

与矩阵的特征值问题类似,我们把它称为微分算子 $(-\Delta)$ 的特征值问题.

对应着非零解的数 λ 称为“谱”. 如果这个非零解 u 是 $L^2(\Omega)$ 函数,那么我们称它为特征函数,称相应的 λ 为特征值. 在几何、力学、物理以及许多分支中经常

遇到寻求这类特征值的问题.

特征值问题可以用约束变分方法处理. 令

$$I[u]=\int_{\Omega}|\nabla u|^2\mathrm{d}x,\ J[u]=\int_{\Omega}|u|^2\mathrm{d}x,\ Q[u]=\frac{I[u]}{J[u]}$$

和

$$M_1=\{u\in H_0^1(\Omega),\ u\neq 0\},\ N_1=\{u\in H_0^1(\Omega)\mid J[u]=1\}.$$

那么

$$\inf_{u\in M_1}Q[u]=\inf_{u\in N_1}I[u]. \tag{3.16}$$

如果 $\varphi_1\in N_1$ 实现这个极小值,那么应用 Lagrange 乘子法,得到 Euler 方程,即存在 $\lambda_1\in\mathbf{R}^1$,满足

$$-\Delta\varphi_1=\lambda_1\varphi_1,\ \forall x\in\Omega. \tag{3.17}$$

因为 $J[\varphi_1]=\int_{\Omega}|\varphi_1|^2\mathrm{d}x=1$,所以 φ_1 是非零的. 在式(3.17)的两边同乘以 φ_1 后积分,便得到

$$\lambda_1=\int_{\Omega}|\nabla\varphi_1|^2\mathrm{d}x.$$

这表明

$$\lambda_1=\min_{u\in N_1}I[u]. \tag{3.18}$$

定理 3.15 设 $\Omega\subset\mathbf{R}^n$ 是一个有界区域,那么由(3.18)所定义的 λ_1 是算子 $-\Delta$ 的最小特征值.

证明 首先,对于 $u\in N_1$,根据 Poincaré 不等式,有

$$I(u)=\int_{\Omega}|\nabla u|^2\mathrm{d}x\geqslant C\int_{\Omega}u^2\mathrm{d}x=C,$$

式中 C 是仅与 Ω 有关的正常数,即 $I[u]$ 有正下界,从而有

$$\lambda_1=\inf_{u\in M_1}I[u]=\inf_{u\in N_1}I[u] \tag{3.19}$$

存在,且 $\lambda_1\geqslant C>0$.

其次，证明最小特征值 λ_1 是可以取得的. 取 $I[u]$ 的极小化序列 $\{u_k\} \subset N_1$，即有

$$\lim_{k\to\infty} I[u_k] = \lambda_1. \tag{3.20}$$

由上式知数列 $\{I[u_k]\}$ 有界，故 $\{\| u_k \|_{H_0^1(\Omega)}\}$ 有界，又 $H_0^1(\Omega) \subset L^2(\Omega)$，故存在子列(仍记为 $\{u_k\}$) 和 $u \in L^2(\Omega)$ 满足 $\| u \|_{L^2} = 1$，有

$$\lim_{k\to\infty} \| u_k - u \|_{L^2} = 0.$$

进一步容易得到

$$\left\| \frac{u_k + u_l}{2} \right\|_{L^2} \to \| u \|_{L^2},\ k,\ l \to \infty.$$

另一方面，利用式(3.19)和 $I[u]$ 的定义，我们可以得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \| u_k - u_l \|_{H_0^1}^2 &= \left\| \frac{u_k - u_l}{2} \right\|_{H_0^1}^2 = I\left[\frac{u_k - u_l}{2} \right] \\ &\leqslant \frac{1}{2} I[u_k] + \frac{1}{2} I[u_l] - \lambda_1 \left\| \frac{u_k + u_l}{2} \right\|_{L^2}^2 \to 0,\ k,\ l \to \infty. \end{aligned}$$

即 $\{I[u_k]\}$ 是 $H_0^1(\Omega)$ 中的 Cauchy 列，由极限的唯一性知

$$\lim_{k\to\infty} \| u_k - u \|_{H_0^1} = 0,$$

且 $u \in H_0^1(\Omega)$.

因为

$$| I[u_k] - I[u_l] | = | \| u_k \|_{H_0^1}^2 - \| u_l \|_{H_0^1}^2 | \to 0,\ k,\ l \to \infty,$$

由此得到

$$\lambda_1 = \lim_{k\to\infty} I[u_k] = I[u] = \frac{I[u]}{J[u]} = Q[u] = \inf_{v\in M_1} Q[v]. \tag{3.21}$$

于是，对于任意的 $v \in H_0^1(\Omega)$，$v \neq 0$，$Q[u + tv]$ 作为 t 的函数在 $t = 0$ 取极小值，所以 $\left.\dfrac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = 0$，即

$$\int_\Omega \nabla u \nabla v \mathrm{d}x - Q[u] \int_\Omega u v \mathrm{d}x = 0.$$

结合式(3.21)便得

$$\int_\Omega \nabla u \nabla v \mathrm{d}x = \lambda_1 \int_\Omega u v \mathrm{d}x.$$

由 $v \in H_0^1(\Omega)$ 的任意性,便知 λ_1 是算子 $-\Delta$ 的特征值,u 是对应的特征函数.

最后证明 λ_1 是算子 $-\Delta$ 的最小特征值. 若 λ 是算子 $-\Delta$ 的任一特征值,$w \in H_0^1(\Omega)$ 是对应的特征函数,则

$$\int_\Omega \nabla w \nabla \phi \mathrm{d}x = \lambda \int_\Omega w \phi \mathrm{d}x, \ \forall \phi \in H_0^1(\Omega).$$

在上式中取 $\phi = w$,便有

$$\lambda = Q[w] \geqslant \inf_{v \in M_1} Q[v] = \lambda_1.$$

定理 3.16 设 $\Omega \subset \mathbf{R}^n$ 是一个有界区域,则满足式(3.15)的算子 $-\Delta$ 的所有特征值(包括重数)组成无穷数列

$$0 < \lambda_1 \leqslant \lambda_2 \leqslant \lambda_3 \cdots \leqslant \lambda_m \leqslant \cdots,$$

对应的特征函数为

$$u_1, u_2, \cdots, u_m, \cdots,$$

满足 $\| u_k \|_{L^2} = 1$, $k = 1, 2, \cdots$,且 $\{u_1, u_2, \cdots, u_m, \cdots\}$ 在 $L^2(\Omega)$ 中正交.

证明 用归纳法证明. 第一步:假设已求得第一特征值 $\lambda_1 > 0$,且对应的特征函数 u_1 满足 $\| u_1 \|_{L^2} = 1$. 下面求 $\lambda_2 \geqslant \lambda_1$ 和 u_2.

记 $V_1 = \mathrm{span}\{u_1\}$,用 $V_1^\perp$ 表示 V_1 在 $L^2(\Omega)$ 中的正交补空间. 令

$$M_2 = \{u \in H_0^1(\Omega) \cap V_1^\perp, u \neq 0\}, \ N_2 = \{u \in M_2, \ \| u \|_{L^2} = 1\}.$$

第二步:重复利用定理 3.15 的证明步骤,可以得到:存在 $u_2 \in H_0^1(\Omega) \cap V_1^\perp$,满足 $\| u_2 \|_{L^2} = 1$ 及

$$\lambda_2 = I[u_2] = \frac{I[u_2]}{J[u_2]} = Q[u_2] = \inf_{v \in N_2} Q[v]. \tag{3.22}$$

任取 $v \in H_0^1(\Omega)$,作正交分解 $v = \psi + \phi$, $\psi \in V_1$, $\phi \in V_1^\perp$. 由于 $\psi \in V_1$,故存在实数 a,使得 $\psi = a u_1$,这样便有

$$\int_\Omega \nabla u_2 \nabla \psi \mathrm{d}x = a\int_\Omega \nabla u_2 \nabla u_1 \mathrm{d}x = a\lambda_1\int_\Omega u_1 u_2 \mathrm{d}x = 0$$

和

$$\int_\Omega \nabla u_2 \nabla v \mathrm{d}x = \int_\Omega \nabla u_2 \nabla \psi \mathrm{d}x + \int_\Omega \nabla u_2 \nabla \phi \mathrm{d}x = \lambda_2\int_\Omega u_2 \phi \mathrm{d}x = \lambda_2\int_\Omega u_2 v \mathrm{d}x.$$

由 $v \in H_0^1(\Omega)$ 的任意性，便知 λ_2 是算子 $-\Delta$ 的特征值，u_2 是对应的特征函数. 再根据集合 M_1 和 M_2 的定义，有 $\lambda_2 \geqslant \lambda_1$.

第三步：假设已经得到 $-\Delta$ 的前 $m-1$ 个特征值 $0 < \lambda_1 \leqslant \lambda_2 \leqslant \lambda_3 \cdots \leqslant \lambda_{m-1}$ 及对应的特征函数 u_1，u_2，$\cdots$，u_{m-1}，且 $\| u_k \|_{L^2} = 1$，$k = 1, 2, \cdots, m-1$. 令 $V_{m-1} = \mathrm{span}\{u_1, u_2, \cdots, u_{m-1}\}$，用 $V_{m-1}^{\perp}$ 表示 V_{m-1} 在 $L^2(\Omega)$ 中的正交补空间，并记

$$M_m = \{u \in H_0^1(\Omega) \cap V_{m-1}^{\perp},\ u \neq 0\},\ N_m = \{u \in M_m,\ \| u \|_{L^2} = 1\}.$$

用类似于第二步的证明方法，可知

$$\lambda_m = \inf_{v \in M_m} Q[v] = \inf_{v \in N_m} I[v]$$

是算子 $-\Delta$ 的第 m 个特征值，且存在对应的特征函数 $u_m \in M_m$，$\| u_m \|_{L^2} = 1$，即有

$$\int_\Omega \nabla u_m \nabla v \mathrm{d}x = \lambda_m\int_\Omega u_m v \mathrm{d}x,\ \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

由集合 M_{m-1} 和 M_m 的定义，有 $\lambda_m \geqslant \lambda_{m-1}$.

定理 3.17 设 $\Omega \subset \mathbf{R}^n$ 是一个有界区域，则满足式(3.15)的算子 $-\Delta$ 的所有特征值序列 $\{\lambda_k\}$ 满足

$$\lim_{k\to\infty} \lambda_k = \infty.$$

证明 用反证法. 如果存在 $C > 0$，使得 $\lambda_k \leqslant C$，那么

$$\int_\Omega |\nabla u_j|^2 \mathrm{d}x = \lambda_j\int_\Omega |u_j|^2 \mathrm{d}x = \lambda_j \leqslant C,\ \forall j.$$

这表明 $\{u_j\}_1^\infty$ 是 $H_0^1(\Omega)$ 中的有界序列，从而有弱收敛子列

$$u_{j_i} \rightharpoonup u^*\ (H_0^1(\Omega)).$$

一方面，应用 Rellich-Kondrachov 紧性定理(见定理 5.18)，有

$$u_{j_i} \to u^* \ (L^2(\Omega)). \tag{3.23}$$

另一方面，由 $\int_\Omega u_i u_j \mathrm{d}x = 0$，$i \neq j$，可见

$$\int_\Omega |\ u_i - u_j\ |^2 \mathrm{d}x = \int_\Omega (u_i^{\ 2} + u_j^{\ 2}) \mathrm{d}x = 2. \tag{3.24}$$

将式(3.23)代入式(3.24)得到

$$\int_\Omega |\ u^* - u_{j_i}\ |^2 \mathrm{d}x = 2, \ \forall i.$$

这显然与式(3.23) 矛盾.

关于算子 $-\Delta$ 的特征值和特征函数还有下列性质，其证明读者可查阅相关文献(如：[8]，[17]，[18]).

定理 3.18 设 $\Omega \subset \mathbf{R}^n$ 是一个有界区域，则满足式(3.15)的算子 $-\Delta$ 的第一特征值 λ_1 所对应的特征函数 u_1 在 Ω 上不变号(即恒正或恒负).

定理 3.19 设 $\Omega \subset \mathbf{R}^n$ 是一个有界区域，则由算子 $-\Delta$ 的同一特征值所对应的特征函数张成的空间是有限维的.

定理 3.20 设 $\Omega \subset \mathbf{R}^n$ 是一个有界区域，则满足(3.15)的算子 $-\Delta$ 的特征函数 $u \in C^\infty(\Omega)$.

3.5.2 特征展开

在上面的讨论中，我们已经证明了特征函数组 $\{\varphi_i\}_1^\infty$ 不仅在 $H_0^1(\Omega)$，而且在 L^2 空间的内积下也是两两正交的，从而形成 $L^2(\Omega)$ 空间中的一组正交基. 现在还要证明对于 $L^2(\Omega)$ 空间来说，这组正交基是完备的. 所谓 $\{\varphi_i\}_1^\infty$ 是 $L^2(\Omega)$ 中的完备正交系，是指对于任意 $u \in L^2(\Omega)$，当 $m \to \infty$ 时，有

$$s_m(x) \to u(x)(L^2(\Omega)),$$

式中 $s_m(x) = \sum_{n=1}^{m} c_n \varphi_n(x)$.

下面说明 $\{\varphi_i\}_1^\infty$ 在 $L^2(\Omega)$ 中是完备的. 事实上，对于任意 $u \in L^2(\Omega)$，令

$$c_n = \int_\Omega u(x)\ \varphi_n(x) \mathrm{d}x, \ \forall n,$$

称其为 u 的广义 Fourier 系数. 一方面利用正交性,可得

$$\begin{aligned}\int_\Omega |\nabla(u-s_m)|^2 \mathrm{d}x &= \int_\Omega |\nabla u|^2 \mathrm{d}x - 2\int_\Omega |\nabla u \nabla s_m| \mathrm{d}x + \int_\Omega |\nabla s_m|^2 \mathrm{d}x \\ &= \|\nabla u\|_{L^2}^2 - 2\sum_{n=1}^{m}\lambda_n |c_n|^2 + \sum_{n=1}^{m}\lambda_n |c_n|^2 \\ &= \|\nabla u\|_{L^2}^2 - \sum_{n=1}^{m}\lambda_n |c_n|^2, \end{aligned} \tag{3.25}$$

从而推得

$$\sum_{n=1}^{m}\lambda_n |c_n|^2 \leqslant \int_\Omega |\nabla u|^2 \mathrm{d}x. \tag{3.26}$$

另一方面,因为 $u-s_m \in M_{m+1}$,所以

$$\int_\Omega |\nabla(u-s_m)|^2 \mathrm{d}x \geqslant \lambda_{m+1}\int_\Omega |u-s_m|^2 \mathrm{d}x.$$

利用上面两式推出

$$\|u-s_m\|_{L^2}^2 \leqslant \frac{1}{\lambda_{m+1}}\|\nabla u\|_{L^2}^2 \to 0 \ (m\to\infty),$$

于是得到函数 $u(x)$ 的 Fourier 展开在 L^2 平均意义下收敛,即 $u(x)=\sum_{n=1}^{\infty}c_n\varphi_n(x)$,且有 Parseval 等式:

$$\int_\Omega u^2 \mathrm{d}x = \lim_{m\to\infty}\|s_m\|_{L^2}^2 = \lim_{m\to\infty} c_i c_j \sum_{i,j=1}^{m}\int_\Omega \varphi_i\varphi_j \mathrm{d}x = \sum_{m=1}^{\infty}|c_m|^2.$$

这样便证明了 $\{\varphi_i\}$ 的完备性.

此外,我们还可以得到:

(1) $s_m \to u$ 于 $H_0^1(\Omega)$.

(2) $\int_\Omega |\nabla u|^2 \mathrm{d}x = \sum_{j=1}^{\infty}\lambda_j |c_j|^2$.

事实上,联合式(3.25)与式(3.26),再令 $m\to\infty$,就得到

$$\|\nabla(s_n-s_m)\|_{L^2}^2 = \sum_{j=n+1}^{m}\lambda_j |c_j|^2 \to 0,$$

因此有 $s_m \to u(H_0^1(\Omega))$,而且

$$\| \nabla u \|_{L^2}^2 = \lim_{m \to \infty} \| \nabla s_m \|_{L^2}^2 = \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j | c_j |^2.$$

注记 3.4 特征值与变分不等式. 许多分析或几何上的不等式都可以转化为变分问题来求解,例如 Sobolev 不等式:

$$\int_{\mathbf{R}^n} | \nabla u |^2 \mathrm{d}x \geqslant K_n \left(\int_{\mathbf{R}^n} | u(x) |^{\frac{2n}{n-2}} \mathrm{d}x \right)^{\frac{n-2}{n}},$$

式中

$$K_n = n(n-1)\pi \left(\frac{\Gamma(n)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \right)^{-\frac{2}{n}}.$$

我们可以把它化为

$$M = \left\{ u \in H_0^1(\mathbf{R}^n) \mid \int_{\mathbf{R}^n} | u(x) |^{\frac{2n}{n-2}} \mathrm{d}x = 1 \right\}$$

中求泛函

$$I[u] = \int_{\mathbf{R}^n} | \nabla u |^2 \mathrm{d}x$$

的极大值.

事实上,可以证明该泛函的极大值是 K_n,这表明 K_n 是使不等式成立的最佳常数.

注记 3.5 用极小极大方法刻画特征值. 前面关于特征值 λ_n 的刻画是递归式的,也就是说必须逐次确定了前 $n-1$ 个特征函数 $\varphi_1, \cdots, \varphi_{n-1}$ 之后才能确定 λ_n. 而 Courant 极小极大定理使得 λ_n 的确定可以一步到位,即

$$\lambda_n = \max_{E_{n-1}} \min_{E_{n-1}^{\perp} \setminus \{0\}} \frac{\int_{\Omega} | \nabla u |^2 \mathrm{d}x}{\int_{\Omega} | u |^2 \mathrm{d}x},$$

式中 E_{n-1} 是 $H_0^1(\Omega)$ 中的任意 $n-1$ 维线性子空间.

证明 设 $\{v_1, \cdots, v_{n-1}\} \in H_0^1(\Omega)$ 是一组线性无关的函数,令

$$E_{n-1} = \mathrm{span}\{v_1, v_2, \cdots, v_{n-1}\},$$

以及

$$\Lambda(E_{n-1}) \triangleq \min_{E_{n-1}^{\perp}\setminus\{0\}} \frac{\int_{\Omega} |\nabla u|^2 \mathrm{d}x}{\int_{\Omega} |u|^2 \mathrm{d}x}.$$

我们首先证明：

$$\Lambda(E_{n-1}) \leqslant \lambda_n.$$

事实上，令 $\{\varphi_1, \cdots, \varphi_n\}$ 为前 n 个特征函数，则 $(E_{n-1}^{\perp}\setminus\{0\}) \cap \mathrm{span}\{\varphi_1, \cdots, \varphi_n\} \neq \phi$，即有非零的 u 满足：

$$\begin{cases} u = \sum_{i=1}^{n} c_i \varphi_i, \\ \int_{\Omega} u v_j \mathrm{d}x = 0, \end{cases} \quad j = 1, \cdots, n-1.$$

或

$$\sum_{i=1}^{n} c_i \int_{\Omega} \varphi_i v_j \mathrm{d}x = 0, \ j = 1, \cdots, n-1.$$

这个以 $\left(\int_{\Omega} \varphi_i v_j \mathrm{d}x\right)$ 为系数的 n 个未知数 $c_1, \cdots, c_n$ 的 $n-1$ 方程组必有非平凡解. 再由 $\lambda_1 \leqslant \lambda_2 \leqslant \cdots \leqslant \lambda_n$，得到

$$\Lambda(E_{n-1}) \leqslant \frac{\int_{\Omega} |\nabla u|^2 \mathrm{d}x}{\int_{\Omega} |u|^2 \mathrm{d}x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \lambda_i |c_i|^2}{\sum_{i=1}^{n} |c_i|^2} \leqslant \lambda_n.$$

其次，如果取 $\tilde{E}_{n-1} = \{\varphi_1, \cdots, \varphi_n\}$，便有

$$\max_{E_{n-1}} \Lambda(\tilde{E}_{n-1}) \geqslant \Lambda(E_{n-1}) = \lambda_n.$$

即得结论.

习 题 3

1. 设 $y(x) \in C^2[x_1, x_2]$，$p_0''(x)$，$p_1'(x)$，$p_2(x) \in C[x_1, x_2]$，且 $p_0(x) \neq$

0，对于二阶微分算子 T：

$$Ty = p_0(x)y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y,$$

试求 T 的共轭算子. 并问当 $p_0(x)$，$p_1(x)$，$p_2(x)$ 满足怎样条件时，T 为自共轭算子.

2. 求 Poisson 方程的第一边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = -f(x, y, z), (x, y, z) \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

所对应的变分问题，式中 $f(x, y, z) \in C(\bar{\Omega})$.

3. 设有定解问题

$$\begin{cases} \Delta^2 u = f(x, y), (x, y) \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0, \left.\dfrac{\partial u}{\partial n}\right|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

证明重调和算子 Δ^2 是对称正定算子且 $(\Delta^2 u, u) = (\Delta u, \Delta u)$，并求出对应的变分问题.

4. 设 $\Omega \subset \mathbf{R}^n$ 是一个有界区域，设 $r(x) \in C(\bar{\Omega})$ 是一个正连续函数，试证

$$\begin{cases} -\Delta u(x) = \lambda r(x)u(x), x \in \Omega, \\ u(x) = 0, x \in \partial\Omega \end{cases}$$

存在无穷多特征值与特征函数，它们依下列定义的内积两两正交：

$$(u, v) = \int_\Omega r(x)u(x)v(x)\mathrm{d}x.$$

第 4 章　关于 Sobolev 空间的预备知识

4.1　Sobolev 空间的产生背景

Sobolev 空间是以前苏联数学家 Sobolev 的姓来命名的一类函数空间，这是因为他对 Sobolev 空间的创立(20 世纪 30 年代)做出了重要贡献，这类函数空间为微分方程特别是偏微分方程的理论研究提供了重要的工具(读者可以参阅文献[9 - 16]等).

从微积分诞生之日起，就产生了微分方程，而微分方程的核心问题是求方程的解. 事实上，直到 19 世纪中叶，下列 Dirichlet 问题的解是否存在仍是未能解决的重要问题.

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in \Omega, \\ u = \phi, & x \in \partial\Omega, \end{cases} \tag{4.1}$$

式中 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$，$\phi \in C(\partial\Omega)$，而这一问题与最小位能有关. 我们知道它是下列变分问题相应的 Euler 方程：

$$J[u] = \frac{1}{2}\int_\Omega |\nabla u|^2 \mathrm{d}x - \int_\Omega f u \mathrm{d}x. \tag{4.2}$$

受最小位能原理的启发，德国数学家 Riemann 曾提出过著名的 Dirichlet 原理：当 $u_0 \in M = \{u \in C(\Omega),\ u_x,\ u_y \in L^2(\Omega),\ u|_{\partial\Omega} = \phi\}$，使

$$I[u] = \int_\Omega |\nabla u|^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_\Omega (u_x^2 + u_y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \tag{4.3}$$

达到最小值，则 u_0 必是式(4.1)的解.

但是在 1870 年，法国数学家 Weierstrass 对 Riemann 的 Dirichlet 原理提出了本质性的批评. 他指出：$I[u]$ 在 M 上有 $\inf I[u]$，但未必有 $\min I[u]$，即不能

断定 $I[u]$ 在 M 上达到最小值.

例如,设

$M^* = \{\phi(x) \mid \phi \in C([0, 1]), \phi'$ 除第一类间断点外均连续, $\phi(0) = 1, \phi(1) = 0\}$,

在 M^* 上定义泛函:

$$I[\phi] = \int_0^1 \left[1 + \left(\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}x}\right)^2\right]^{\frac{1}{4}} \mathrm{d}x,$$

易证 $\inf\limits_{\phi \in M^*} I[\phi] = 1$. 这是因为,首先有 $I[\phi] \geqslant 1$, 另一方面,对任意 $\delta > 0$, 取

$$\phi_\delta(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\delta^2}(\delta^2 - x), & 0 \leqslant x \leqslant \delta^2, \\ 0, & \delta^2 < x \leqslant 1, \end{cases} \tag{4.4}$$

那么 $\phi_\delta \in A$, 且 $I[\phi_\delta] \leqslant 1 + \delta$, 这样便得到

$$1 \leqslant \inf_{\phi \in M^*} I[\phi] \leqslant 1 + \delta.$$

由于 δ 的任意性,故有 $\inf\limits_{\phi \in M^*} I[\phi] = 1$, 但不存在 $\phi \in M^*$ 使得 $\min\limits_{\phi \in M^*} I[\phi] = 1$ 成立.

若不然,对任意 $x \in [0, 1]$, 有 $\dfrac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}x} \equiv 0$, 即 $\phi = C$. 但这与 $\phi(0) = 1, \phi(1) = 0$ 矛盾.

1900 年,德国数学家 Hilbert 在第二届国际数学家大会上曾提出 23 个数学问题,作为 20 世纪数学领域的研究目标,其中第 19 个问题(确定正则变分问题的解是否总是解析的,已解决),第 20 个问题(研究一般边值问题),第 23 个问题(发展变分法的方法研究)均与 Dirichlet 问题有关. 到 20 世纪 30 年代,由于 Sobolev 的工作才使 Dirichlet 原理确立了严格的数学基础.

记 $C_w^1(\bar{\Omega}) = \{v \in C(\bar{\Omega}) \mid v$ 在 $\bar{\Omega}$ 上具有分块连续导数$\}$,即若 $v \in C_w^1(\bar{\Omega})$, 则 v 的一阶偏导数在 $\bar{\Omega}$ 上除了有限块间断面外都连续,在间断面的两侧都存在单侧极限.

设 $u \in L^2(\Omega)$, 如果存在 $\{u_n\} \subset C_w^1(\bar{\Omega})$, 使得

$$u_n \xrightarrow{L^2} u, \quad \frac{\partial u_n}{\partial x_i} \xrightarrow{L^2} v_i, \quad n \to \infty,$$

则称 u 具有一阶强广义导数，记为 $v_i = \dfrac{\partial u}{\partial x_i}$.

设 $H^1(\Omega) = \left\{ u \in L^2(\Omega) \mid \text{强广义导数 } \dfrac{\partial u}{\partial x_i} \text{ 存在，且 } \dfrac{\partial u}{\partial x_i} \in L^2 \right\}$.

在 $H^1(\Omega)$ 中定义范数：

$$\| u \|_{H^1(\Omega)} = \left(\int_\Omega (| u |^2 + | \nabla u |^2) \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}},$$

可以证明 $H^1(\Omega)$ 是 Hilbert 空间. 记作：

$C^1_{0,w}(\Omega) = \{ u \in C^1_w(\Omega),\ u |_{\partial\Omega} = 0 \}$,

$H^1_0(\Omega) = \{ C^1_{0,w}(\Omega) \text{ 在 } H^1(\Omega) \text{ 中的闭包} \}$.

现在，再考虑 Dirichlet 问题：

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in \Omega, \\ u = 0, & x \in \partial\Omega. \end{cases} \tag{4.5}$$

若存在 $u_0 \in H^1_0(\Omega)$，使

$$J[u] = \min_{v \in H^1_0(\Omega)} J[v], \tag{4.6}$$

式中

$$J[v] = \frac{1}{2} \int_\Omega | \nabla v |^2 \mathrm{d}x - \int_\Omega f v \mathrm{d}x,$$

则称 u_0 是式(4.5)的弱解(或广义解).

利用 Lax-Milgram 定理(见第 3 章)可以证明：当 $f \in L^2(\Omega)$ 时，式(4.6)必存在唯一解，即式(4.5)存在唯一弱解. 进一步，在一定的假设之下，还可以证明这个解 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$，这样就解决了 Dirichlet 问题.

4.2　L^p 空间

为了研究 Sobolev 空间理论，先集中简述 L^p 空间理论及有关结论.

4.2.1　L^p 空间的定义及基本性质

如第 3 章中所述：设 $\Omega \subset \mathbf{R}^n$ 是一个开集，$L^p(\Omega)$ $(p \geqslant 1)$ 定义为

$$L^p(\Omega)=\left\{f(x)\mid f(x)\text{ 在 }\Omega\text{ 上可测},\int_\Omega|f(x)|^p\mathrm{d}x<\infty\right\},$$

对 $f\in L^p(\Omega)$，定义范数

$$\|f\|_{L^p(\Omega)}=\|f\|_p=\left(\int_\Omega|f(x)|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}.$$

用 $L^\infty(\Omega)$ 表示在 Ω 上除去一个零测集外是有界函数的全体. 设 $f\in L^\infty(\Omega)$，则存在常数 K（与 $f(x)$ 有关），使得 $|f(x)|\leqslant K$ 几乎处处成立，显然这样的 K 有无穷多，其下确界记为 $\operatorname{ess}\sup\limits_{x\in\Omega}|f(x)|$，并称此为 $f(x)$ 的本性上界.

若 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$，且 $1<p,q<\infty$，称 p,q 互为共轭指数.

定理 4.1 (1) 设 $\Omega\subset\mathbf{R}^n$ 是一个开集，p,q 是互为共轭指数，$f\in L^p(\Omega)$，$g\in L^q(\Omega)$，则 $f(x)g(x)$ 在 Ω 上可积，且下列 Hölder 不等式成立：

$$\begin{aligned}\int_\Omega|f(x)g(x)|\mathrm{d}x&\leqslant\left(\int_\Omega|f(x)|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\left(\int_\Omega|g(x)|^q\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}}\\&=\|f\|_p\|g\|_q,\end{aligned}\tag{4.7}$$

式(4.7)中等式成立 $\Leftrightarrow a|f|^p=b|g|^q$，a.e. $x\in\Omega$，a,b 为常数.

(2) 设 $\Omega\subset\mathbf{R}^n$ 是一个开集，$0<p<1$，$q=\dfrac{p}{p-1}<0$；如果

$$\int_\Omega|F(x)|^p\mathrm{d}x<+\infty,\ 0<\int_\Omega|G(x)|^q\mathrm{d}x<+\infty,$$

则 $F(x)G(x)$ 在 Ω 上可积，且下列不等式（称为逆向 Hölder 不等式）成立：

$$\int_\Omega|F(x)G(x)|\mathrm{d}x\geqslant\left(\int_\Omega|F(x)|^p\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\left(\int_\Omega|G(x)|^q\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}}.$$

证明 (1) 取 $F(x)=\|f\|_p^{-1}f(x)$，$G(x)=\|g\|_p^{-1}g(x)$，利用 Young 不等式 $|xy|\leqslant\dfrac{x^p}{p}+\dfrac{y^q}{q}$，容易得到式(4.7).

(2) 若 $\int_\Omega|F(x)G(x)|\mathrm{d}x=+\infty$，结论自然成立. 下面仅对 $\int_\Omega|F(x)G(x)|\mathrm{d}x<+\infty$ 的情况来证明. 令

$$f(x)=|F(x)G(x)|^{p},\ g(x)=|G(x)|^{-p},$$

那么

$$f(x)g(x)=|F(x)|^{p},\ f^{h}(x)=|F(x)G(x)|,$$

式中 $h=\frac{1}{p}>1$. 如果 h' 表示 h 的共轭指数,则由条件知

$$\int_{\Omega}f^{h}(x)\mathrm{d}x=\int_{\Omega}|F(x)G(x)|\mathrm{d}x<+\infty,$$

$$\int_{\Omega}g^{h'}(x)\mathrm{d}x=\int_{\Omega}|G(x)|^{q}\mathrm{d}x<+\infty.$$

对 $f(x)$, $g(x)$ 利用式(4.7),则有

$$\begin{aligned}\int_{\Omega}f(x)g(x)\mathrm{d}x&\leqslant\|f\|_{h}\|g\|_{h'}\\&=\left(\int_{\Omega}|F(x)G(x)|\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{h}}\left(\int_{\Omega}|G(x)|^{q}\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{h'}},\end{aligned}$$

即得到

$$\int_{\Omega}|F(x)G(x)|\mathrm{d}x\geqslant\left(\int_{\Omega}|F(x)|^{p}\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\left(\int_{\Omega}|G(x)|^{q}\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}}.$$

推论 4.1　设 $\Omega\subset\mathbf{R}^{n}$ 是一个开集, $p_{i}>0$, $\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{p_{i}}=1$, $f_{i}\in L^{p_{i}}(\Omega)$, 则

$$\int_{\Omega}|f_{1}(x)\cdots f_{n}(x)|\mathrm{d}x\leqslant\|f_{1}\|_{p_{1}}\cdots\|f_{n}\|_{p_{n}}.$$

定理 4.2　设 $\Omega\subset\mathbf{R}^{n}$ 是一个开集, $1\leqslant p<\infty$, f, $g\in L^{p}(\Omega)$, 则 Minkowski 不等式成立:

$$\|f+g\|_{p}\leqslant\|f\|_{p}+\|g\|_{p}.\tag{4.8}$$

当 $0<p<1$ 时,不等式(4.8)反向(常称为逆向 Minkowski 不等式).

证明　当 $1\leqslant p<+\infty$ 时,利用 Hölder 不等式,则有

$$\begin{aligned}\int_{\Omega}|f(x)+g(x)|^{p}\mathrm{d}x=&\int_{\Omega}|f(x)+g(x)|^{p-1}f(x)\mathrm{d}x+\\&\int_{\Omega}|f(x)+g(x)|^{p-1}g(x)\mathrm{d}x\end{aligned}$$

$$\leqslant \left(\int_{\Omega} |f(x)+g(x)|^{(p-1)q}\mathrm{d}x\right)^{1/q}\left(\int_{\Omega}|f(x)|^{p}\mathrm{d}x\right)^{1/p}+$$

$$\left(\int_{\Omega} |f(x)+g(x)|^{(p-1)q}\mathrm{d}x\right)^{1/q}\left(\int_{\Omega}|g(x)|^{p}\mathrm{d}x\right)^{1/p},$$

消去相同因子即得到式(4.8).

当 $0<p<1$ 时,不妨设 $\int_{\Omega}|f(x)|^{p}\mathrm{d}x\neq 0$,$\int_{\Omega}|g(x)|^{p}\mathrm{d}x\neq 0$,利用逆向 Hölder 不等式,则有

$$\int_{\Omega}(|f(x)|+|g(x)|)^{p}\mathrm{d}x=$$

$$\int_{\Omega}(|f(x)|+|g(x)|)^{p-1}|f(x)|\mathrm{d}x+\int_{\Omega}(|f(x)|+|g(x)|)^{p-1}|g(x)|\mathrm{d}x$$

$$\geqslant \left(\int_{\Omega}(|f(x)|+|g(x)|)^{(p-1)q}\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}}\left(\left(\int_{\Omega}|f(x)|^{p}\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}+\left(\int_{\Omega}|g(x)|^{p}\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\right)$$

$$=\left(\int_{\Omega}(|f(x)|+|g(x)|)^{p}\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}}\left(\left(\int_{\Omega}|f(x)|^{p}\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}+\left(\int_{\Omega}|g(x)|^{p}\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\right).$$

故结论成立.

定理 4.3 对于 $1\leqslant p<\infty$,则 $L^{p}(\Omega)$ 是 Banach 空间.

本定理的证明可参见文献[2],[3]等.

定理 4.4 对于 $1<p<\infty$,则

(1) 简单函数在 L^{p} 内稠密;

(2) $C_{0}(\mathbf{R}^{n})$ 在 L^{p} 内稠密,这里 $C_{0}(\mathbf{R}^{n})$ 表示在 $\mathbf{R}^{n}$ 的一个有界闭集外恒为零的连续函数全体;

(3) 对于任意 $f\in L^{p}(\mathbf{R}^{n})$,下式成立:

$$\lim_{|h|\to 0}\|f(x+h)-f(x)\|_{p}=0,$$

此时也称 f 在 $L^{p}(\mathbf{R}^{n})$ 中是整体连续的.

定理 4.5 对于 $f\in L^{\infty}(\Omega)$,$|\Omega|<+\infty$,$\|f\|_{\infty}=ess\sup\limits_{x\in\Omega}|f(x)|$,则

$$\|f\|_{\infty}=\lim_{p\to\infty}\|f\|_{p}.$$

定理 4.6 若 $0<p<q<r\leqslant\infty$,$0<\lambda<1$,则 $L^{p}(\Omega)\cap L^{r}(\Omega)\subset L^{q}(\Omega)$,且

$$\| f \|_q \leqslant \| f \|_p^{\lambda} \| f \|_r^{1-\lambda},$$

其中 $\dfrac{1}{q} = \dfrac{\lambda}{p} + \dfrac{1-\lambda}{r}$.

定理 4.7　若 $1 < p < q \leqslant \infty$，$|\Omega| < \infty$，则 $L^q(\Omega) \subset L^p(\Omega)$，且

$$\| f \|_p \leqslant \| f \|_q |\Omega|^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}}.$$

定理 4.8　对于 $1 \leqslant p < \infty$，则 $L^p(\Omega)$ 是可分的(即存在可数的稠密子集)，而 $L^{\infty}(\Omega)$ 是不可分的.

本定理的证明思路可概述为：有理系数多项式构成的集合 $Q[x]$ 在实系数多项式构成的集合 $P[x]$ 中稠密，$P[x]$ 在 $C^0(\Omega)$ 中稠密，$C^0(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密，而 $Q[x]$ 是可数集，故 $L^p(\Omega)$ 是可分的. 至于 $L^{\infty}(\Omega)$ 的不可分性，可以通过 $C^0(\Omega)$ 在 $L^{\infty}(\Omega)$ 中不稠密来证明.

下面介绍 Clarkson 不等式. 该不等式是研究 L^p 及相关空间性质的重要工具. 先介绍几个分析不等式，借助导数很容易证明它们，留着作练习.

引理 4.1　设 $f(x) = (1+x)^{\lambda} + (1-x)^{\lambda} - 2^{\lambda}$，则

(1) 当 $\lambda \geqslant 1$ 时，有

$$f(x) \leqslant 0, \ \forall x \in [0, 1]; \tag{4.9}$$

(2) 当 $0 \leqslant \lambda \leqslant 1$ 时，有

$$f(x) \geqslant 0, \ \forall x \in [0, 1]. \tag{4.10}$$

引理 4.2　设 $0 < x < 1$，则

(1) 当 $1 < p \leqslant 2$，下式成立：

$$\left(\frac{1+x}{2}\right)^p + \left(\frac{1-x}{2}\right)^p \geqslant \frac{1}{2}(1+x^p); \tag{4.11}$$

(2) 当 $p \geqslant 2$，下式成立：

$$\left(\frac{1+x}{2}\right)^p + \left(\frac{1-x}{2}\right)^p \leqslant \frac{1}{2}(1+x^p). \tag{4.12}$$

引理 4.3　设 $0 < \lambda < 1$，$f(x) = \dfrac{1-\lambda^x}{x}$，则 $f(x)$ 在 $(0, \infty)$ 内单调减少.

引理 4.4　设 $0 < p \leqslant 2$，$0 \leqslant x \leqslant 1$，$p$ 与 q 互为共轭指数，则

$$\left(\frac{1+x}{2}\right)^q+\left(\frac{1-x}{2}\right)^q\leqslant\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}x^p\right)^{\frac{1}{p-1}}. \tag{4.13}$$

引理 4.5 设 u, v 是两个实数,则

(1) 当 $1<p\leqslant 2$ 时,有

$$\left|\frac{u+v}{2}\right|^p+\left|\frac{u-v}{2}\right|^p\geqslant\frac{1}{2}|u|^p+\frac{1}{2}|v|^p; \tag{4.14}$$

(2) 当 $p\geqslant 2$ 时,有

$$\left|\frac{u+v}{2}\right|^p+\left|\frac{u-v}{2}\right|^p\leqslant\frac{1}{2}|u|^p+\frac{1}{2}|v|^p. \tag{4.15}$$

引理 4.6 设 u, v 是两个实数, p 与 q 互为共轭指数,则

(1) 当 $1<p\leqslant 2$ 时,有

$$\left|\frac{u+v}{2}\right|^q+\left|\frac{u-v}{2}\right|^q\leqslant\left(\frac{1}{2}|u|^p+\frac{1}{2}|v|^p\right)^{1/(p-1)}; \tag{4.16}$$

(2) 当 $2\leqslant p<\infty$ 时,有

$$\left|\frac{u+v}{2}\right|^q+\left|\frac{u-v}{2}\right|^q\geqslant\left(\frac{1}{2}|u|^p+\frac{1}{2}|v|^p\right)^{q-1}. \tag{4.17}$$

定理 4.9 (Clarkson 不等式) 设 f, $g\in L^p(\Omega)$.

(1) 若 $2\leqslant p<\infty$, 则有

$$\left\|\frac{f+g}{2}\right\|_p^p+\left\|\frac{f-g}{2}\right\|_p^p\leqslant\frac{1}{2}\|f\|_p^p+\frac{1}{2}\|g\|_p^p, \tag{4.18}$$

$$\left\|\frac{f+g}{2}\right\|_p^q+\left\|\frac{f-g}{2}\right\|_p^q\geqslant\left(\frac{1}{2}\|f\|_p^p+\frac{1}{2}\|g\|_p^p\right)^{q-1}; \tag{4.19}$$

(2) 若 $1<p\leqslant 2$, 则有

$$\left\|\frac{f+g}{2}\right\|_p^q+\left\|\frac{f-g}{2}\right\|_p^q\leqslant\left(\frac{1}{2}\|f\|_p^p+\frac{1}{2}\|g\|_p^p\right)^{q-1}, \tag{4.20}$$

$$\left\|\frac{f+g}{2}\right\|_p^p+\left\|\frac{f-g}{2}\right\|_p^p\geqslant\frac{1}{2}\|f\|_p^p+\frac{1}{2}\|g\|_p^p. \tag{4.21}$$

证明 只证明式(4.19)和式(4.20),其他两式证明类似. 先证明式(4.19).

利用 Minkowski 不等式和式(4.17),则有

$$\begin{aligned}\left\|\frac{f+g}{2}\right\|_p^q+\left\|\frac{f-g}{2}\right\|_p^q&=\left(\int_\Omega\left|\frac{f+g}{2}\right|^{q(p-1)}\mathrm{d}x\right)^{q-1}+\left(\int_\Omega\left|\frac{f-g}{2}\right|^{q(p-1)}\mathrm{d}x\right)^{q-1}\\&\geqslant\left(\int_\Omega\left(\left|\frac{f+g}{2}\right|^q+\left|\frac{f-g}{2}\right|^q\right)^{p-1}\mathrm{d}x\right)^{q-1}\\&\geqslant\left(\int_\Omega\left(\frac{1}{2}|f|^p+\frac{1}{2}|g|^p\right)^{(q-1)(p-1)}\mathrm{d}x\right)^{q-1}\\&=\left(\frac{1}{2}\|f\|_p^p+\frac{1}{2}\|g\|_p^p\right)^{q-1}.\end{aligned}$$

再证明(4.20). 注意到 $0<p-1\leqslant 1$, 利用逆向 Minkowski 不等式和式(4.16),则有

$$\begin{aligned}\left\|\frac{f+g}{2}\right\|_p^q+\left\|\frac{f-g}{2}\right\|_p^q&=\left(\int_\Omega\left|\frac{f+g}{2}\right|^{q(p-1)}\mathrm{d}x\right)^{q-1}+\left(\int_\Omega\left|\frac{f-g}{2}\right|^{q(p-1)}\mathrm{d}x\right)^{q-1}\\&\leqslant\left(\int_\Omega\left(\left|\frac{f+g}{2}\right|^q+\left|\frac{f-g}{2}\right|^q\right)^{p-1}\mathrm{d}x\right)^{q-1}\\&\leqslant\left(\int_\Omega\left(\frac{1}{2}|f|^p+\frac{1}{2}|g|^p\right)\mathrm{d}x\right)^{q-1}\\&=\left(\frac{1}{2}\|f\|_p^p+\frac{1}{2}\|g\|_p^p\right)^{q-1}.\end{aligned}$$

定义 4.1　称赋范空间 X 为均匀凸,若对 $\forall\epsilon\in(0,2)$, 存在 $\delta(\epsilon)>0$, 使得 $\|x\|_X=\|y\|_X=1$, $\|x-y\|_X\geqslant\epsilon$, 则下式成立:

$$\left\|\frac{x+y}{2}\right\|_X\leqslant 1-\delta(\epsilon).$$

根据泛函分析知识知道(Milman 定理,参见[3]),均匀凸的 Banach 空间必是自反的.

定理 4.10　对于 $1<p<\infty$, 则 $L^p(\Omega)$ 是均匀凸的,从而是自反的.

证明　设 $u,v\in L^p(\Omega)$ 满足 $\|u\|_p=\|v\|_p=1$, $\|u-v\|_p\geqslant\epsilon$.

如果 $2\leqslant p<\infty$, 利用不等式(4.18),得到

$$\left\|\frac{u+v}{2}\right\|_p^p\leqslant 1-\left(\frac{\epsilon}{2}\right)^p,$$

即

$$\left\|\frac{u+v}{2}\right\|_p \leqslant 1-\frac{1}{p}\left(\frac{\epsilon}{2}\right)^p.$$

如果 $1<p\leqslant 2$，利用不等式(4.20)，得到

$$\left\|\frac{u+v}{2}\right\|_p^q \leqslant 1-\left(\frac{\epsilon}{2}\right)^q,$$

即

$$\left\|\frac{u+v}{2}\right\|_p \leqslant 1-\frac{1}{q}\left(\frac{\epsilon}{2}\right)^p.$$

所以 $L^p(\Omega)$ 是均匀凸的，也即 $L^p(\Omega)$ 是自反的.

4.2.2 L^p空间的对偶空间

设 p，q 互为共轭指数，根据 Hölder 不等式，对于每个 $g\in L^q(\Omega)$，则

$$G_g(f)=\int_\Omega f(x)g(x)\mathrm{d}x$$

定义了 $L^p(\Omega)$ 上的一个线性泛函，且

定理 4.11 设 p，q 互为共轭指数，若 $1\leqslant p\leqslant\infty$，$g\in L^q(\Omega)$，则

$$\|G_g\| = \|g\|_q.$$

那么反过来呢？即 L^p 上的任一线性连续泛函能否表示成为 G_g 的形式呢？回答是肯定的，这个结果就是 Riesz 表示定理：

定理 4.12 设 Ω 是 $\mathbf{R}^n$ 的开集，p，q 互为共轭指数，若 $1\leqslant p<\infty$，则对 $L^p(\Omega)$ 中的任一线性泛函 G(即 $G\in (L^p(\Omega))'$)，一定存在唯一的函数 $g\in L^q(\Omega)$，使得 $\|G\| = \|g\|_q$，且对任意 $f\in L^p(\Omega)$，下式成立：

$$G(f)=\int_\Omega f(x)g(x)\mathrm{d}x.$$

上述定理说明：$(L^p(\Omega))'$ 与 $L^q(\Omega)$ 等距同构.

当 $1<p<\infty$ 时，称 $L^q(\Omega)$ 是 $L^p(\Omega)$ 的对偶空间.

4.2.3　单位分解定理

作为知识的预备，这里介绍一下单位分解定理.

定理 4.13　若在 $\mathbf{R}^n$ 中的开集族 $\{O_i \mid i=1, 2, \cdots, N\}$ 覆盖紧集 K，则存在函数组 $\{\phi_i(x) \mid i=1, 2, \cdots, N\}$ 满足 $0 \leqslant \phi_i(x) \leqslant 1$，$\phi_i(x) \in C_0^\infty(O_i)$，且在 K 上有

$$\sum_{i=1}^{N} \phi_i(x) = 1, \tag{4.22}$$

称 $\{\phi_i(x)\}$ 为 Ω 的从属于开覆盖 O_1，O_2，$\cdots$，O_N 的一个有限 C^∞ 的单位分解.

证明　因开集 O_1 覆盖闭集 $K \setminus \bigcup_{i=2}^{N} O_i$，故

$$\delta_1 = \operatorname{dist}\Big(\partial O_1, K \setminus \bigcup_{i=2}^{N} O_i\Big) > 0.$$

现将 O_1 缩小为 O_1'：

$$O_1' = \{x \in O_1 \mid \operatorname{dist}(x, \partial O_1) \geqslant \delta_1/2\}.$$

则 O_1'，O_2，$\cdots$，O_N 仍构成对 K 的覆盖. 类似地可以逐个缩小 O_2，$\cdots$，O_N 成为 O_2'，$\cdots$，O_N'，使得 $\{O_i' \mid i=1, 2, \cdots, N\}$ 仍覆盖紧集 K. 由推论 3.2 知，对每一个 O_i 存在函数 $\psi_i(x) \in C_0^\infty(O_i)$，且在 O_i' 上 $\psi_i(x) \equiv 1$. 注意到 $K \subset \bigcup_{i=1}^{N} O_i'$，这样在 K 上必有 $\sum_{i=1}^{N} \psi_i(x) > 0$. 那么

$$\phi_i(x) = \frac{\psi_i(x)}{\sum_{i=1}^{N} \psi_i(x)}$$

即为所需的单位分解.

习　题　4

1. 证明引理 4.1～4.6.

2. 设 Ω 是 $\mathbf{R}^n$ 中的可测集，$E \subset \Omega$，则当 $p \geqslant 1$ 时，对 $\forall f(x) \in L^p(\Omega)$，下式成立：

$$\left(\int_{\Omega} | f(x) |^p \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} \leqslant \left(\int_{E} | f(x) |^p \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_{\Omega \setminus E} | f(x) |^p \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}};$$

当 $0 < p < 1$ 时，上式反向.

3. 设 $p > 1$，$\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$，证明

$$\left(\prod_{k=1}^{m} L^p(\Omega)\right)' = \prod_{k=1}^{m} L^q(\Omega).$$

第 5 章　整指数 Sobolev 空间

本章介绍整指数(或整数阶)Sobolev 空间的定义、性质及嵌入定理,它是 Sobolev 空间理论的最基本内容.

5.1　整指数 Sobolev 空间的定义及简单性质

定义 5.1　设 $u \in L^1_{loc}(\Omega)$,对于给定的重指标 α,称为 u 的 α 阶弱导数,如果存在函数 $v \in L^1_{loc}(\Omega)$,使得 $\forall \phi \in C_0^\infty(\Omega)$,则下式成立:

$$\int_\Omega \phi v \mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega u D^\alpha \phi \mathrm{d}x, \tag{5.1}$$

并记作 $v = D^\alpha u$.

定义 5.2　对 $p \geqslant 1$, m 是非负整数,定义 Sobolev 空间.

$$\begin{aligned} W^{m,p}(\Omega) &\triangleq L^p(\Omega) \cap \{u \mid D^\alpha u \in L^p(\Omega), \mid \alpha \mid \leqslant m\} \\ &= \{u \mid u \in L^p(\Omega), D^\alpha u \in L^p(\Omega), \mid \alpha \mid \leqslant m\}, \end{aligned} \tag{5.2}$$

在 $W^{m,p}(\Omega)$ 内引入范数

$$\| u \|_{m,p,\Omega} = \begin{cases} \left(\sum\limits_{|\alpha| \leqslant m} \| D^\alpha u \|^p_{p,\Omega} \right)^{\frac{1}{p}}, & 1 \leqslant p < \infty, \\ \max\limits_{|\alpha| \leqslant m} \| D^\alpha u \|_{\infty,\Omega}, & p = +\infty. \end{cases} \tag{5.3}$$

以后在不至于发生混淆的情况下,略去式(5.3)中的 Ω,简记为 $\| \cdot \|_{m,p}$.

定义 5.3　$W_0^{m,p}(\Omega)$ 是集合 $C_0^\infty(\Omega)$ 关于 $W^{m,p}(\Omega)$ 范数的完备化空间($C_0^\infty(\Omega)$ 在 $W^{m,p}(\Omega)$ 中的闭包);当 $p = 2$ 时,$W^{m,2}(\Omega)$, $W_0^{m,2}(\Omega)$ 分别简记为 $H^m(\Omega)$, $H_0^m(\Omega)$.

从定义可以看出，Sobolev 空间有下列简单性质：

$W^{0,p}(\Omega)=L^p(\Omega)$；

$W_0^{0,p}(\Omega)=L^p(\Omega)$；

$W_0^{m,p}(\Omega)\subset W^{m,p}(\Omega)$；

$W^{m,p}(\Omega)\subset W^{m',p}(\Omega)$ $(m'<m)$；

$H^m(\Omega)$ 是内积空间，其中内积定义为

$$(u,v)_{m,2}=\sum_{|\alpha|\leqslant m}(D^\alpha u,D^\alpha v)_2=\sum_{|\alpha|\leqslant m}\int_\Omega D^\alpha u\cdot\overline{D^\alpha v}\mathrm{d}x. \tag{5.4}$$

例 5.1 设 $n>1$，$B_1(0)\subset\mathbf{R}^n$，$u(x)=|x|^{-k}$，$x\in B_1(0)$，且 $x\neq 0$，$k>0$. 则 $u\in W^{1,p}(B_1(0))$ 充分必要条件是 $0\leqslant(k+1)p<n$.

证明 因为除去 $x=0$ 外，函数 $u(x)$ 为连续可微，且 $\dfrac{\partial u}{\partial x_i}=\dfrac{-kx_i}{|x|^{k+2}}$ $(x\neq 0)$. 这样，$|\nabla u|=\dfrac{|k|}{|x|^{k+1}}$，$x\neq 0$，故当 $k+1<n$ 时，$u\in L^1(B_1(0))$ 和 $Du\in L^1(B_1(0))$.

下面分析在 $B_1(0)$ 上函数 $u(x)$ 弱导数的性质. 对于 $\phi\in C_0^\infty(B_1(0))$，$0<\epsilon<1$，有

$$\begin{aligned}\int_{B_1(0)\setminus B_\epsilon(0)}u\frac{\partial\phi}{\partial x_i}\mathrm{d}x&=\int_{\partial B_\epsilon(0)}u\phi\cdot\nu_i\mathrm{d}s_x-\int_{B_1(0)\setminus B_\epsilon(0)}\phi\frac{\partial u}{\partial x_i}\mathrm{d}x\\&=\int_{\partial B_\epsilon(0)}\epsilon^{-k}\phi\nu_i\mathrm{d}s_x-\int_{B_1(0)\setminus B_\epsilon(0)}\phi\frac{\partial u}{\partial x_i}\mathrm{d}x,\end{aligned} \tag{5.5}$$

式中 $\boldsymbol{\nu}=(\nu_1,\nu_2,\cdots,\nu_n)$ 表示 $B_\epsilon(0)$ 的单位内法向量. 又因当 $n>k+1$ 时

$$\left|\int_{\partial B_\epsilon(0)}\epsilon^{-k}\phi\nu_i\mathrm{d}s_x\right|\leqslant\|\phi\|_{L^\infty}\int_{\partial B_\epsilon(0)}\epsilon^{-k}\mathrm{d}s_x\leqslant M\epsilon^{n-k-1}\to 0,\ \epsilon\to 0.$$

在式(5.5)中令 $\epsilon\to 0$，便有

$$\int_{B_1(0)}u\frac{\partial\phi}{\partial x_i}\mathrm{d}x=\int_{B_1(0)}\phi\frac{\partial u}{\partial x_i}\mathrm{d}x,\ \forall\phi\in C_0^\infty(B_1(0)),$$

因此 $u(x)$ 在 $B_1(0)$ 上的弱导数存在，且有 $|Du|=\dfrac{|k|}{|x|^{k+1}}$.

另一方面，当 $(k+1)p<n$ 时，有

$$\int_{B_1(0)} |Du|^p \mathrm{d}x = \omega_n \int_0^1 \frac{1}{r^{(k+1)p}} r^{n-1} \mathrm{d}r = \frac{\omega_n}{n-(k+1)p}.$$

综上讨论，$u \in W^{1,p}(B_1(0))$ 充分必要条件是 $0 \leqslant (k+1)p < n$.

例 5.1 还说明：$W^{1,p}(\Omega)$ 中的函数可以不连续甚至无界；当 $p \geqslant n$ 时，函数 $|x|^{-k} \notin W^{1,p}(B_1(0))$.

例 5.2　$AC([a,b])$ 表示 $[a,b]$ 上绝对连续函数空间，试证 $W^{1,1}([a,b]) = AC([a,b])$，且对于 $f(x) \in W^{1,1}([a,b])$，有

$$Df(x) = f'(x), \text{a. e. } x \in [a,b].$$

证明　对于任意 $f(x) \in W^{1,1}([a,b])$，我们将证明

$$f(x) - f(a) = \int_a^x Df(t)\mathrm{d}t,\ x \in [a,b].$$

对于 $n \in \mathbf{N}$，令

$$\psi_n(t) = \begin{cases} n(t-a), & t \in \left[a, a+\dfrac{1}{n}\right], \\ 1, & t \in \left[a+\dfrac{1}{n}, x-\dfrac{1}{n}\right], \\ n(x-t), & t \in \left[x-\dfrac{1}{n}, x\right], \\ 0, & t \in [x,b]. \end{cases}$$

因为存在 $\xi_{n,k} \in C_0^\infty([a,b])$，且 $\|\xi_{n,k}\|_{C^1} \leqslant 2n$，使得当 $k \to \infty$ 时有

$$|\xi_{n,k}(t) - \psi(t)| \xrightarrow{\text{一致}} 0,\ |\xi'_{n,k}(t) - \psi'(t)|_{C^1} \to 0, \text{a. e. } t \in [a,b],$$

因此由 $\int_a^x f(t)\xi'_{n,k}(t)\mathrm{d}t = -\int_a^x Df(t)\xi_{n,k}(t)\mathrm{d}t$ 可得到

$$\int_a^x f(t)\psi'_n(t)\mathrm{d}t = -\int_a^x Df(t)\psi_n(t)\mathrm{d}t.$$

令 $n \to \infty$，即得

$$f(x) - f(a) = \int_a^x Df(t)\mathrm{d}t,\ \forall x \in [a,b],$$

由此可见，$f(x)$ 是绝对连续函数，且 $f'(x)=Df(x)$，a. e. $x\in[a,b]$.

另一方面，对于任意 $f(x)\in AC([a,b])$，$f'(x)$ 几乎处处存在，并且 $f'(x)\in L^1([a,b])$. 只需要再证明 $Df(x)=f'(x)$，a. e. $x\in[a,b]$ 即可.

因为 $f(x)=\int_y^x f'(t)\mathrm{d}t+f(y)$，$\forall x,y\in[a,b]$，从而

$$\int_a^b f(t)\psi'(t)\mathrm{d}t=-\int_a^b Df(t)\psi(t)\mathrm{d}t,\quad \forall\psi\in C_0^\infty([a,b]),$$

即得到 $Df(x)=f'(x)$，a. e. $x\in[a,b]$.

例 5.3 试证 $W^{1,\infty}([a,b])=\mathrm{Lip}([a,b])$，其中 $\mathrm{Lip}([a,b])$ 表示 $[a,b]$ 上的 Lipschitz 函数空间.

证明 “⇒”若 $f(x)\in W^{1,\infty}([a,b])$，则由例 5.2 知

$$|f(y)-f(x)|\leqslant\int_x^y|f'(t)|\mathrm{d}t\leqslant\|Df\|_\infty|y-x|,\quad\forall x,y\in[a,b],$$

因此得到

$$\|f\|_{\mathrm{Lip}}\leqslant\|f\|_{W^{1,\infty}}.$$

“⇐”若 $f(x)\in\mathrm{Lip}([a,b])$，则 $f(x)$ 是绝对连续函数. 从而 $f(x)$ 几乎处处有导数 $f'(x)$，满足 $f(y)-f(x)=\int_x^y f'(t)\mathrm{d}t$，并且

$$|f'(t)|\leqslant\sup_{y\in[a,b]}\frac{|f(y)-f(x)|}{|y-x|}\leqslant M,$$

这样便得到 $Df\in L^\infty$，即 $f(x)\in W^{1,\infty}$，而且 $\|f\|_{W^{1,\infty}}\leqslant\|f\|_{\mathrm{Lip}}$.

5.2 $W^{m,p}(\Omega)$的性质

在本节中，我们将讨论 Sobolev 空间 $W^{m,p}(\Omega)$ 的完备性、可分性和自反性.

5.2.1 完备性

定理 5.1 赋予范数 $\|\cdot\|_{m,p}$ 的空间 $W^{m,p}(\Omega)$ 是 Banach 空间.

证明 只要证明 $W^{m,p}(\Omega)$ 是完备的. 任取 $W^{m,p}(\Omega)$ 中的 Cauchy 序列 $\{f_j\}$，即

$$\| f_k - f_j \|_{m,p} \to 0 \ (k, j \to \infty),$$

从而知 $\{D^\alpha f_j\}(|\alpha| \leqslant m)$ 是 $L^p(\Omega)$ 中的 Cauchy 列，由 $L^p(\Omega)$ 的完备性知，存在 $g^\alpha \in L^p(\Omega)$ $(|\alpha| \leqslant m)$，使得在 $L^p(\Omega)$ 中有

$$D^\alpha f_j \longrightarrow g^\alpha, \ j \to \infty.$$

因此，对于任意 $\phi \in C_0^\infty(\Omega)$，下式成立：

$$\int_\Omega D^\alpha f_j \phi \mathrm{d}x \to \int_\Omega g^\alpha \phi \mathrm{d}x, \ j \to \infty.$$

如果记 $f = g^0$，令 $\alpha = 0$，则当 $j \to \infty$ 时，有

$$\int_\Omega f_j \phi \mathrm{d}x \to \int_\Omega g^0 \phi \mathrm{d}x = \int_\Omega f \phi \mathrm{d}x,$$

式中 $\phi \in C_0^\infty(\Omega)$. 再利用弱导数的定义，对于任意 $\phi \in C_0^\infty(\Omega)$，当 $j \to \infty$ 时，有

$$\int_\Omega D^\alpha f_j \phi \mathrm{d}x \to (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega f D^\alpha \phi \mathrm{d}x = \int_\Omega D^\alpha f \cdot \phi \mathrm{d}x,$$

即当 $j \to \infty$ 时，$D^\alpha f_j$ 在 $L^p(\Omega)$ 内弱收敛于 $D^\alpha f$，记作

$$D^\alpha f_j \to D^\alpha f(L^p(\Omega)), \ j \to \infty.$$

由极限的唯一性，得 $D^\alpha f = g^\alpha \in L^p(\Omega)$ $(|\alpha| \leqslant m)$，且

$$D^\alpha f_j \to D^\alpha f(L^p(\Omega)), \ j \to \infty.$$

这就说明，若 $\{f_j\}$ 是 $W^{m,p}(\Omega)$ 中的 Cauchy 序列，则必存在 $f \in W^{m,p}(\Omega)$，使得

$$f_j \to f(W^{m,p}(\Omega)), \ j \to \infty,$$

也即证明了 $W^{m,p}(\Omega)$ 是完备的.

推论 5.1　(1) $W_0^{m,p}(\Omega)$ 是 Banach 空间；(2) $H^m(\Omega)$ 是 Hilbert 空间.

5.2.2　可分性

设 $\Omega \subset \mathbf{R}^n$，乘积空间 $(L^p(\Omega))^Q$ 定义为

$$(L^p(\Omega))^Q = L^p(\Omega) \times L^p(\Omega) \times \cdots \times L^p(\Omega).$$

如果取 Q 为满足 $|\alpha| \leqslant m$ 的重指标的个数，并把 Q 个重指标(此时 $Q = 1 +$

$n+n^2+\cdots+n^m$) 依次排列成 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_Q$. 对 $F=(f_1, f_2, \cdots, f_Q) \in (L^p(\Omega))^Q$ 定义 $(L^p(\Omega))^Q$ 上的范数为

$$\| F \|_{(L^p)^Q} \triangleq \begin{cases} \left(\sum_{j=1}^{Q} \| f_j \|_p^p \right)^{1/p}, & 1 \leqslant p < \infty, \\ \max\limits_{1 \leqslant j \leqslant Q} \| f_j \|_\infty, & p = +\infty. \end{cases} \tag{5.6}$$

由 L^p 的完备性知，$(L^p)^Q$ 是 Banach 空间.

定义算子 $\Gamma: W^{m,p}(\Omega) \longrightarrow (L^p(\Omega))^Q$ 如下：

$$\forall f \in W^{m,p}(\Omega), \Gamma: f \longmapsto (D^{\alpha_1} f, D^{\alpha_2} f, \cdots, D^{\alpha_Q} f) \in (L^p(\Omega))^Q.$$

记作

$$W(m, p) = \{(D^{\alpha_1} f, D^{\alpha_2} f, \cdots, D^{\alpha_Q} f) \mid f \in W^{m,p}(\Omega)\}, \tag{5.7}$$

则 $W(m, p)$ 是 $(L^p(\Omega))^Q$ 的一个子空间，且 Γ 是 $W^{m,p}(\Omega)$ 与 $W(m, p)$ 的一个等距映射，即 $W^{m,p}(\Omega)$ 与 $W(m, p)$ 是等距同构的. 所以 $W(m, p)$ 是 $(L^p(\Omega))^Q$ 的一个闭子集.

定理 5.2 当 $1 \leqslant p < +\infty$, $W^{m,p}(\Omega)$ 是可分的.

证明 只要证明当 $1 \leqslant p < +\infty$ 时，$(L^p(\Omega))^Q$ 是可分的，即 $(L^p(\Omega))^Q$ 中存在稠密的可列集.

事实上，对每个正整数 k，作

$$\Omega_k = \left\{ x \mid x \in \Omega, \operatorname{dist}(x, \partial\Omega) > \frac{1}{k}, \mid x \mid < k \right\},$$

设 P 表示所有有理系数多项式全体，得

$$P_k = \{\chi_{\Omega_k} f \mid f \in P\}, M = \bigcup_{k=1}^{\infty} P_k,$$

则 M 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密. 事实上，对 $f \in L^p(\Omega)$, $\forall \epsilon > 0$，由 $C^0(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密知，存在 $g \in C^0(\Omega)$，使得

$$\| f - g \|_{L^p(\Omega)} < \epsilon/2. \tag{5.8}$$

另外容易看出，$C^0(\Omega) = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} C^0(\Omega_k)$，故 g 属于某个 $C^0(\Omega_m)$. 利用 Weierstrass 定理知，P_m 在 $C^0(\Omega_m)$ 中稠密，即存在 $h \in P_m$，使得

$$| g-h |<\frac{\epsilon}{2} | \Omega_m |^{-1/p},\ \forall x \in \Omega_m.$$

因为 Ω_m 有界，故有

$$\| g-h \|_{L^p(\Omega)} = \left(\int_{\Omega} | g-h |^p\right)^{1/p} = \left(\int_{\Omega_m} | g-h |^p\right)^{1/p} < \frac{\epsilon}{2}. \quad (5.9)$$

合并式(5.8)和式(5.9)，得

$$\| f-h \|_{L^p(\Omega)} < \epsilon,$$

式中 $h \in M = \bigcup_{k=1}^{\infty} P_k$.

这说明 M 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密，且 M 是一个可列集，因而 $\Pi_1^Q M = M \times M \times \cdots \times M$ 是 $(L^p(\Omega))^Q$ 中稠密的可列集，即 $(L^p(\Omega))^Q (1 \leqslant p < \infty)$ 是可分的，从而可知 $W(m, p)$ 或 $W^{m,p}(\Omega)$ 也是可分的.

5.2.3　自反性

下面讨论 $W^{m,p}(\Omega)$ 的自反性.

根据泛函分析理论(Milman 定理)知道，均匀凸的 Banach 空间必是自反的. 而定理 4.10 告诉我们：对于 $1 < p < \infty$，$L^p(\Omega)$ 是均匀凸的，即是自反的. 因此要证明 $W^{m,p}(\Omega)$ 是自反的，只要证明 $W^{m,p}(\Omega)$ 是均匀凸的.

利用经典的导数知识，容易证明下列不等式(证明过程从略)：

引理 5.1　(1) 设 $0 < p < 1$，$m > 1$，则存在实数 $x_0 \in (0, 1)$，使得

$$(1-x)^p < 1-x^m,\ \forall x \in (0, x_0). \quad (5.10)$$

(2) 设 $0 < p < 1$，$m > 1$，则存在实数 $r \in (0, 1)$，使得

$$(1-x)^p < 1-r x^m,\ \forall x \in [0, 1]. \quad (5.11)$$

(3) 设 $0 < p < 1$，$m > 1$，r 由(2)中确定，若 $0 \leqslant b \leqslant a \leqslant 1$，则

$$(a-b)^p < a^p - r b^m. \quad (5.12)$$

引理 5.2　若 $1 < p < \infty$，则 $(L^p(\Omega))^Q$ 是均匀凸的.

证明　设 $F, G \in (L^p(\Omega))^Q$，且 $\| F \|_{(L^p(\Omega))^Q} = \| G \|_{(L^p(\Omega))^Q} = 1$，$\| F-G \|_{(L^p(\Omega))^Q} \geqslant \epsilon$，而 $\epsilon \in (0, 2)$.

(1) 当 $2 \leqslant p < \infty$ 时，由 Clarkson 不等式(见式(4.18))，并注意到 $\| F \|_{(L^p(\Omega))^Q} = \| G \|_{(L^p(\Omega))^Q} = 1$，得到

$$\begin{aligned}\left\| \frac{F+G}{2} \right\|^p_{(L^p(\Omega))^Q} &= \sum_{j=1}^{Q} \left\| \frac{f_j + g_j}{2} \right\|^p_{L^p(\Omega)} \\ &\leqslant \sum_{j=1}^{Q} \left(\frac{1}{2} \| f_j \|^p_{L^p(\Omega)} + \frac{1}{2} \| g_j \|^p_{L^p(\Omega)} - \left\| \frac{f_j - g_j}{2} \right\|^p_{L^p(\Omega)} \right) \\ &= 1 - \left\| \frac{F-G}{2} \right\|^p_{(L^p(\Omega))^Q} \leqslant 1 - \alpha(\epsilon),\end{aligned}$$

式中 $\alpha(\epsilon) = (\epsilon/2)^p$.

利用引理 5.1(1)，便有

$$\left\| \frac{F+G}{2} \right\|_{(L^p(\Omega))^Q} \leqslant 1 - \delta_1(\epsilon). \tag{5.13}$$

(2) 当 $1 < p < 2$ 时，由 Clarkson 不等式(见式(4.20))得

$$\begin{aligned}\left\| \frac{F+G}{2} \right\|^p_{(L^p(\Omega))^Q} &= \sum_{j=1}^{Q} \left\| \frac{f_j + g_j}{2} \right\|^p_{L^p(\Omega)} = \sum_{j=1}^{Q} \left(\left\| \frac{f_j + g_j}{2} \right\|^q_{L^p(\Omega)} \right)^{p/q} \\ &\leqslant \sum_{j=1}^{Q} \left[\left(\frac{1}{2} \| f_j \|^p_{L^p(\Omega)} + \frac{1}{2} \| g_j \|^p_{L^p(\Omega)} \right)^{q-1} - \left\| \frac{f_j - g_j}{2} \right\|^q_{L^p(\Omega)} \right]^{p/q}.\end{aligned}$$

式中 p，q 为共轭指数. 因 $1 < p < 2$，故 $0 < \dfrac{p}{q} < 1$. 由于

$$\| F \|_{(L^p(\Omega))^Q} = \| G \|_{(L^p(\Omega))^Q} = 1,\ q - 1 > 0,$$

因此

$$\left(\frac{1}{2} \| f_j \|^p_{L^p(\Omega)} + \frac{1}{2} \| g_j \|^p_{L^p(\Omega)} \right)^{q-1} \leqslant 1.$$

利用引理 5.1(3)，取 p 为 $\dfrac{p}{q}$，$a = \left(\dfrac{1}{2} \| f_j \|^p_{L^p(\Omega)} + \dfrac{1}{2} \| g_j \|^p_{L^p(\Omega)} \right)^{q-1}$，$b = \left\| \dfrac{f_j - g_j}{2} \right\|^q_{L^p(\Omega)}$，$m > 1$，并注意到 $\dfrac{p}{q}(q-1) = 1$，得到

$$\left\| \frac{F+G}{2} \right\|^p_{(L^p(\Omega))^Q} \leqslant \sum_{j=1}^{Q} \left[\frac{1}{2} \| f_j \|^p_{L^p(\Omega)} + \frac{1}{2} \| g_j \|^p_{L^p(\Omega)} - r \left\| \frac{f_j - g_j}{2} \right\|^{qm}_{L^p(\Omega)} \right]$$

$$= 1 - r \sum_{j=1}^{Q} \left\| \frac{f_j - g_j}{2} \right\|_{L^p(\Omega)}^{qm}.$$

由于 $\| F - G \|_{(L^p(\Omega))^Q} \geqslant \epsilon$，因此至少存在 j_0，使得 $\left\| \frac{f_{j_0} - g_{j_0}}{2} \right\|_{L^p(\Omega)} \geqslant \frac{\epsilon}{Q^{1/p}}$.

这样利用上式可以得到

$$\left\| \frac{F+G}{2} \right\|_{(L^p(\Omega))^Q}^{p} \leqslant 1 - r \left(\frac{\epsilon}{Q^{1/p}} \right)^{qm}.$$

利用引理 5.1(1)，同样可以得到

$$\left\| \frac{F+G}{2} \right\|_{(L^p(\Omega))^Q} \leqslant 1 - \delta_2(\epsilon). \tag{5.14}$$

式(5.13)和式(5.14)说明 $(L^p(\Omega))^Q$ 是均匀凸的.

定理 5.3　设 $1 < p < \infty$，则 $W^{m,p}(\Omega)$ 是自反的.

证明　由 Milman 定理知，只要证明：当 $1 < p < \infty$ 时，$W^{m,p}(\Omega)$ 是均匀凸的.

由引理 5.2 知，$(L^p(\Omega))^Q$ 是均匀凸. 又在 $(L^p(\Omega))^Q$ 的闭子空间 $W(m, p)$ 上，式(5.13)和式(5.14)均成立，即 $W(m, p)$ 是均匀凸的. 而 $W^{m,p}(\Omega)$ 与 $W(m, p)$ 等距同构，所以 $W^{m,p}(\Omega)$ 也是均匀凸.

5.2.4　$W_0^{m,p}(\Omega)$的等价范数

定理 5.4　设 $\Omega \subset \mathbf{R}^n$ 是一个有界区域，或者 Ω 是夹在两个平行的超平面之间(称 Ω 为有限宽的)，那么 $W_0^{m,p}(\Omega)$ 中的半范数为

$$\| u \|_{m,p}^{*} = \left(\sum_{|\alpha|=m} \| D^{\alpha} u \|_{p}^{p} \right)^{\frac{1}{p}}$$

成为一个范数，并且与通常范数 $\| \cdot \|_{m,p}$ 等价.

证明　不妨设 Ω 位于 $x_n = 0$，$x_n = d$ 之间. 对任意 $\phi \in C_0^{\infty}(\Omega)$，有

$$\phi(x) = \int_0^{x_n} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \phi(x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}, t) \mathrm{d}t,$$

因此

$$\begin{aligned}\| \phi \|_p^p &= \int_{\mathbf{R}^{n-1}} \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2 \cdots \mathrm{d}x_{n-1} \int_0^d | \phi(x) |^p \mathrm{d}x_n \\ &\leqslant \int_{\mathbf{R}^{n-1}} \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2 \cdots \mathrm{d}x_{n-1} \int_0^d x_n^{p-1} \mathrm{d}x_n \int_0^d | D_n \phi(x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}, t) |^p \mathrm{d}t \\ &\leqslant \frac{\mathrm{d}^p}{p} (\| \phi \|_{1,p}^*)^p .\end{aligned}$$

利用上述不等式，可以得到

$$\begin{aligned}(\| \phi \|_{1,p}^*)^p \leqslant \| \phi \|_{1,p}^p &= \| \phi \|_p^p + (\| \phi \|_{1,p}^*)^p \\ &\leqslant \left(1 + \frac{\mathrm{d}^p}{p} \right) (\| \phi \|_{1,p}^*)^p .\end{aligned}$$

对 $D^\alpha \phi (| \alpha | \leqslant m-1)$ 继续利用上面不等式得

$$\| \phi \|_{m,p}^* \leqslant \| \phi \|_{m,p} \leqslant K \| \phi \|_{m,p}^* , \quad \forall \phi \in C_0^\infty (\Omega).$$

利用 $W_0^{m,p}(\Omega)$ 的完备性可知，上面不等式对于任意 $u \in W_0^{m,p}(\Omega)$ 也成立.

5.2.5 延拓定理

Sobolev 空间可以定义在任意区域 $\Omega \subset \mathbf{R}^n$（即 $W^{m,p}(\Omega)$），也可以定义在全空间 $\mathbf{R}^n$（即 $W^{m,p}(\mathbf{R}^n)$）上. 一个自然问题是：是否每个 $W^{m,p}(\Omega)$ 中的函数都可以扩张到 $\mathbf{R}^n$ 上的函数 $\tilde{u}$，$\tilde{u} |_\Omega = u$，使得 $\tilde{u} \in W^{m,p}(\mathbf{R}^n)$. 当 $\partial\Omega$ 适当光滑时，这种延拓是可能的.

定理 5.5 （延拓定理）设 $1 \leqslant p < \infty$，$\Omega \subset \mathbf{R}^N$ 是有界区域，$\partial\Omega \in C^m$，则对于任意 $0 \leqslant k \leqslant m$，存在线性算子：

$$T_k : W^{k,p}(\Omega) \longrightarrow W^{k,p}(\mathbf{R}^n),$$

使得

$$T_k u(x) = u(x), \ \text{a. e. } x \in \Omega; \ \| T_k u \|_{k,p,\mathbf{R}^n} \leqslant C \| u \|_{k,p,\Omega},$$

式中 $C = C(k, p, \Omega)$ 为常数.

此定理证明参见文献[9].

注记 5.1 对于空间 $W_0^{m,p}(\Omega)$，不论区域 Ω 性质如何，延拓总是可能的，即总存在线性算子 $T : W_0^{m,p}(\Omega) \longrightarrow W_0^{m,p}(\mathbf{R}^n)$，使得

$$Tu(x)=\begin{cases}u(x),\text{a. e.} & x\in\Omega,\\ 0, & x\notin\Omega.\end{cases}$$

这是因为 $C_0^\infty(\Omega)$ 是 $W_0^{m,p}(\Omega)$ 的稠密子空间，同时也是 $C_0^\infty(\mathbf{R}^n)$ 的子空间，从而 $W_0^{m,p}(\Omega)$ 是 $W_0^{m,p}(\mathbf{R}^n)$ 的闭子空间.

5.3　Sobolev 函数的逼近

用光滑函数逼近 Sobolev 函数是微分方程中常用的技巧. 一般地，要证明 Sobolev 函数满足的性质，通常转化为先证明该性质对光滑函数成立，再取极限. 因此研究清楚 Sobolev 函数的逼近性质是十分重要的.

先证明下列结论.

定理 5.6　设 $1\leqslant p<\infty$ 时，则集合 $C^\infty(\Omega)\cap W^{m,p}(\Omega)$ 在 $W^{m,p}(\Omega)$ 中稠密.

证明　只要证明对任意 $f\in W^{m,p}(\Omega)$ 及 $\epsilon>0$，存在 $\psi\in C^\infty(\Omega)$ 且 $\|\psi\|_{m,p}<\infty$，而使下式成立：

$$\|f-\phi\|_{m,p}<\epsilon.$$

定义开集 $\Omega_0=\phi$（空集）和

$$\Omega_k=\left\{x\mid x\in\Omega,\ |x|<k,\operatorname{dist}(x,\partial\Omega)>\frac{1}{k},\ k\geqslant 1\right\}. \tag{5.15}$$

易见 $\Omega_k\subset\Omega_{k+1}$，且开集族

$$O=\{O_k\mid O_k=\Omega_{k+1}\cap(\bar{\Omega}_{k-1})^c,\ k\geqslant 1\}$$

是 Ω 的局部有限开覆盖，即 $\mathbf{R}^n$ 中的任一有界闭集只与 $\{O_k\}$ 中有限个开集有非空的交集.

根据单位分解定理（定理 4.13）知，存在 $C_0^\infty(\mathbf{R}^n)$ 中的函数列 $\{f_k\}$ 满足该定理的条件，把 $\{f_k\}$ 中满足 $\operatorname{supp}\{f_k\}\subset O_1$ 的 f_k 的全体相加构成 g_1，即 $g_1=\sum_i f_{k_i}$ 其中 $f_{k_i}\in\{f_k\}$，且 $\operatorname{supp}f_{k_i}\subset O_1$，把留下来的函数列 $\operatorname{supp}f_k\subset O_2$ 的 f_k 的全体相加构成 g_2，如此进行下去，得到 $\{g_k\}$，显然 $\{f_k\}$ 中的每个元素总是某个 g_k 的一部分，而且只出现一次. 这样便有

$$\sum_{k=1}^{\infty} g_k(x) = 1, \ \forall x \in \Omega.$$

对于 $f \in W^{m,p}(\Omega)$，则有

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} g_k f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} h_k(x),$$

其中 $h_k = g_k f$，$\mathrm{supp} h_k \subset O_k$，且 $h_k \in W^{m,p}(\Omega)$.

再作开集族：

$$\tilde{O} = \{\tilde{O}_i \mid \tilde{O}_i = \Omega_{i+2} \cap (\bar{\Omega}_{i-2})^c, \ i \geqslant 1\}, \ \Omega_{-1} = \phi,$$

于是 $O_i \subset \tilde{O}_i$.

取 $0 < \epsilon_i < \dfrac{1}{(i+1)(i+2)}$，并考虑 h_i 的正则化 $J_{\epsilon_i} h_i$，则 $\mathrm{supp} J_{\epsilon_i} h_i \subset O_i$ 的某个 ϵ_i 邻域中，并定义此邻域为 O_{i,ϵ_i}. 容易发现 $O_{i,\epsilon_i} \subset \tilde{O}_i$，故在 $\tilde{O}_i$ 以外，$h_i = J_{\epsilon_i} h_i = 0$，即

$$\| J_{\epsilon_i} h_i - h_i \|_{m,p,\Omega} = \| J_{\epsilon_i} h_i - h_i \|_{m,p,\tilde{O}_i}.$$

由定理 3.4 知，对于任意 $\epsilon > 0$，当 i 充分大时，有

$$\| J_{\epsilon_i} h_i - h_i \|_{m,p,\tilde{O}_i} < \frac{\epsilon}{2^i}.$$

取 $\psi = \sum_{i=1}^{\infty} J_{\epsilon_i} h_i$，对于任意 $\Omega' \subset\subset \Omega$，必存在 m_0 使得 $\Omega' \cap (\bigcup_{i=1}^{m_0} \tilde{O}_i) \neq \phi$，而 $i > m_0$ 时，$\Omega' \cap \tilde{O}_i = \phi$，故当 $i > m_0$ 时，在 Ω' 内 $J_{\epsilon_i} h_i = 0$，而且

$$\psi(x) = \sum_{i=1}^{\infty} J_{\epsilon_i} h_i(x) = \sum_{i=1}^{m_0} J_{\epsilon_i} h_i(x), \ \forall x \in \Omega',$$

故 $\psi \in C^{\infty}(\Omega')$，由 Ω' 的任意性知 $\psi \in C^{\infty}(\Omega)$，且 $\psi \in W^{m,p}(\Omega)$.

另一方面，因为

$$f - \psi = \sum_{i=1}^{\infty} (h_i - J_{\epsilon_i} h_i(x)) = \lim_{k \to \infty} \sum_{i=1}^{k} (h_i - J_{\epsilon_i} h_i(x)),$$

由 Fatou 引理和 Minkowski 不等式，有

$$\| f-\psi \|_{m,p} = \left\| \lim_{k\to\infty} \sum_{i=1}^{k} (h_i - J_{\epsilon_i} h_i(x)) \right\|_{m,p} \leqslant \liminf_{k\to\infty} \left\| \sum_{i=1}^{k} (h_i - J_{\epsilon_i} h_i(x)) \right\|_{m,p}$$

$$\leqslant \liminf_{k\to\infty} \sum_{i=1}^{k} \| (h_i - J_{\epsilon_i} h_i(x)) \|_{m,p} \leqslant \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\epsilon}{2^i} < \epsilon.$$

定理 5.7　当 Ω 为 $\mathbf{R}^n$ 有界开子集时，那么 $W_0^{m,p}(\Omega) \subsetneq W^{m,p}(\Omega)$.

证明　根据定义，显然有 $W_0^{m,p}(\Omega) \subset W^{m,p}(\Omega)$. 因此只要再证明当 Ω 为有界开集时，$C_0^\infty(\Omega)$ 在 $W^{m,p}(\Omega)$ 中非稠密.

在 Ω 内取 $f \equiv 1$，显然 $f \in W^{m,p}(\Omega)$. 下面说明 $f \notin W_0^{1,1}(\Omega)$，从而知 $f \notin W_0^{m,p}(\Omega)$，其中 $m \geqslant 1$，$p \geqslant 1$.

对任一 $\psi \in C_0^\infty(\Omega)$，由 Poincaré 不等式知，存在仅依赖于 Ω 的常数 C，故下式成立：

$$\int_\Omega |\psi| \, \mathrm{d}x \leqslant C \int_\Omega \sum_{i=1}^{n} \left| \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \right| \mathrm{d}x. \tag{5.16}$$

由 $W^{1,1}(\Omega)$ 范数的定义知：

$$\begin{aligned} \| f-\psi \|_{1,1} &= \int_\Omega |f-\psi| \, \mathrm{d}x + \sum_{i=1}^{n} \int_\Omega \left| \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \right| \mathrm{d}x \\ &\geqslant \int_\Omega \mathrm{d}x - \int_\Omega |\psi| \, \mathrm{d}x + \sum_{i=1}^{n} \int_\Omega \left| \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \right| \mathrm{d}x \\ &\geqslant mes(\Omega) - (C-1) \sum_{i=1}^{n} \int_\Omega \left| \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \right| \mathrm{d}x \\ &\geqslant mes(\Omega) - (C-1) \| f-\psi \|_{1,1}. \end{aligned}$$

故

$$mes(\Omega) \leqslant C \| f-\psi \|_{1,1},$$

这说明 $W^{1,1}(\Omega)$ 中至少有一个元素 f 与 $C_0^\infty(\Omega)$ 中的任意元素 ψ 的距离不小于 $\frac{1}{C} mes(\Omega)$，即 $C_0^\infty(\Omega)$ 在 $W^{1,1}(\Omega)$ 中非稠密.

引理 5.3　设 $\Omega \subset \mathbf{R}^n$，记 $u^\epsilon = j_\epsilon * u \in C^\infty(\Omega_\epsilon)$，其中，$\Omega_\epsilon = \{ x \in \Omega \mid \mathrm{dist}(x, \partial\Omega) > \epsilon \}$，那么当 $\epsilon \to 0^+$ 时，在空间 $W_{loc}^{m,p}(\Omega)$ 中有 $u^\epsilon \to u$.

证明 对于满足 $|\alpha| \leqslant m$ 的多重指标 α，$x \in \Omega_\epsilon$，有

$$\begin{aligned} D^\alpha u^\epsilon(x) &= D^\alpha \int_\Omega j_\epsilon(x-y)u(y)\mathrm{d}y \\ &= \int_\Omega D_x^\alpha j_\epsilon(x-y)u(y)\mathrm{d}y \\ &= (-1)^{|\alpha|}\int_\Omega D_y{}^\alpha j_\epsilon(x-y)u(y)\mathrm{d}y. \end{aligned}$$

而对于任意固定的 $x \in \Omega_\epsilon$，函数 $\psi(x) := j_\epsilon(x-y) \in C_0^\infty(\Omega)$，由弱导数的定义知

$$\int_\Omega D_y{}^\alpha j_\epsilon(x-y)u(y)\mathrm{d}y = (-1)^{|\alpha|}\int_\Omega j_\epsilon(x-y)D^\alpha u(y)\mathrm{d}y,$$

即得到

$$D^\alpha u^\epsilon(x) = j_\epsilon * D^\alpha u,\ x \in \Omega_\epsilon. \tag{5.17}$$

任取开集 $\Omega_0 \subset\subset \Omega$，利用定理 3.4 知，对于 $|\alpha| \leqslant m$ 的多重指标 α，当 $\epsilon \to 0^+$ 时，在 $L^p(\Omega_0)$ 中有 $D^\alpha u^\epsilon(x) \to D^\alpha u$，所以，当 $\epsilon \to 0^+$ 时，有

$$\| u^\epsilon - u \|_{m,\,p,\,\Omega_0}^p = \sum_{|\alpha| \leqslant m} \| D^\alpha u^\epsilon - D^\alpha u \|_{p,\,\Omega_0}^p \to 0.$$

定理 5.8 设 Ω 是 $\mathbf{R}^n$ 中的有界区域，$\partial\Omega \in C^1$，$u \in W^{m,\,p}(\Omega)$，$1 \leqslant p < \infty$，那么存在 $\{u_k\} \subset C^\infty(\overline{\Omega})$，使得在 $W^{m,\,p}(\Omega)$ 中有 $u_k \to u(k \to \infty)$.

证明 首先，因为 $\partial\Omega \in C^1$，故对于任意 $x_0 \in \partial\Omega$，存在 $r > 0$ 和 C^1 函数 γ：$\mathbf{R}^{n-1} \to \mathbf{R}$，使得

$$\Omega \cap B_{2r}(x_0) = \{x \in B_{2r}(x_0) \mid x_n > \gamma(x_1, x_2, \cdots, x_{n-1})\}.$$

记作 $U = \Omega \cap B_r(x_0)$，并定义

$$x^{(\sigma)} = x + \lambda\sigma e_n,\ x \in U,\ \sigma > 0, \tag{5.18}$$

式中 $e_n = (0, 0, \cdots, 1)$，$\lambda > 1 + M$，$M = \sup\limits_{\Omega \cap B_{2r}(x_0)} |\nabla\gamma|$. 易知对于固定的 $0 < \sigma \ll 1$，存在 $\Omega_\sigma \subset\subset \Omega$，使得对所有 $x \in U$，都有 $x^{(\sigma)} \in \Omega_\sigma$.

定义函数 $u_\sigma(x) = u(x^{(\sigma)}) = u(x + \lambda\sigma e_n)$，$x \in U$. 当 $0 < \epsilon \ll 1$ 时，有 $u_\sigma^\epsilon = \eta_\epsilon * u_\sigma \in C^\infty(\overline{U})$，由于空间 $L^p(U)$ 中的函数是整体连续的，故存在 σ_j，使得

$$\sum_{|\alpha|\leqslant m} \| D^\alpha u_{\sigma_j} - D^\alpha u \|_{p,U} \leqslant \frac{1}{j}. \tag{5.19}$$

由于 $x \in U$，$x^{<\sigma_j>} \in \Omega_{\sigma_j} \subset\subset \Omega$，利用引理 5.3，则存在 $0 < \epsilon_j < 1$，

使得

$$\sum_{|\alpha|\leqslant m} \| D^\alpha u_{\sigma_j}^{\epsilon_j} - D^\alpha u_{\sigma_j} \|_{p,U} \leqslant \frac{1}{j}. \tag{5.20}$$

记作 $w_j = u_{\sigma_j}^{\epsilon_j}$. 利用不等式

$$\sum_{|\alpha|\leqslant m} \| D^\alpha w_j - D^\alpha u \|_{p,U} \leqslant \sum_{|\alpha|\leqslant m} \| D^\alpha w_j - D^\alpha u_{\sigma_j} \|_{p,U} + \sum_{|\alpha|\leqslant m} \| D^\alpha u_{\sigma_j} - D^\alpha u \|_{p,U},$$

及式(5.19)和式(5.20)，则可以得到在 $W^{m,p}(U)$ 中，有 $w_j \to u (j \to \infty)$.

其次，因为 $\partial\Omega$ 是紧的，所以存在有限开覆盖，即 $\partial\Omega \subset \bigcup_{j=1}^{N} B_{r_j}(x_j)$，$x_j \in \partial\Omega$，记作 $U_j = \Omega \cap B_{r_j}(x_j)$. 任取 $\delta > 0$，由前面的结论知，存在 $w_j \in C^\infty(\bar{U}_j)$，

使得

$$\| w_j - u \|_{m,p,U_j} \leqslant \delta.$$

取开集 $U_0 \subset\subset \Omega$，使 $\Omega = \bigcup_{j=0}^{N} U_j$，这样，$\bar{\Omega} \subset U_0 \cup (\bigcup_{j=1}^{N} B_{r_j}(x_j))$. 利用引理 5.3，则存在 $w_0 \in C^\infty(\bar{U}_0)$ 满足

$$\| w_0 - u \|_{m,p,U_0} \leqslant \delta.$$

取 $\{\xi_j\}_{j=0}^{N}$ 是 $\bar{\Omega}$ 关于开覆盖 $\{U_0, B_{r_j}, j = 1, 2, \cdots, N\}$ 的一个 C^∞ -单位分解，并定义 $w = \sum_{j=0}^{N} \xi_j w_j$. 显然有 $w \in C^\infty(\bar{\Omega})$. 又因为 $u = \sum_{j=0}^{N} \xi_j u$，利用 Leibniz 公式(类似于经典导数)知，对于满足 $|\alpha| \leqslant m$ 的多重指标 α，有

$$\begin{aligned} \| D^\alpha w - D^\alpha u \|_{p,\Omega} &\leqslant \sum_{j=0}^{N} \| D^\alpha(\xi_j w_j) - D^\alpha(\xi_j u) \|_{p,U_j} \\ &\leqslant C \sum_{j=0}^{N} \| w_j - u \|_{m,p,U_j} \leqslant C(N+1)\delta, \end{aligned}$$

式中常数 C 由 $\xi_j (j = 1, 2, \cdots, N)$ 所确定.

注记 5.2 由于 Lipschitz 连续函数几乎处处可微，且导数属于 L^{∞}，这样根据定理 5.8 的证明思路可以得到，对于具有 Lipschitz 连续边界的有界开区域 Ω，定理 5.8 也成立.

定理 5.9 当 $1 \leqslant p < \infty$ 时，则 $C_0^{\infty}(\mathbf{R}^n)$ 在 $W^{m,p}(\mathbf{R}^n)$ 中稠密.

证明 设 $u \in W^{m,p}(\mathbf{R}^n)$，作 u 的光滑化函数

$$J_\epsilon u(x) = \epsilon^{-n}\int_{\mathbf{R}^n} j\left(\frac{x-y}{\epsilon}\right)u(y)\mathrm{d}y,$$

由磨光函数性质知 $J_\epsilon u(x) \in C^{\infty}(\mathbf{R}^n)$.

对于固定 $\epsilon > 0$，记作 $w = J_\epsilon u(x)$，取截断函数 $\xi \in C_0^{\infty}(B_2(0))$，$0 \leqslant \xi \leqslant 1$，在 $B_1(0)$ 上 $\xi = 1$. 令 $w_k(x) = w(x)\xi\left(\frac{x}{k}\right)$，则 $w_k \in C_0^{\infty}(\mathbf{R}^n)$. 由 Leibniz 求导公式得

$$\begin{aligned} D^\alpha w_k(x) &= \sum_{\beta \leqslant \alpha}\binom{\alpha}{\beta} D^\beta\left(\xi\left(\frac{x}{k}\right)\right)D^{\alpha-\beta}w \\ &= \xi\left(\frac{x}{k}\right)D^\alpha w + \sum_{\beta \leqslant \alpha,\ |\beta|>0}\binom{\alpha}{\beta}k^{-|\beta|}(D^\beta \xi)\left(\frac{x}{k}\right)D^{\alpha-\beta}w. \end{aligned}$$

因此，我们有

$$\begin{aligned} &\| D^\alpha w_k - D^\alpha w \|_{0,p,\mathbf{R}^n} \\ \leqslant &\left\|\xi\left(\frac{x}{k}\right)D^\alpha w - D^\alpha w\right\|_{0,p,\mathbf{R}^n} + \left\|\sum_{\beta \leqslant \alpha,\ |\beta|>0}\binom{\alpha}{\beta}k^{-|\beta|}(D^\beta \xi)\left(\frac{x}{k}\right)D^{\alpha-\beta}w\right\|_{0,p,\mathbf{R}^n} \\ \leqslant &\left(\int_{|x|>k} |D^\alpha w|^p \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} + \frac{C}{k}\| w \|_{m,p,\mathbf{R}^n} \\ &\to 0,\ k \to \infty. \end{aligned}$$

取 $u_k = w_k$ 即得到结论.

推论 5.2 当 $1 \leqslant p < \infty$ 时，$W_0^{m,p}(\mathbf{R}^n) = W^{m,p}(\mathbf{R}^n)$.

定理 5.10 (1) 设 $1 \leqslant p < \infty$，若 u，$v \in W_0^{1,p}(\Omega)$，则 $\max\{u, v\}$，u^+，u^-，$|u| \in W_0^{1,p}(\Omega)$.

(2) 设 $1 \leqslant p < \infty$，$f(t) \in C^1(\mathbf{R})$，且 $f'(t) \in L^{\infty}(\mathbf{R})$，若 $u \in W^{1,p}(\Omega)$，则 $Df(u) = f'(u)Du \in L^p(\Omega)$.

此定理证明留作习题.

5.4　$W_0^{m,p}(\Omega)$的对偶空间

在这一节中,我们将主要讨论 $W_0^{m,p}(\Omega)$ 中线性连续泛函的结构,并引入负指数的 Sobolev 空间.

定义 5.4　设 m 是自然数,$1<p<\infty$,$\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$,将 $W_0^{m,p}(\Omega)$ 的对偶空间记为 $W^{-m,q}(\Omega)$,即

$$W^{-m,q}(\Omega) \triangleq (W_0^{m,p}(\Omega))'.$$

对于 $T\in W^{-m,q}(\Omega)$ 定义范数为

$$\|T\|_{-m,q}=\sup_{\psi\in W_0^{m,p}(\Omega)}\frac{|<T,\psi>|}{\|\psi\|_{m,p}} \tag{5.21}$$

称 $W^{-m,q}(\Omega)$ 为负指数的 Sobolev 空间.

定理 5.11　$(W_0^{m,p}(\Omega))'$ 中任一元素 T 均可以表示成

$$T=\sum_{|\alpha|\leqslant m}D^{\alpha}f_{\alpha}, \tag{5.22}$$

式中 $f_{\alpha}\in L^{q}(\Omega)$,$\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$,$1<p<\infty$.

若 $T\in(C_0^{\infty}(\Omega))'$ 且可以表示成式(5.22)的形式,则

$$T\in(W_0^{m,p}(\Omega))'.$$

证明　在 5.2 节中,我们定义过算子 Γ: $W^{m,p}(\Omega)\longrightarrow(L^{p}(\Omega))^{Q}$ 如下:

$$\forall f\in W_0^{m,p}(\Omega),\ \Gamma:\ f\longmapsto(D^{\alpha_1}f,\ D^{\alpha_2}f,\ \cdots,\ D^{\alpha_Q}f)\in(L^{p}(\Omega))^{Q},$$

且 Γ 是 $W_0^{m,p}(\Omega)$ 与乘积空间 $(L^{p}(\Omega))^{Q}$ 内一个线性子空间 $W(m,\ p)$ 的等距同构映射.

设 $T\in(W_0^{m,p}(\Omega))'$,由连续泛函的定义知,存在常数 C,使得对任意 $\psi\in W_0^{m,p}(\Omega)$,下式均成立:

$$|<T,\psi>|\leqslant C\Big(\sum_{|\alpha|\leqslant m}\|D^{\alpha}\psi\|_{L^{p}(\Omega)}^{p}\Big)^{1/p}=C\|\psi\|_{W_0^{m,p}(\Omega)}.$$

因此可以把 T 看成为定义在 $\boldsymbol{\Gamma}(W_0^{m,p}(\Omega))$ 上的一个线性泛函，由 Hahn-Banach 扩张定理知，T 可以扩张成 $(L^p(\Omega))^Q$ 上的线性连续泛函，并且可以找到其对偶空间 $(L^q(\Omega))^Q$ 中的一个元素来表示，即对 $\psi \in W_0^{m,p}(\Omega)$，存在 $\{g_\alpha\} \in (L^q(\Omega))^Q$，故下式成立：

$$< T, \psi >= \sum_{|\alpha|\leqslant m} \int_\Omega g_\alpha D^\alpha \psi \mathrm{d}x = < \sum_{|\alpha|\leqslant m} D^\alpha f_\alpha, \psi >,$$

式中 $f_\alpha = (-1)^{|\alpha|} g_\alpha \in L^q(\Omega)$. 这说明

$$T = \sum_{|\alpha|\leqslant m} D^\alpha f_\alpha, \ f_\alpha \in L^q(\Omega).$$

反之，设 $T \in (C_0^\infty(\Omega))'$，且 $T = \sum_{|\alpha|\leqslant m} D^\alpha f_\alpha$，$f_\alpha \in L^q(\Omega)$，那么对于任意 $\psi \in C_0^\infty(\Omega)$，都得到

$$< T, \psi >= < \sum_{|\alpha|\leqslant m} D^\alpha f_\alpha, \psi >= \sum_{|\alpha|\leqslant m} (-1)^\alpha < f_\alpha, D^\alpha \psi >.$$

于是

$$\begin{aligned} |< T, \psi >| &\leqslant \sum_{|\alpha|\leqslant m} |< f_\alpha, D^\alpha \psi >| \leqslant \sum_{|\alpha|\leqslant m} \| f_\alpha \|_{L^q(\Omega)} \| D^\alpha \psi \|_{L^p(\Omega)} \\ &\leqslant C \| \psi \|_{m,p}, \end{aligned}$$

即 T 在 $C_0^\infty(\Omega)$ 上按 $\| \cdot \|_{m,p}$ 是连续的.

又 $C_0^\infty(\Omega)$ 在 $W_0^{m,p}(\Omega)$ 中稠密，从而 T 可以扩张成为 $W_0^{m,p}(\Omega)$ 中的线性连续泛函，即 $T \in (W_0^{m,p}(\Omega))'$.

为了给出负指数 Sobolev 空间的另一种定义，首先说明 $L^q(\Omega)$ 是 $W^{-m,q}(\Omega)$ 的线性子空间，即若 $T \in L^q(\Omega)$，$\psi \in W_0^{m,p}(\Omega)$，$< T, \psi >$ 有意义.

事实上，当 $T \in L^q(\Omega)$，$\psi \in C_0^\infty(\Omega)$ 时，$< T, \psi >$ 就是积分 $\int_\Omega T\psi \mathrm{d}x$，而我们知道

$$\psi_k \to \psi (W_0^{m,p}(\Omega)) \Rightarrow \psi_k \to \psi (L^p(\Omega)),$$

因此对于任意的 $\psi_k \in C_0^\infty(\Omega)$ 通过对

$$< T, \psi_k >= \int_\Omega T\psi_k \mathrm{d}x$$

两边取极限得

$$< T, \psi >= \int_{\Omega} T\psi \mathrm{d}x, \ \forall \psi \in W_0^{m,p}(\Omega).$$

也即若 $T \in L^q(\Omega)$，$\psi \in W_0^{m,p}(\Omega)$，$< T, \psi >$ 有意义，或者说 $L^q(\Omega)$ 是 $W^{-m,q}(\Omega)$ 的子空间.

定理 5.12　(负整指数 Sobolev 空间的等价定义) 当 $1 < p < \infty$ 时，$L^q(\Omega)$ 按范数 $\| \cdot \|_{-m,q}$ [见式(5.21)]在 $W^{-m,q}(\Omega)$ 内是稠密的.

证明　为证明定理的结论，我们只要证明：任取 $T \in (W^{-m,q}(\Omega))'$，如果 $< T, \psi >= 0$. 对于任意 $\psi \in L^q(\Omega)$ 成立，则在 Ω 内几乎处处有

$$T = 0. \tag{5.23}$$

事实上，若定理结论不成立，即 $L^q(\Omega)$ 是 $W^{-m,q}(\Omega)$ 的真子空间，根据非零线性连续泛函的存在定理(即：设 E 是线性赋范空间，G 是其线性子空间，$x_0 \in E$，$d = \mathrm{dist}(x_0, G)$，则存在 E 上的线性连续泛函 f 满足：(1) 当 $x \in G$ 时，$f(x) = 0$；(2) $f(x_0) = d$；(3) $\| f \| = 1$)，在 $W^{-m,q}(\Omega)$ 上必存在一个非零的线性泛函 T_0，使得在 $L^q(\Omega)$ 上，$T_0 \neq 0$，对任意 $\psi \in L^q(\Omega)$ 都有 $< T_0, \psi >= 0$，但 $T_0 \neq 0$，这与式(5.23)矛盾.

下面证明：若 $< T, \psi >= 0$，$\forall \psi \in L^q(\Omega)$，则必有 $T = 0$，a. e. $x \in \Omega$.

因 $1 < p < \infty$ 时，$W^{m,p}(\Omega)$ 是完备且自反，而 $W_0^{m,p}(\Omega)$ 是 $W^{m,p}(\Omega)$ 的闭子空间，故 $W_0^{m,p}(\Omega)$ 也是自反空间，即

$$(W_0^{m,p}(\Omega))'' = W_0^{m,p}(\Omega),$$

或

$$(W^{-m,q}(\Omega))' = W_0^{m,p}(\Omega).$$

设 $T \in W_0^{m,p}(\Omega)$，且对任意 $\psi \in L^q(\Omega)$ 均成立 $< T, \psi >= 0$. 由于 $W_0^{m,p}(\Omega) \subset L^p(\Omega)$，且 $(L^p(\Omega))' = L^q(\Omega)$，故 $T \in L^p(\Omega)$. 因此

$$< T, \psi >= \int_{\Omega} T\psi \mathrm{d}x = 0, \ \forall \psi \in L^q(\Omega).$$

如果取 $\psi = \mathrm{sgn}\, T \cdot | T |^{p-1}$，由于 $| \psi | = | T |^{(p-1)q} = | T |^p$，故 $\psi \in L^q(\Omega)$. 利用上式，则有

$$\| T \|_p^p = \int_\Omega | T |^p \mathrm{d}x = 0,$$

故 $T = 0$, a. e. $x \in \Omega$.

5.5 Sobolev 不等式与 Sobolev 嵌入定理

在本节,我们将介绍这部分最重要的结论——Sobolev 空间的嵌入定理. 先对 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 进行讨论.

5.5.1 对于空间 $W_0^{k,p}(\Omega)$

定理 5.13 设 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$, 则存在 $C = C(n, p)$, 使得下列不等式成立:

$$\| u \|_{\frac{np}{n-p}} \leqslant C \| Du \|_p, \ 1 \leqslant p < n, \tag{5.24}$$

和

$$\sup_\Omega | u | \leqslant C | \Omega |^{\frac{1}{n}-\frac{1}{p}} \| Du \|_p, \ p > n. \tag{5.25}$$

证明 分三步证明上述结论.

第一步. 因 $C_0^1(\Omega)$ 在 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 中稠密,所以只要对 $u \in C_0^1(\Omega)$ 来证明式(5.24)与式(5.25)即可.

事实上,对 $1 \leqslant p < n$ 的情形,若对 $u \in C_0^1(\Omega)$, 已经证得

$$\| u \|_{\frac{np}{n-p}} \leqslant C \| \nabla u \|_p.$$

由于 $C_0^1(\Omega)$ 在 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 稠密,对于 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$, 存在 $\{u_k\} \subset C_0^1(\Omega)$, 使得当 $k \to \infty$ 时,有

$$u_k \longrightarrow u(W^{1,p}(\Omega)).$$

由此得到

$$\| u_k - u_{k'} \|_{\frac{np}{n-p}} \leqslant C \| \nabla (u_k - u_{k'}) \|_p \to 0, \ k, k' \to \infty,$$

即 $\{u_k\}$ 是 $L^{\frac{np}{n-p}}(\Omega)$ 中的 Cauchy 序列,由于 $L^{\frac{np}{n-p}}(\Omega)$ 是完备的,故存在 u^*, 使得 $u_k \to u^* (L^{\frac{np}{n-p}}(\Omega))$, 这样就有

$$\lim_{k\to\infty}\| u_k \|_{\frac{np}{n-p}} = \| u^* \|_{\frac{np}{n-p}}.$$

由于强收敛蕴含着几乎处处收敛，以及几乎处处收敛极限的唯一性，有 $u^* = u$，a. e. $x \in \Omega$，所以

$$\| u \|_{\frac{np}{n-p}} \leqslant C \| \nabla u \|_p,\ 1 \leqslant p < n,$$

这说明对于 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$，故式(5.24)成立.

对于 $p > n$ 情形也可以用类似方法说明.

第二步. 对于 $1 \leqslant p < n$ 情形，当 $u \in C_0^1(\Omega)$ 时，证明式(5.24)成立.

(1) $p = 1$. 对于任意 $u \in C_0^1(\Omega)$，有

$$| u(x) | \leqslant \int_{-\infty}^{x_i} | D_i u(x_1, \cdots, x_{i-1}, \xi_i, x_{i+1}, \cdots, x_n) | \mathrm{d}\xi_i,\ 1 \leqslant i \leqslant n,$$

或

$$| u(x) |^{\frac{n}{n-1}} \leqslant \Big(\prod_{i=1}^{n} \int_{-\infty}^{+\infty} | D_i u(\check{x}_i) | \mathrm{d}\xi_i \Big)^{\frac{1}{n-1}}, \tag{5.26}$$

式中 $u(\check{x}_i) = u(x_1, \cdots, x_{i-1}, \xi_i, x_{i+1}, \cdots, x_n)$，$1 \leqslant i \leqslant n$.

对式(5.26)关于 x_1 积分，并利用 Hölder 不等式，我们有

$$\begin{aligned}
&\int_{-\infty}^{+\infty} | u(x) |^{\frac{n}{n-1}} \mathrm{d}x_1 \leqslant \int_{-\infty}^{+\infty} \Big(\prod_{i=1}^{n} \int_{-\infty}^{+\infty} | D_i u(\check{x}_i) | \mathrm{d}\xi_i \Big)^{\frac{1}{n-1}} \mathrm{d}x_1 \\
&= \Big(\int_{-\infty}^{+\infty} | D_1 u(\check{x}_1) | \mathrm{d}\xi_1 \Big)^{\frac{1}{n-1}} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} \prod_{i=2}^{n} \Big(\int_{-\infty}^{+\infty} | D_i u(\check{x}_i) | \mathrm{d}\xi_i \Big)^{\frac{1}{n-1}} \mathrm{d}x_1 \\
&\leqslant \Big(\int_{-\infty}^{+\infty} | D_1 u(\check{x}_1) | \mathrm{d}\xi_1 \Big)^{\frac{1}{n-1}} \cdot \prod_{i=2}^{n} \Big(\int_{-\infty}^{+\infty} \Big(\int_{-\infty}^{+\infty} | D_i u(\check{x}_i) | \mathrm{d}\xi_i \Big) \mathrm{d}x_1 \Big)^{\frac{1}{n-1}} \\
&= \Big(\int_{-\infty}^{+\infty} | D_1 u(x) | \mathrm{d}x_1 \Big)^{\frac{1}{n-1}} \cdot \prod_{i=2}^{n} \Big(\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} | D_i u(x) | \mathrm{d}x_i \mathrm{d}x_1 \Big)^{\frac{1}{n-1}}
\end{aligned}$$

对上式关于 x_2 积分，并利用 Hölder 不等式，便有

$$\begin{aligned}
&\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} | u(x) |^{\frac{n}{n-1}} \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2 \\
&\leqslant \int_{-\infty}^{+\infty} \Big(\int_{-\infty}^{+\infty} | D_1 u(x) | \mathrm{d}x_1 \Big)^{\frac{1}{n-1}} \cdot \prod_{i=2}^{n} \Big(\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} | D_i u(x) | \mathrm{d}x_i \mathrm{d}x_1 \Big)^{\frac{1}{n-1}} \mathrm{d}x_2
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \left(\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} | D_2 u(x) | \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\right)^{\frac{1}{n-1}} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} | D_1 u | \mathrm{d}x_1 \cdot \right.\\
&\left.\prod_{i=3}^{n}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} | D_i u(x) | \mathrm{d}x_i\mathrm{d}x_1\right)^{\frac{1}{n-1}}\right)\mathrm{d}x_2\\
&\leqslant \left(\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} | D_2 u | \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\right)^{\frac{1}{n-1}} \cdot \left(\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} | D_1 u | \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\right)^{\frac{1}{n-1}} \cdot\\
&\prod_{i=3}^{n}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} | D_i u | \mathrm{d}x_i\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\right)^{\frac{1}{n-1}}.
\end{aligned}
$$

重复上述方法，直到第 n 个变量 x_n 可以得到

$$
\int_{\mathbf{R}^n} | u(x) |^{\frac{n}{n-1}} \mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n \leqslant \prod_{i=1}^{n}\left(\int_{\mathbf{R}^n} | D_i u(x) | \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n\right)^{\frac{1}{n-1}}. \tag{5.27}
$$

利用几何平均与算术平均不等式

$$
\left(\prod_{i=1}^{n} a_i\right)^{\frac{1}{n}} \leqslant \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i,\ a_i \geqslant 0,
$$

我们有

$$
\begin{aligned}
&\left(\int_{\mathbf{R}^n} | u(x) |^{\frac{n}{n-1}} \mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n\right)^{\frac{n-1}{n}}\\
&\leqslant \left(\prod_{i=1}^{n}\int_{\mathbf{R}^n} | D_i u(x) | \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n\right)^{\frac{1}{n}}\\
&\leqslant \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\int_{\mathbf{R}^n} | D_i u(x) | \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n\\
&= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\int_{\Omega} | D_i u(x) | \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n\\
&\leqslant \frac{1}{\sqrt{n}} \| \nabla u \|_1.
\end{aligned} \tag{5.28}
$$

至此证明了，对于 $p = 1$ 时，式(5.24)成立.

(2) 对于 $1 < p < n$，在(5.28)中，用 $v = | u |^r$(r 待定)代替 u，则有

$$
\| | u |^r \|_{\frac{n}{n-1}} \leqslant \frac{1}{\sqrt{n}} \| \nabla | u |^r \|_1
$$

$$= \frac{r}{\sqrt{n}} \int_{\Omega} | u |^{r-1} | \nabla u | \mathrm{d}x$$

$$\leqslant \frac{r}{\sqrt{n}} \| | u |^{r-1} \|_{q} \| \nabla u \|_{p},$$

式中 p, q 满足 $\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1\right)$, 也即有

$$\left(\int_{\Omega} | u |^{\frac{nr}{n-1}}\right)^{\frac{n-1}{n}} \leqslant \frac{r}{\sqrt{n}} \left(\int_{\Omega} | u |^{(r-1)q} \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}} \| \nabla u \|_{p}. \tag{5.29}$$

选择 r 满足

$$\frac{nr}{n-1} = (r-1)q = (r-1)\frac{p}{p-1},$$

故 $r = \frac{(n-1)p}{n-p}$, 从式(5.29)得到

$$\left(\int_{\Omega} | u |^{\frac{np}{n-p}}\right)^{\frac{n-1}{n}} \leqslant \frac{(n-1)p}{\sqrt{n}(n-p)} \left(\int_{\Omega} | u |^{\frac{np}{n-p}} \mathrm{d}x\right)^{\frac{p-1}{p}} \| \nabla u \|_{p}.$$

这说明当 $1 < p < n$ 时, 式(5.24)仍成立.

第三步. 对于 $p > n$ 情形. 对于 $u \in C_0^1(\Omega)$, 记作 $\tilde{u} = \frac{\sqrt{n}u}{\| \nabla u \|_{p}}$.

(1) 当 $|\Omega| = 1$ 时, 这时有 $\| \nabla \tilde{u} \|_{p} = \sqrt{n}$ 和 $\| \tilde{u} \|_{\frac{n}{n-1}} \leqslant \frac{1}{\sqrt{n}} \| \nabla \tilde{u} \|_{1} =$

$\frac{\| \nabla \tilde{u} \|_{1}}{\| \nabla \tilde{u} \|_{p}} \leqslant 1.$

由式(5.29)得到

$$\left(\int_{\Omega} | \tilde{u} |^{\frac{nr}{n-1}}\right)^{\frac{n-1}{n}} \leqslant r\left(\int_{\Omega} | \tilde{u} |^{\frac{(r-1)p}{p-1}} \mathrm{d}x\right)^{\frac{p-1}{p}},$$

或

$$\| \tilde{u} \|_{n'r} \leqslant r^{\frac{1}{r}} \| \tilde{u} \|^{\frac{r-1}{\frac{p(r-1)}{p-1}}},$$

式中 $n'=\dfrac{n}{n-1}$.

取 $r=\delta^s(s=1,2,\cdots)$, $\delta=\dfrac{n'}{q}=\dfrac{n(p-1)}{p(n-1)}>1$, 便有

$$\| \tilde{u} \|_{n'\delta^s} \leqslant (\delta^s)^{\frac{1}{\delta^s}} \| \tilde{u} \|^{\frac{\delta^s-1}{\delta^s}}_{\frac{p(\delta^s-1)}{p-1}} \leqslant \delta^{\frac{s}{\delta^s}} \| \tilde{u} \|^{1-\delta^{-s}}_{n'\delta^{s-1}}. \tag{5.30}$$

在式(5.30)中取 $s=1$, 得到

$$\| \tilde{u} \|_{n'\delta} \leqslant \delta^{\delta^{-1}} \| \tilde{u} \|^{1-\delta^{-1}}_{n'} \leqslant \delta^{\frac{1}{\delta}};$$

取 $s=2$, 得到

$$\| \tilde{u} \|_{n'\delta^2} \leqslant \delta^{2\delta^{-2}} \| \tilde{u} \|^{1-\delta^{-2}}_{n'\delta} \leqslant \delta^{2\delta^{-2}} \delta^{\delta^{-1}(1-\delta^{-2})} \leqslant \delta^{2\delta^{-2}+\delta^{-1}}.$$

因此

$$\| \tilde{u} \|_{n'\delta^s} \leqslant \delta^{\sum_{s=1}^{\infty} s\delta^{-s}} \triangleq M.$$

令 $s\to\infty$, 我们得到 $\| \tilde{u} \|_{\infty} \leqslant M$. 所以在 Ω 的零测度的集合内调整函数 u 的取值,可使 u 在 Ω 内有界,且 $\sup_{\Omega} | \tilde{u} | \leqslant M$, 这样

$$\sup_{\Omega} | u | \leqslant \frac{M}{\sqrt{n}} \| \nabla u \|_p.$$

(2) 当若 $|\Omega| \neq 1$ 时, 只要作变换 $x_i = |\Omega|^{-\frac{1}{n}} y_i$, 便得到

$$\sup_{\Omega} | u | \leqslant \frac{M}{\sqrt{n}} |\Omega|^{\frac{1}{n}-\frac{1}{p}} \| \nabla u \|_p.$$

注记 5.3 称 $p^*=\dfrac{np}{n-p}$ 为 p 的 Sobolev 共轭(指)数.

注记 5.4 由于 $p^*=\dfrac{np}{n-p}>p$, 因此一般说来,由 $u\in L^p(\Omega)$ 不能推出 $u\in L^{\frac{np}{n-p}}(\Omega)$, 但当 $u\in W_0^{1,p}(\Omega)$ 时,我们能够得到这个结果; 若 $p>n$, 对于 $u\in W_0^{1,p}(\Omega)$, 则 $u(x)$ 是连续的. 这进一步说明了定理 5.13 的意义.

下面我们先介绍“嵌入”的概念.

定义 5.5 设 X, Y 是两个赋范空间,称 X 连续嵌入(简称嵌入) Y, 记为

$X \hookrightarrow Y$，如果：(1) $X \subset\subset Y$；(2) 对于任意 $x \in X$，$Ix = x$（即定义 $X \to Y$ 的恒等映射），且 $\| Ix \|_Y \leqslant C \| x \|_X$，$C$ 与 x 无关；若 I 还是紧算子，此时称嵌入是紧的，记为 $X \hookrightarrow\hookrightarrow Y$.

注记 5.5　根据嵌入的定义和 L^p 空间的性质可知

$$W_0^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega),\ 1 \leqslant q \leqslant \frac{np}{n-p},\ 1 \leqslant p < n,$$

和

$$W_0^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow C^0(\bar{\Omega}),\ p > n.$$

注记 5.6　当 $p = n$ 时，不成立 $W_0^{1,p}(\Omega) \nhookrightarrow L^\infty$.

事实上，函数 $u = \ln\left(\ln\left(1 + \frac{1}{|x|}\right)\right) \in W^{1,n}(B_1(0))$，但 $u \notin L^\infty(B_1(0))$.

重复运用定理 5.13 的结论，可以得到

推论 5.3　设 $u \in W_0^{m,p}(\Omega)$，$m \geqslant 1$，则有

$$W_0^{m,p}(\Omega) \hookrightarrow \begin{cases} L^{\frac{np}{n-mp}}(\Omega), & mp < n, \\ C^k(\bar{\Omega}), & 0 \leqslant k < m - \dfrac{n}{p}. \end{cases} \tag{5.31}$$

运用定理 5.13 的证明方法，还可以得到：

推论 5.4　(1) 设 $1 \leqslant p < n$，则存在正常数 $C = C(n, p)$，使得对任意 $u \in C_0^1(\mathbf{R}^n)$，下式均成立：

$$\| u \|_{\frac{np}{n-p}, \mathbf{R}^n} \leqslant C \| \nabla u \|_{p, \mathbf{R}^n}.$$

(2) 设 m 是正整数，$1 \leqslant mp < n$，则存在正常数 $C = C(n, p, m)$，使得对任意 $u \in C_0^m(\mathbf{R}^n)$，下式均成立：

$$\| u \|_{\frac{np}{n-mp}, \mathbf{R}^n} \leqslant C\Big(\sum_{|\alpha| = m} \int_{\mathbf{R}^n} |D^\alpha u|^p \mathrm{d}x \Big)^{\frac{1}{p}}.$$

注记 5.7　当 $1 \leqslant p < n$ 时，满足式(5.24)的最佳常数 C 被 E. Rodemich 在 1966 年得到

$$C=\frac{1}{n\sqrt{\pi}}\left(\frac{n!\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}{2\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\Gamma\left(n+1-\frac{n}{p}\right)}\right)^{\frac{1}{n}}\cdot\left(\frac{n(p-1)}{n-p}\right)^{1-\frac{1}{p}}.$$

5.5.2 对于空间 $W^{k,p}(\Omega)$

在本节，我们首先在具有光滑边界的区域上进行讨论，其次讨论一般开集.

5.5.2.1 区域具有光滑边界

定理 5.14 设 Ω 为有界区域，$\partial\Omega\in C^1$，$1\leqslant p<n$，则存在正常数 $C=C(n,p,\Omega)$，使得对任意 $u\in W^{1,p}(\Omega)$ 下式成立：

$$\|u\|_{p^*,\Omega}\leqslant C\|u\|_{1,p,\Omega}. \tag{5.32}$$

证明 因为 $\partial\Omega\in C^1$，根据延拓定理 5.5，存在 $\tilde{u}\triangleq Tu\in W^{1,p}(\mathbf{R}^n)$，满足：

$$\tilde{u}=u,\ \text{a.e. } x\in\Omega;\ \tilde{u}\text{ 有紧支集};\ \|\tilde{u}\|_{1,p,\mathbf{R}^n}\leqslant C\|u\|_{1,p,\Omega}. \tag{5.33}$$

利用磨光性质(定理 3.4)和逼近定理(引理 5.3)知 $u_i=j_{\frac{1}{i}}*\tilde{u}\in C_0^\infty(\mathbf{R}^n)$，而且在 $W^{1,p}(\mathbf{R}^n)$ 中，有 $u_i\to\tilde{u}(i\to\infty)$.

从推论 5.4 知

$$\|u_r-u_s\|_{p^*,\mathbf{R}^n}\leqslant C\|Du_r-Du_s\|_{p,\mathbf{R}^n}\to 0,\ r,s\to\infty.$$

由于 $L^{p^*}(\mathbf{R}^n)$ 是完备的，故在 $L^{p^*}(\mathbf{R}^n)$ 中有 $u_i\to\tilde{u}$，因此

$$\|\tilde{u}\|_{p^*,\mathbf{R}^n}\leqslant C\|\nabla\tilde{u}\|_{p,\mathbf{R}^n}.$$

结合上式和式(5.33)便得到所需结果.

为了讨论 $p>n$ 和 $W^{m,p}(\Omega)$ 等情形的嵌入定理，下面先给出几个引理.

引理 5.4 (Morrey 不等式) 设 $n<p\leqslant\infty$，$\alpha=1-\frac{n}{p}$，那么存在常数 $C=C(n,p,\Omega)$，使得对任意 $u\in C^1(\mathbf{R}^n)$ 下式成立：

$$|u|_{\alpha,\mathbf{R}^n}\leqslant C\|u\|_{1,p,\mathbf{R}^n}, \tag{5.34}$$

式中

$$|u|_{\alpha,\mathbf{R}^n}=[u]_{\alpha,\mathbf{R}^n}+\|u\|_{L^\infty(\mathbf{R}^n)}=\sup_{x\neq y}\frac{|u(x)-u(y)|}{|x-y|^\alpha}+\|u\|_{L^\infty(\mathbf{R}^n)}.$$

证明　首先，对 $r>0$，证明存在常数 $C=C(n)$，使得

$$\frac{1}{|B_r(x)|}\int_{B_r(x)}|u(x)-u(y)|\,\mathrm{d}y\leqslant C\int_{B_r(x)}\frac{|Du|}{|y-x|^{n-1}}\mathrm{d}y. \tag{5.35}$$

取定点 $\omega\in\partial B_r(0)$，则对于 $0<s<r$，有

$$|u(x+s\omega)-u(x)|=\left|\int_0^s Du\cdot\omega\mathrm{d}t\right|\leqslant\int_0^s|Du(x+t\omega)|\,\mathrm{d}t,$$

因此

$$\int_{\partial B_1(0)}|u(x+s\omega)-u(x)|\,\mathrm{d}S_\omega\leqslant\int_0^s\int_{\partial B_1(0)}|Du(x+t\omega)|\,\mathrm{d}S_\omega\mathrm{d}t.$$

令 $y=x+t\omega$，这样 $t=|x-y|$，则

$$\begin{aligned}\int_{\partial B_1(0)}|u(x+s\omega)-u(x)|\,\mathrm{d}S_\omega&\leqslant\int_{B_s(x)}\frac{|Du(y)|}{|x-y|^{n-1}}\mathrm{d}y\\&\leqslant\int_{B_r(x)}\frac{|Du(y)|}{|x-y|^{n-1}}\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

对上式两端同乘 s^{n-1}，并在 $[0,r]$ 上积分，得到

$$\int_{B_r(x)}|u(y)-u(x)|\,\mathrm{d}y\leqslant\frac{r^n}{n}\int_{B_r(x)}\frac{|Du(y)|}{|x-y|^{n-1}}\mathrm{d}y.$$

这就得到了式(5.35).

其次，对于固定的 $x\in\mathbf{R}^n$，我们有

$$|u(x)|\leqslant\frac{1}{|B_1(x)|}\int_{B_1(x)}|u(x)-u(y)|\,\mathrm{d}y+\frac{1}{|B_1(x)|}\int_{B_1(x)}|u(y)|\,\mathrm{d}y,$$

运用式(5.35)，并注意到反常积分 $\displaystyle\int_{B_1(x)}\frac{\mathrm{d}y}{|x-y|^{\frac{p(n-1)}{p-1}}}$ 收敛，可以得到

$$\begin{aligned}|u(x)|&\leqslant C\int_{B_1(x)}\frac{|Du|}{|y-x|^{n-1}}\mathrm{d}y+C\|u\|_{L^p(B_1(x))}\\&\leqslant C\Big(\int_{B_1(x)}|Du|^p\mathrm{d}y\Big)^{\frac{1}{p}}\left(\int_{B_1(x)}\frac{\mathrm{d}y}{|x-y|^{\frac{p(n-1)}{p-1}}}\right)^{\frac{p-1}{p}}+C\|u\|_{L^p(B_1(x))}\\&\leqslant C\|u\|_{1,p,\mathbf{R}^n}.\end{aligned}$$

因此，我们有

$$\sup_{x\in\mathbf{R}^n} | u(x) | \leqslant C \| u \|_{1,p,\mathbf{R}^n}. \tag{5.36}$$

最后证明式(5.34). 对于任意 x, $y\in\mathbf{R}^n$, $x\neq y$. 记 $r=|x-y|$, $J=B_r(x)\cap B_r(y)$，那么

$$| u(x)-u(y) | \leqslant \frac{1}{|J|}\int_J | u(x)-u(z) | \mathrm{d}z + \frac{1}{|J|}\int_J | u(y)-u(z) | \mathrm{d}z. \tag{5.37}$$

利用式(5.35)，可以得到

$$\begin{aligned}\frac{1}{|J|}\int_J | u(x)-u(z) | \mathrm{d}z &\leqslant \frac{C}{|B_r(x)|}\int_{B_r(x)} | u(x)-u(z) | \mathrm{d}z \\ &\leqslant C\left(\int_{B_r(x)} | Du |^p \mathrm{d}z\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{B_r(x)} \frac{\mathrm{d}z}{|x-y|^{\frac{p(n-1)}{p-1}}}\right)^{\frac{p-1}{p}} \\ &\leqslant C r^{1-\frac{n}{p}} \| Du \|_{p,\mathbf{R}^n}\end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned}\frac{1}{|J|}\int_J | u(y)-u(z) | \mathrm{d}z &\leqslant \frac{C}{|B_r(x)|}\int_{B_r(x)} | u(y)-u(z) | \mathrm{d}z \\ &\leqslant C r^{1-\frac{n}{p}} \| Du \|_{p,\mathbf{R}^n}.\end{aligned}$$

将上面两式代入式(5.37)，便有

$$| u(x)-u(y) | \leqslant C | x-y |^{1-\frac{n}{p}} \| Du \|_{p,\mathbf{R}^n},$$

所以

$$[u]_{1-\frac{n}{p},\mathbf{R}^n} \leqslant \sup_{x\neq y} \frac{| u(x)-u(y) |}{| x-y |^{1-\frac{n}{p}}} \leqslant \| Du \|_{p,\mathbf{R}^n}.$$

再利用式(5.36)，便得到结果.

引理 5.5 设 Ω 为有界区域，$\partial\Omega\in C^1$，$n<p\leqslant\infty$，$\alpha=1-\dfrac{n}{p}$，那么对于 $u\in W^{1,p}(\Omega)$，存在 $u^*\in C^{\alpha}(\bar{\Omega})$，使得

$$u = u^*, \text{ a. e. } x \in \Omega; \ | u^* |_{\alpha, \Omega} \leqslant C(n, p, \Omega) \| u \|_{1, p, \Omega}. \tag{5.38}$$

证明　因为 $\partial\Omega \in C^1$，对于 $u \in W^{1, p}(\Omega)$，根据延拓定理 5.5，存在 $\tilde{u} \triangleq Tu \in W^{1, p}(\mathbf{R}^n)$，并满足

$$\tilde{u} = u, \text{ a. e. } x \in \Omega; \ \| \tilde{u} \|_{1, p, \mathbf{R}^n} \leqslant C \| u \|_{1, p, \Omega}. \tag{5.39}$$

利用磨光性质(定理 3.4)和逼近定理(引理 5.3)知 $u_i = j_{\frac{1}{i}} * \tilde{u} \in C_0^\infty(\mathbf{R}^n)$，而且在 $W^{1, p}(\mathbf{R}^n)$ 中有 $u_i \to \tilde{u} (i \to \infty)$.

从引理 5.4 知

$$| u_r - u_s |_{\alpha, \mathbf{R}^n} \leqslant C \| u_r - u_s \|_{1, p, \mathbf{R}^n} \to 0, \ r, s \to \infty.$$

于是存在 $u^* \in C^\alpha(\mathbf{R}^n)$，在 $C^\alpha(\mathbf{R}^n)$ 中有 $u_i \to u^* (i \to \infty)$，由极限的唯一性知

$$u = \tilde{u} = u^*, \text{ a. e. } x \in \Omega.$$

又因为 $| u_i |_{\alpha, \mathbf{R}^n} \leqslant C \| u_i \|_{1, p, \Omega}$，故

$$| u |_{\alpha, \mathbf{R}^n} \leqslant C \| \tilde{u} \|_{1, p, \Omega}.$$

结合式(5.39)，便有

$$| u^* |_{\alpha, \Omega} \leqslant C(n, p, \Omega) \| u \|_{1, p, \Omega}.$$

定理 5.15　设 Ω 为有界区域，$\partial\Omega \in C^m$，$p \geqslant 1$，m 是正整数.

(1) 当 $mp < n$，对任意的 $1 \leqslant q \leqslant p^*$，有 $W^{m, p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$，其中 $p^* = \dfrac{np}{n - mp}$，且嵌入常数 C 只依赖于 n，m，p，q 和 Ω.

(2) 当 $mp = n$，对任意的 $1 \leqslant q < \infty$，有 $W^{m, p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$，其中嵌入常数 C 只依赖于 n，m，p 和 Ω.

(3) 当 $mp > n$，有 $W^{m, p}(\Omega) \hookrightarrow C^{\bar{m}, \alpha}(\bar{\Omega})$，其中 $\bar{m} = m - \left[\dfrac{n}{p}\right] - 1$，当 $\dfrac{n}{p}$ 不是整数时，取 $\alpha = \left[\dfrac{n}{p}\right] + 1 - \dfrac{n}{p}$，当 $\dfrac{n}{p}$ 是整数时，取 $\alpha \in (0, 1)$；且嵌入常数 C 只依赖于 n，m，p，α 和 Ω.

证明　设 $u \in W^{m, p}(\Omega)$.

(1) 因为当 $| \beta | \leqslant m - 1$ 时，有 $D^\beta u \in W^{1, p}(\Omega)$，利用定理 5.14，便推出

$$\| D^{\beta} u \|_{p^*, \Omega} \leqslant C \| D^{\beta} u \|_{1, p, \Omega} \leqslant C \| u \|_{m, p, \Omega},$$

即有 $u \in W^{m-1, p^*}(\Omega)$，而且

$$\| u \|_{m-1, p^*, \Omega} \leqslant C \| u \|_{m, p, \Omega},$$

类似可得 $u \in W^{m-2, q_2}(\Omega)$，且

$$\| u \|_{m-2, q_2, \Omega} \leqslant C \| u \|_{m, p, \Omega}, \quad q_2 = \frac{np}{n-2p}.$$

重复上述 m 步，便得到 $u \in L^{q_m}(\Omega)$，其中 $q_m = p^*$，且

$$\| u \|_{p^*, \Omega} \leqslant C \| u \|_{m, p, \Omega},$$

所以，对于 $1 \leqslant q \leqslant p^*$ 下式成立：

$$\| u \|_{q, \Omega} \leqslant C \| u \|_{p^*, \Omega} \leqslant C \| u \|_{m, p, \Omega}.$$

(2) 当 $n = 1$ 时，证明较为容易，此处省去. 下面考虑 $n \geqslant 2$.

若 $m = 1$，则 $p = n \geqslant 2$. 对于给定的 $1 \leqslant q \leqslant \infty$，选取 r 满足 $1 < r < n = p$ 及 $q \leqslant \dfrac{nr}{n-r}$，这样可以得到

$$W^{1, p}(\Omega) \hookrightarrow W^{1, r}(\Omega), \quad \| u \|_{1, r, \Omega} \leqslant C \| u \|_{1, p, \Omega}.$$

利用(1)的结论，我们还有

$$W^{1, r}(\Omega) \hookrightarrow L^{q}(\Omega), \quad \| u \|_{q, \Omega} \leqslant C \| u \|_{1, r, \Omega},$$

因此，当 $m = 1$ 时结论成立.

若 $m \geqslant 2$，这时有 $(m-1)p < n$，那么对于 $u \in W^{m, p}(\Omega)$，必有 $u \in W^{m-1, p}(\Omega)$，$Du \in W^{m-1, p}(\Omega)$. 利用(1)的结论，还可以得到

$$\| u \|_{1, r, \Omega} \leqslant C \| u \|_{m, p, \Omega},$$

式中 r 满足 $1 \leqslant r \leqslant n$.

类似于(1)中的证明，对于给定的 $1 \leqslant q \leqslant \infty$，选取 r 满足 $1 < r < n = mp$ 及 $q \leqslant \dfrac{nr}{n-r}$，且有

$$W^{1, r}(\Omega) \hookrightarrow L^{q}(\Omega), \quad \| u \|_{q, \Omega} \leqslant C \| u \|_{1, r, \Omega}.$$

(3) 当 $mp > n$ 时，根据(1)中讨论，当 $kp < n$(k 是正整数)时，对于 $u \in W^{m,p}(\Omega)$ 必有

$$u \in W^{m-k,r}(\Omega),\ r = \frac{np}{n-kp}. \tag{5.40}$$

先考虑 $\frac{n}{p}$ 不是整数的情形. 取 $k = \left[\frac{n}{p}\right]$，那么 $k < \frac{n}{p} < k+1$，则 $r = \frac{np}{n-kp} > n$，利用式(5.40)和引理 5.5，得到

$$D^\alpha u \in C^{1-\frac{n}{r}}(\bar{\Omega}),\ \forall\ |\alpha| \leqslant m-k-1.$$

注意到 $\alpha = 1-\frac{n}{r} = 1-\frac{n}{p}+k = 1-\frac{n}{p}+\left[\frac{n}{p}\right]$，所以

$$u \in C^{\overline{m},\alpha}(\bar{\Omega}).$$

再考虑 $\frac{n}{p}$ 是整数的情形. 取 $k = \frac{n}{p}-1$，这时 $r = \frac{np}{n-kp} = n$，那么有 $u \in W^{m-k,r}(\Omega)$. 利用结论(2)，我们知道

$$D^\alpha u \in L^q,\ \forall\, n < q < \infty,\ |\alpha| \leqslant m-k-1 = m-\frac{n}{p}.$$

再根据引理 5.5，则有

$$D^\alpha u \in C^{1-\frac{n}{q}},\ \forall\, n < q < \infty,\ |\alpha| \leqslant m-\frac{n}{p}-1.$$

所以，我们得到

$$u \in C^{\overline{m},\alpha}(\bar{\Omega}),\ \forall\, 0 < \alpha < 1.$$

最后，依据引理 5.4，运用类似于引理 5.5 的证明方法，可以得到

$$|u|_{\overline{m},\alpha,\Omega} \leqslant C\|u\|_{m,p,\Omega},\ \forall\, u \in W^{m,p}(\Omega).$$

推论 5.5　设 $p \geqslant 1$，m 是正整数.

(1) 当 $n > mp$ 时，对任意的 $p \leqslant q \leqslant p^*$，则有 $W^{m,p}(\mathbf{R}^n) \hookrightarrow L^q(\mathbf{R}^n)$，其中 $p^* = \frac{np}{n-mp}$.

(2) 当 $n = mp$ 时,对任意的 $p \leqslant q < \infty$,都有 $W^{m,p}(\mathbf{R}^n) \hookrightarrow L^q(\mathbf{R}^n)$.

(3) 当 $n < mp$ 时,则有 $W^{m,p}(\mathbf{R}^n) \hookrightarrow C^{\bar{m},\alpha}(\mathbf{R}^n)$,其中 $\bar{m} = m - \left[\frac{n}{p}\right] - 1$;当 $\frac{n}{p}$ 不是整数时,取 $\alpha = \left[\frac{n}{p}\right] + 1 - \frac{n}{p}$;当 $\frac{n}{p}$ 是整数时,取 $\alpha \in (0, 1)$.

该推论的证明与定理 5.15 类似.

5.5.2.2 区域具有其他特征

定义 5.6 在 $\mathbf{R}^n$ 中给定一个以原点为中心的开球 $B_{r_1}(0)$ 及一个不包含原点的开球 $B_{r_2}(x^*)$,则集合

$$C_0 = B_{r_1}(0) \cap \{\lambda x \mid x \in B_{r_2}(x^*), \lambda > 0\}$$

称为顶点在原点的有限锥,集合

$$C_{x_0} = x_0 + C_0 = \{x_0 + y \mid y \in C_0\}$$

称为顶点在 x_0 的有限锥. 若 C_y 经刚性运动可与 C_x 重合,称 C_y 与 C_x 全等.

定义 5.7 如果存在有限锥 C_0,使得区域 Ω 中每一点都是 Ω 内一个全等于 C_0 的有限锥的顶点,称 Ω 具有有限锥性质.

定义 5.8 集合族 $\{U_j\}(U_j \subset \mathbf{R}^n)$ 称为局部有限的,若对任一 $K \subset\subset \mathbf{R}^n$,$K$ 只与有限个 U_j 相交.

定义 5.9 称区域 Ω 具有强局部 Lipschitz 性质,若存在正数 δ,M 及 $\partial\Omega$ 的局部有限开覆盖 $\{U_j\}$ 满足下列条件:

(1) 对某正整数 N,$\{U_j\}$ 中任意 $N+1$ 个 U_j 的交集为空集.

(2) 对所有满足 $|x - y| < \delta$ 的点对 x,$y \in \Omega_\delta$,存在 j,使得

$$x, y \in V_j \equiv \{x \in U_j \mid \operatorname{dist}(x, \partial U_j) > \delta\}.$$

(3) 对每个 U_j,有 $n-1$ 个实值函数 f_j,使得某个局部坐标系 $(\xi_{j,1}, \xi_{j,2}, \cdots \xi_{j,n})$,集合 $\Omega \cap U_j$ 可由不等式

$$\xi_{j,n} < f_j(\xi_{j,1}, \xi_{j,2}, \cdots, \xi_{j,n-1})$$

表示,且 f_j 满足关于常数 M 的 Lipschitz 条件,使得

$$|f_j(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-1}) - f_j(\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_{n-1})| \leqslant M\left(\sum_{i=1}^{n} |\xi_i - \eta_i|^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$

式中

$$\Omega_\delta = \{x \in \Omega \mid \operatorname{dist}(x, \partial\Omega) < \delta\}.$$

注记 5.8　具有强 Lipschitz 性质的区域必具有锥性质. 反之，当 Ω 有界时，若 Ω 具有局部锥性质，则它是有限个强局部 Lipschitz 性质的区域 Ω_1，…，Ω_N 的并集(参见文献[9]).

现在给出一般情形时的 Sobolev 嵌入定理，其证明可以参考文献[9，13，14，16].

定理 5.16　设 $\Omega \subset \mathbf{R}^n$，且 Ω 具有锥性质，$1 \leqslant p \leqslant \infty$，则有下列嵌入关系：

(1) 当 $n > mp$，且 $p \leqslant q \leqslant \dfrac{np}{n-mp}$，则

$$W^{m,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega),\ W^{m+j,p}(\Omega) \hookrightarrow W^{j,q}(\Omega). \tag{5.41}$$

(2) 当 $n = mp$，则

$$W^{m,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega),\ p \leqslant q < \infty, \tag{5.42}$$

而且

$$W^{n,1}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega),\ p \leqslant q \leqslant \infty. \tag{5.43}$$

(3) 当 $n < mp$，则

$$W^{m+j,p}(\Omega) \hookrightarrow C_B^j(\Omega), \tag{5.44}$$

式中，$C_B^j(\Omega) = \{u \in C^j(\Omega) \mid D^\alpha u \in L^\infty(\Omega),\ |\alpha| \leqslant j\}$，如果 $j = 0$，简记为 $C_B(\Omega)$.

定理 5.17　设 $\Omega \subset \mathbf{R}^n$. Ω 具有锥性质，Ω^k 表示 Ω 与 $\mathbf{R}^n$ 中一个 k 维平面的交集，$1 \leqslant k \leqslant n$，$j$ 为非负整数，$1 \leqslant p < \infty$，则有下列嵌入关系：

(1) 当 $n > mp$ 时，有

$$W^{j+m,p}(\Omega) \hookrightarrow W^{j,q}(\Omega^k),\ p \leqslant q \leqslant \frac{kp}{n-mp}, \tag{5.45}$$

特别地，还有

$$W^{j+m,1}(\Omega) \hookrightarrow W^{j,1}(\Omega^{n-m}). \tag{5.46}$$

(2) 当 $n = mp$ 时，则对 $1 \leqslant k \leqslant n$，有

$$W^{j+m,\,p}(\Omega) \hookrightarrow W^{j,\,q}(\Omega^k),\ p \leqslant q < \infty, \tag{5.47}$$

特别地,若 $p=1$,对于 $q=\infty$,则上式嵌入关系仍成立.

(3) 当 $n < mp$ 时,则

$$W^{j+m,\,p}(\Omega) \hookrightarrow C_B^j(\Omega). \tag{5.48}$$

推论 5.6 设 Ω 具有强局部 Lipschitz 性质,则成立较式(5.48)更优的嵌入关系:

当 $(m-1) < n < mp$ 时,有

$$W^{j+m,\,p}(\Omega) \hookrightarrow C^{j,\,\alpha}(\bar{\Omega}),\ 0 < \alpha \leqslant m - \frac{n}{p}; \tag{5.49}$$

当 $n=(m-1)p$ 时,有

$$W^{j+m,\,p}(\Omega) \hookrightarrow C^{j,\,\alpha}(\bar{\Omega}),\ 0 < \alpha \leqslant 1; \tag{5.50}$$

当 $p=1$,即 $n=m-1$ 时,则嵌入关系式(5.50)对 $\alpha=1$ 也成立.

5.5.3 $W^{m,\,p}(\Omega)$的紧嵌入

算子的紧性是非常重要的,因为一个紧算子把有界集映成紧集. 那么 $W^{m,\,p}(\Omega)$ 的嵌入是不是紧的呢? 这个问题由 V. I. Kondrachov 解决了,其重要结果之一便是下列 Rellich-Kondrachov 定理.

定理 5.18 (Rellich-Kondrachov 定理) 设 Ω 是 $\mathbf{R}^n$ 中的一个有界开区域,$\partial\Omega \in C^1$,$1 \leqslant p < n$,若 q 满足 $1 \leqslant q < p^* = \dfrac{np}{n-p}$,则有

$$W^{1,\,p}(\Omega) \hookrightarrow\hookrightarrow L^q(\Omega).$$

证明 证明分为以下五个步骤.

第一步. 对于固定的 $1 \leqslant q < p^*$,因为 Ω 有界,由嵌入定理和 Hölder 不等式可以得到

$$W^{1,\,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega),\quad \|u\|_{L^q(\Omega)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,\,p}(\Omega)},$$

因此,我们只需要证明,对于 $W^{1,\,p}(\Omega)$ 中的任意有界序列 $\{u_m\}_{m=1}^{\infty}$,则存在子序列 $\{u_{m_j}\}_{j=1}^{\infty}$,使得 $\{u_{m_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 在 $L^q(\Omega)$ 中强收敛.

第二步. 根据延拓定理,不失一般性,设 $\Omega=\mathbf{R}^n$,且存在一个开子集 V,而 V

成为 $\{u_{m_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 中所有元素的紧支集.

下面研究光滑函数列.

$$u_m^{\epsilon} = j_{\epsilon} * u_m,\ \epsilon > 0,\ m = 1, 2, \cdots, N.$$

式中 j_{ϵ} 是磨光核,选择充分小的 ϵ,使得 $\{u_m^{\epsilon} = j_{\epsilon}\}_{m=1}^{\infty}$ 在 V 中有紧支集.

我们可断言:当 $\epsilon \to 0$ 时,在 $L^q(\Omega)$ 中关于 m 一致成立:

$$u_m^{\epsilon} \longrightarrow u_m. \tag{5.51}$$

事实上,若 $\{u_m\}_{m=1}^{\infty} \subset C^1(\Omega)$,我们有

$$\begin{aligned} u_m^{\epsilon}(x) - u_m(x) &= \int_{B_1(0)} j(y)(u_m(x - \epsilon y) - u_m(x))\mathrm{d}y \\ &= \int_{B_1(0)} j(y)\int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} u_m(x - \epsilon t y)\mathrm{d}t\mathrm{d}y \\ &= -\epsilon\int_{B_1(0)} j(y)\int_0^1 Du_m(x - \epsilon t y)y\mathrm{d}t\mathrm{d}y. \end{aligned}$$

这样便有

$$\begin{aligned} \int_V |\, u_m^{\epsilon}(x) - u_m(x)\,|\,\mathrm{d}x &\leqslant \epsilon\int_{B_1(0)} \Big(j(y)\int_0^1\int_V |\, Du_m(x - \epsilon t y)\,|\cdot|\, y\,|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}t\Big)\mathrm{d}y \\ &\leqslant \epsilon\int_V |\, Du_m(z)\,|\,\mathrm{d}z. \end{aligned}$$

利用逼近方法,对于 $\{u_m\}_{m=1}^{\infty} \subset W^{1,p}(V)$,上式也成立. 因此得到

$$\| u_m^{\epsilon} - u_m \|_{L^1(V)} \leqslant \epsilon \| Du_m \|_{L^1(V)} \leqslant C\epsilon \| Du_m \|_{L^p(V)}.$$

由于 $\{u_m\}_{m=1}^{\infty}$ 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中有界,故当 $\epsilon \to 0$ 时,在 $L^1(\Omega)$ 中关于 m 一致成立:

$$u_m^{\epsilon} \longrightarrow u_m. \tag{5.52}$$

对于 $1 \leqslant q < p^*$,当 $0 < \theta < 1$ 满足 $\dfrac{1}{q} = \theta + \dfrac{1-\theta}{p^*}$ 时,利用插值不等式,则有

$$\| u_m^{\epsilon} - u_m \|_{L^q(V)} \leqslant \| u_m^{\epsilon} - u_m \|_{L^1(V)}^{\theta} \| u_m^{\epsilon} - u_m \|_{L^{p^*}(V)}^{1-\theta}.$$

利用 $\{u_m\}_{m=1}^{\infty}$ 的有界性和 Sobolev 不等式,从上式可以得到

$$\| u_m^\epsilon - u_m \|_{L^q(V)} \leqslant C \| u_m^\epsilon - u_m \|_{L^1(V)}^{\theta}. \tag{5.53}$$

从式(5.52)和式(5.53)就得到式(5.51).

第三步. 证明断言：对于固定的 ϵ，序列 $\{u_m^\epsilon\}_{m=1}^{\infty}$ 一致有界且等度连续.

因为，对于 $x \in \mathbf{R}^n$，$m = 1, 2, \cdots, N$ 均成立

$$| u_m^\epsilon(x) | \leqslant \int_{B_r(x)} j_\epsilon(x-y) | u_m(y) | \mathrm{d}y \leqslant \| j_\epsilon \|_{L^\infty(\mathbf{R}^n)} \| u_m \|_{L^1(V)} \leqslant \frac{C}{\epsilon^n} < \infty.$$

同样地有

$$\begin{aligned} | Du_m^\epsilon(x) | &\leqslant \int_{B_r(x)} | Dj_\epsilon(x-y) \| u_m(y) | \mathrm{d}y \\ &\leqslant \| D j_\epsilon \|_{L^\infty(\mathbf{R}^n)} \| u_m \|_{L^1(V)} \\ &\leqslant \frac{C}{\epsilon^{n+1}} < \infty. \end{aligned}$$

根据上面两式，便可以证明此断言.

第四步. 证明：对于固定的 $\delta > 0$，存在子序列 $\{u_{m_j}\}_{j=1}^{\infty} \subset \{u_m\}_{m=1}^{\infty}$，使得

$$\limsup_{j,\,k \to \infty} \| u_{m_j} - u_{m_k} \|_{L^q(V)} \leqslant \delta. \tag{5.54}$$

首先，利用式(5.51)，选择 ϵ 充分小，使得

$$\| u_m^\epsilon - u_m \|_{L^q(V)} \leqslant \frac{\delta}{2}, \quad \forall m = 1, 2, \cdots, N. \tag{5.55}$$

其次，注意到 u_m^ϵ 及 u_m 在 V 有紧支集，因此，利用第三步的断言和 Arzela-Ascoli 紧性定理知，存在 $\{u_{m_j}^\epsilon\}_{j=1}^{\infty} \subset \{u_m^\epsilon\}_{m=1}^{\infty}$ 在 V 上一致收敛，从而

$$\limsup_{j,\,k \to \infty} \| u_{m_j}^\epsilon - u_{m_k}^\epsilon \|_{L^q(V)} = 0. \tag{5.56}$$

结合式(5.55)和式(5.56)，便可推出式(5.54).

第五步. 在式(5.54)式中取 $\delta = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \cdots$，运用标准的对角线方法，可以选取子列 $\{u_{m_j}\}_{j=1}^{\infty} \subset \{u_m\}_{m=1}^{\infty}$，满足

$$\limsup_{j,\,k \to \infty} \| u_{m_j} - u_{m_k} \|_{L^q(V)} = 0.$$

由 $L^q(V)$ 的完备性知，$\{u_{m_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 在 $L^q(V)$ 中收敛.

注记 5.9　当 $q = p^*$ 时，$W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$ 不是紧的. 反例可参考文献[9].

注记 5.10　当 Ω 为无界区域时，$W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$ 不是紧的，$W_0^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$ 也不是紧的. 但当 $\Omega_0 \subset \Omega$，且 Ω_0 为有界区域时，$W_0^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega_0)$ 总是紧的，其中 q 满足 $1 \leqslant q < p^*$.

上述结果可以推广到一般空间 $W^{m,p}(\Omega)$，其证明可以参考文献[9].

定理 5.19　(Rellich-Kondrachov 定理) 设 Ω 是 $\mathbf{R}^n$ 中的一个区域，Ω_0 是 Ω 的有界子区域，Ω_0^k 是 Ω_0 与 $\mathbf{R}^n$ 的一个 k 维超平面的交集，j，m 是整数，$j \geqslant 0$，$m \geqslant 1$，$1 \leqslant p < +\infty$.

(1) 如果 Ω 具有锥性质，且 $mp \leqslant n$，则有

$$W^{j+m,p}(\Omega) \hookrightarrow\hookrightarrow W^{j,q}(\Omega_0^k),\ 0 < n - mp < k \leqslant n,\ 1 \leqslant q < \frac{kp}{n-mp},$$

$$W^{j+m,p}(\Omega) \hookrightarrow\hookrightarrow W^{j,q}(\Omega_0^k),\ n = mp,\ 1 \leqslant k \leqslant n,\ 1 \leqslant q \leqslant \infty.$$

(2) 如果 Ω 具有锥性质，且 $mp > n$，则有

$$W^{j+m,p}(\Omega) \hookrightarrow\hookrightarrow C_B^j(\Omega_0),$$

$$W^{j+m,p}(\Omega) \hookrightarrow\hookrightarrow W^{j,q}(\Omega_0^k),\ 1 \leqslant q < \infty.$$

(3) 设 Ω 具有强局部 Lipschitz 性质，则有

$$W^{j+m,p}(\Omega) \hookrightarrow\hookrightarrow C^j(\bar{\Omega}_0),\ mp > n,$$

$$W^{j+m,p}(\Omega) \hookrightarrow\hookrightarrow C^{j,\alpha}(\bar{\Omega}_0),\ (m-1)p \leqslant n < mp,\ 0 < \alpha < m - \frac{n}{p}.$$

(4) 若用 $W_0^{j+m,p}(\Omega)$ 代替 $W^{j+m,p}(\Omega)$，则对 $\mathbf{R}^n$ 中的任意区域 Ω，上述紧嵌入结果均成立.

注记 5.11　(1) Rellich-Kondrachov 定理一般不能推广到 Ω_0 是无界情形，除非 Ω_0 是拟有界情形. 所谓 Ω_0 拟有界是指 Ω_0 满足

$$\lim_{\substack{x \in \Omega_0 \\ |x| \to \infty}} \operatorname{dist}(x, \partial\Omega_0) = 0.$$

(2) Rellich-Kondrachov 定理也不能推广到两个“极端情况”，即

$$W^{j+m,\,p}(\Omega) \hookrightarrow\hookrightarrow W^{j,\,q}(\Omega_0^k),\ 0 < n - mp < k \leqslant n,\ q = \frac{kp}{n-mp},$$

和

$$W^{j+m,\,p}(\Omega) \hookrightarrow\hookrightarrow C^{j,\,\alpha}(\bar{\Omega}_0),\ (m-1)p \leqslant n < mp,\ \alpha = m - \frac{n}{p}$$

一般均不能成立.

习 题 5

1. 设 $1 < p < \infty$, $u \in W^{1,\,p}(0,\,1)$, 试直接证明

$$|\,u(x) - u(y)\,| \leqslant |\,x - y\,|^{1-\frac{1}{p}} \left(\int_0^1 |\,u'(z)\,|^p \mathrm{d}z\right)^{\frac{1}{p}},\ \text{a. e. } x \in (0,\,1).$$

2. 运用分部积分(或 Green 公式)证明内插不等式:

$$\int_\Omega |\,\nabla u\,|^2 \mathrm{d}x \leqslant \left(\int_\Omega |\,u\,|^2 \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_\Omega |\,\Delta u\,|^2 \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}},\ \forall\, u \in C_0^\infty(\Omega).$$

3. 证明 $u = \ln\ln\left(1 + \dfrac{1}{|\,x\,|}\right) \in W^{1,\,n}(B_1(0))$, 但 $u \notin L^\infty(B_1(0))$.

4. 设 Ω 是 $\mathbf{R}^n$ 中的连通开集, $p \geqslant 1$, 若 $u \in W^{1,\,p}(\Omega)$, 满足 $Du = 0$, a. e. $x \in \Omega$, 则 $u \equiv C$(常数), a. e. $x \in \Omega$.

5. 设 $p > 1$, m 为正整数, Ω 为有界区域. 若 $u \in W^{m,\,p}(\Omega)$, $\alpha \in C^m(\bar{\Omega})$, 则 $\alpha u \in W^{m,\,p}(\Omega)$.

6. 证明定理 5.10.

第 6 章　实指数 Sobolev 空间简介

在本章，我们将对实指数的 Sobolev 空间作一简要介绍. 为了定义和研究实指数的 Sobolev 空间，先介绍 $L^2(\mathbf{R}^n)$ 中的 Fourier 变换.

6.1　Fourier 变换

定义 6.1　称

$$S(\mathbf{R}^n)=\{u\in C^\infty(\mathbf{R}^n)\parallel \forall\, i,\ j\in \mathbf{Z}_+^n,\ |\ x^iD^ju\ |\leqslant M_{ij}\}$$

为速降函数类，式中 $x^i=x_1^{i_1}x_2^{i_2}\cdots,\ x_n^{i_n}$，$M_{ij}$ 为常数.

注记 6.1　定义 6.1 中的速降条件等价于下列条件之一：

(1) 对于任意非负整数 k 和多重指标 α，$(1+|\ x\ |^2)^kD^\alpha u$ 在 $\mathbf{R}^n$ 中有界.

(2) 对于任意非负整数 k 和多重指标 α，$\lim\limits_{|x|\to\infty}(1+|\ x\ |^2)^k\ |\ D^\alpha u\ |=0$.

注记 6.2　容易验证 $\mathrm{e}^{-|x|^2}\in S(\mathbf{R}^n)$，这说明集合 $S(\mathbf{R}^n)$ 是非空的.

引理 6.1　① 当 $1\leqslant p<\infty$ 时，则有 $S(\mathbf{R}^n)\subset L^p(\mathbf{R}^n)$；② $S(\mathbf{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbf{R}^n)$ 中稠密；③ 当 $1\leqslant p\leqslant\infty$ 时，则有 $L^p(\mathbf{R}^n)\subset S'(\mathbf{R}^n)$，其中 $S'(\mathbf{R}^n)$ 是 $S(\mathbf{R}^n)$ 的对偶空间.

证明　(1) 设 $f\in S(\mathbf{R}^n)$，根据定义 6.1 和注记 6.1，则有

$$\begin{aligned}\int_{\mathbf{R}^n}|\ f\ |^p\mathrm{d}x&=\int_{\mathbf{R}^n}((1+|\ x\ |^2)^{n+1}\ |\ f\ |)^p(1+|\ x\ |^2)^{-(n+1)p}\mathrm{d}x\\&\leqslant(\sup_{x\in\mathbf{R}^n}(1+|\ x\ |^2)^{n+1}\ |\ f\ |)^p\int_{\mathbf{R}^n}(1+|\ x\ |^2)^{-(n+1)p}\mathrm{d}x\\&<\infty,\end{aligned}$$

故 $f\in L^p(\mathbf{R}^n)$.

(2) 由于 $C_0^\infty(\Omega)\subset S(\mathbf{R}^n)$，结合①便有 $C_0^\infty(\Omega)\subset S(\mathbf{R}^n)\subset L^p(\mathbf{R}^n)$，而

$C_0^\infty(\Omega)$ 在 $L^p(\mathbf{R}^n)$ 中稠密，故 $S(\mathbf{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbf{R}^n)$ 中稠密.

(3) 取定设 $f \in L^p(\mathbf{R}^n)$，下面证明 $\int_{\mathbf{R}^n} f\,g\,\mathrm{d}x$ 是 $S(\mathbf{R}^n)$ 上的线性连续泛函，由此确定 $S'(\mathbf{R}^n)$ 中的一个元素，用 T_f 来表示，这样就有

$$< T_f,\ g >= \int_{\mathbf{R}^n} fg\,\mathrm{d}x,\quad \forall\, f \in S(\mathbf{R}^n). \tag{6.1}$$

泛函的线性性是显然的，下面分三种情形证明该泛函具有连续性.

当 $1<p<\infty$ 时，设 $\{g_k\}$ 在 $S(\mathbf{R}^n)$ 中收敛于 g. 对于任意的 $r \geqslant 1$，下式成立：

$$\begin{aligned}\| g_n - g \|_r^r &= \int_{\mathbf{R}^n} ((1+|x|^2)^{n+1} \mid g_k - g \mid)^r (1+|x|^2)^{-(n+1)r}\,\mathrm{d}x \\ &\leqslant (\sup_{x\in\mathbf{R}^n}(1+|x|^2)^{n+1} \mid g_n - g \mid)^r \int_{\mathbf{R}^n} (1+|x|^2)^{-(n+1)r}\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

因为

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in\mathbf{R}^n} (1+|x|^2)^{n+1} \mid g_n - g \mid = 0,\ \int_{\mathbf{R}^n} (1+|x|^2)^{-(n+1)r}\,\mathrm{d}x < \infty,$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} \| g_n - g \|_r = 0. \tag{6.2}$$

利用 Hölder 不等式和式(6.2)，得到

$$\begin{aligned}|< T_f,\ g_n >-< T_f,\ g >| &= \left|\int_{\mathbf{R}^n} f(x)(g_n - g)\,\mathrm{d}x\right| \\ &\leqslant \| f \|_p \| g_n - g \|_{p'} \to 0,\ k \to \infty.\end{aligned}$$

这说明 T_f 是连续泛函.

当 $p = 1$ 时，因为

$$|< T_f,\ g_n >-< T_f,\ g >| \leqslant \sup_{x\in\mathbf{R}^n} \mid g_n - g \mid \int_{\mathbf{R}^n} \mid f \mid \mathrm{d}x,$$

也说明 T_f 是连续泛函.

当 $p = \infty$ 时，由于

$$|< T_f,\ g_n >-< T_f,\ g >| \leqslant \operatorname{ess\,sup}_{x\in\mathbf{R}^n} \mid f \mid \int_{\mathbf{R}^n} \mid g_n - g \mid \mathrm{d}x,$$

利用式(6.2)和 $\operatorname{ess\,sup}_{x\in\mathbf{R}^n}|f|<\infty$，便推得 T_f 是连续泛函.

定义 6.2　设 $f\in L^1(\mathbf{R}^n)$，称

$$\hat{f}(y)=\mathcal{F}[f]=(2\pi)^{-\frac{n}{2}}\int_{\mathbf{R}^n}f(x)\mathrm{e}^{-ix\cdot y}\mathrm{d}x$$

为 f 的 Fourier 变换；又称

$$\check{f}(z)=\mathcal{F}^{-1}[f]=(2\pi)^{-\frac{n}{2}}\int_{\mathbf{R}^n}f(y)\mathrm{e}^{iy\cdot z}\mathrm{d}y$$

为 f 的 Fourier 逆变换.

注记 6.3　当 $f\in L^1(\mathbf{R}^n)$，则有 $\hat{f}(y)$，$\check{f}(y)\in C_B(\mathbf{R}^n)$，且 $|\hat{f}(y)|\leqslant(2\pi)^{-\frac{n}{2}}\|f\|_{1,\mathbf{R}^n}$，$|\check{f}|\leqslant(2\pi)^{-\frac{n}{2}}\|f\|_{1,\mathbf{R}^n}$.

引理 6.2　算子 $\mathcal{F}$ 是把空间 $S(\mathbf{R}^n)$ 映到自身的同构映照.

此证明可以参阅文献[12].

定理 6.1　若 $f\in L^1(\mathbf{R}^n)\cap L^2(\mathbf{R}^n)$，则 $\hat{f}$，$\check{f}\in L^2(\mathbf{R}^n)$，并且成立 Parseval 等式

$$\|\hat{f}\|_{2,\mathbf{R}^n}=\|\check{f}\|_{2,\mathbf{R}^n}=\|f\|_{2,\mathbf{R}^n}.\tag{6.3}$$

定理 6.2　若 f，$g\in L^2(\mathbf{R}^n)$，那么下列各结论成立：

(1) $\int_{\mathbf{R}^n}f\bar{g}\mathrm{d}x=\int_{\mathbf{R}^n}\hat{f}\,\bar{\hat{g}}\mathrm{d}y$.

(2) 若 f，$g\in L^1(\mathbf{R}^n)\cap L^2(\mathbf{R}^n)$，则 $\mathcal{F}[f*g]=(2\pi)^{\frac{n}{2}}\hat{f}\hat{g}$.

(3) $f=\mathcal{F}^{-1}[\hat{f}]$，$f=\mathcal{F}^{-1}[\check{f}]$.

(4) 若 $f\in L^2(\mathbf{R}^n)$，$D^\alpha f\in L^2(\mathbf{R}^n)$，则 $\widehat{D^\alpha f}(y)=i^{|\alpha|}y^\alpha\hat{f}(y)$；又若 $f\in L^2(\mathbf{R}^n)$，$y^\alpha\hat{f}(y)\in L^2(\mathbf{R}^n)$，则弱导数 $D^\alpha f\in L^2(\mathbf{R}^n)$.

定理 6.1 和定理 6.2 的证明留作习题.

6.2　实指数 Sobolev 空间 $H^s(\mathbf{R}^n)$

本节和下一节将讨论非整数的 Sobolev 空间 $W^{s,p}(\mathbf{R}^n)$ 和 $W^{s,p}(\Omega)$，而且仅讨论 $p=2$ 的情形. 为了简便起见，记 $W^{s,2}(\mathbf{R}^n)$ 为 $H^s(\mathbf{R}^n)$，记 $W^{s,2}(\Omega)$ 为 $H^s(\Omega)$.

6.2.1 实指数 Sobolev 空间 $H^s(\mathbf{R}^n)$ 的定义和基本性质

定义 6.3 设 $s \in R$，定义实指数 Sobolev 空间为

$$H^s(\mathbf{R}^n) \triangleq \{u \in L^2(\mathbf{R}^n) \mid (1+|y|^2)^{\frac{s}{2}} \hat{u} \in L^2(\mathbf{R}^n)\}. \tag{6.4}$$

在 $H^s(\mathbf{R}^n)$ 中引入内积：

$$(u, v)_{H^s(\mathbf{R}^n)} = \int_{\mathbf{R}^n} (1+|y|^2)^s \hat{u}(y)\, \overline{\hat{v}}(y) \mathrm{d}y, \tag{6.5}$$

于是 $H^s(\mathbf{R}^n)$ 中元素的范数为

$$\begin{aligned} \|u\|_{H^s(\mathbf{R}^n)} &\triangleq \left(\int_{\mathbf{R}^n} (1+|y|^2)^s \mid \hat{u}(y) \mid^2 \mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \|(1+|y|^2)^{\frac{s}{2}} \hat{u}(y)\|_{L^2(\mathbf{R}^n)}. \end{aligned}$$

注记 6.4 从定义 6.3 立即得到

(1) $H^0(\mathbf{R}^n) = L^2(\mathbf{R}^n)$.

(2) 当 $s \geqslant 0$，则 $H^s(\mathbf{R}^n) \hookrightarrow L^2(\mathbf{R}^n)$，且 $\|u\|_{L^2(\mathbf{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{H^s(\mathbf{R}^n)}$.

(3) 当 $0 \leqslant s < t$ 时，则有 $H^t(\mathbf{R}^n) \subset H^s(\mathbf{R}^n)$.

定理 6.3 $H^s(\mathbf{R}^n)$ 是 Hilbert 空间.

证明 由式(6.5)定义的内积知，只需要再证明 $H^s(\mathbf{R}^n)$ 关于范数 $\|\cdot\|_{H^s(\mathbf{R}^n)}$ 是完备的就行.

假设 $\{u_m\}$ 是 $H^s(\mathbf{R}^n)$ 中的基本列，即当 $i, j \to \infty$ 时，有

$$\|(1+|y|^2)^{\frac{s}{2}} \hat{u}_i(y) - (1+|y|^2)^{\frac{s}{2}} \hat{u}_j(y)\|_{L^2(\mathbf{R}^n)} \to 0.$$

这说明 $\{(1+|y|^2)^{\frac{s}{2}} \hat{u}_m(y)\}$ 是 $L^2(\mathbf{R}^n)$ 中的基本列，因此，存在 $w \in L^2(\mathbf{R}^n)$，使得在 $L^2(\mathbf{R}^n)$ 中有

$$(1+|y|^2)^{\frac{s}{2}} \hat{u}_m(y) \to w, \quad m \to \infty.$$

记作 $\hat{u} = (1+|y|^2)^{-\frac{s}{2}} w$，易知 $\hat{u} \in S'(\mathbf{R}^n)$. 于是

$$u \triangleq \mathcal{F}^{-1}[\hat{u}] \in S'(\mathbf{R}^n), \ (1+|y|^2)^{\frac{s}{2}} \hat{u} = w \in L^2(\mathbf{R}^n),$$

即 $u \in H^s(\mathbf{R}^n)$，而且在 $L^2(\mathbf{R}^n)$ 中有

$$(1+|y|^2)^{\frac{s}{2}}\hat{u}_m \to w=(1+|y|^2)^{\frac{s}{2}}\hat{u},\ m\to\infty.$$

这样，在 $H^s(\mathbf{R}^n)$ 中 $u_m \to u$，$m\to\infty$ 成立.

定理 6.4　当 $s\geqslant 0$，那么① $S(\mathbf{R}^n)$ 在 $H^s(\mathbf{R}^n)$ 中稠密；② $C_0^\infty(\mathbf{R}^n)$ 在 $H^s(\mathbf{R}^n)$ 中稠密.

证明　首先证明对任意 $u\in H^s(\mathbf{R}^n)$ 及 $\epsilon>0$，存在 $\psi\in S(\mathbf{R}^n)$，使得

$$\|u-\psi\|_{H^s(\mathbf{R}^n)}<\epsilon. \tag{6.6}$$

利用定义 6.3 及 $S(\mathbf{R}^n)$ 在 $L^2(\mathbf{R}^n)$ 内的稠密性知(见引理 6.1)，对任意 $u\in H^s(\mathbf{R}^n)$ 及 $\epsilon>0$，存在 $g(y)\in S(\mathbf{R}^n)$，使得

$$\|(1+|y|^2)^{\frac{s}{2}}\hat{u}(y)-g(y)\|_{L^2(\mathbf{R}^n)}<\epsilon. \tag{6.7}$$

令 $\psi=\mathcal{F}^{-1}[(1+|y|^2)^{-\frac{s}{2}}g(y)]$，则上式可改写为

$$\|(1+|y|^2)^{\frac{s}{2}}(\hat{u}(y)-\hat{\psi}(y))\|_{L^2(\mathbf{R}^n)}<\epsilon,$$

故式(6.6)成立.

其次证明 $C_0^\infty(\mathbf{R}^n)$ 在 $S(\mathbf{R}^n)$ 中属于关于范数 $\|\cdot\|_{H^s(\mathbf{R}^n)}$ 稠密.

设 $\psi\in S(\mathbf{R}^n)$，则对任何自然数 m，有 $\psi\in H^m(\mathbf{R}^n)$，由于 $C_0^\infty(\mathbf{R}^n)$ 在 $H^m(\mathbf{R}^n)$ 中稠密，故对任意 $\epsilon>0$，存在 $\varphi\in C_0^\infty(\mathbf{R}^n)$，使得

$$\|\psi-\varphi\|_{H^m(\mathbf{R}^n)}<\epsilon. \tag{6.8}$$

对于给定的 $s\geqslant 0$，取自然数 m，使得 $m\geqslant s\geqslant 0$，从而有

$$\|\psi-\varphi\|_{H^s(\mathbf{R}^n)}\leqslant C\|\psi-\varphi\|_{H^m(\mathbf{R}^n)}<\epsilon. \tag{6.9}$$

式(6.9)说明 $C_0^\infty(\mathbf{R}^n)$ 在 $H^s(\mathbf{R}^n)$ 中稠密.

最后，根据式(6.6)和式(6.9)，对于任意 $u\in H^s(\mathbf{R}^n)$ 及 $\epsilon>0$，存在 $\varphi\in C_0^\infty(\mathbf{R}^n)$，故下式成立：

$$\|u-\varphi\|_{H^s(\mathbf{R}^n)}\leqslant C\|u-\psi\|_{H^m(\mathbf{R}^n)}+C\|\psi-\varphi\|_{H^m(\mathbf{R}^n)}<2\epsilon,$$

即 $C_0^\infty(\mathbf{R}^n)$ 在 $H^s(\mathbf{R}^n)$ 中稠密.

定理 6.5　当 $s\neq 0$，则 $(H^s(\mathbf{R}^n))'=H^{-s}(\mathbf{R}^n)$，其中 $(H^s(\mathbf{R}^n))'$ 表示 $H^s(\mathbf{R}^n)$ 的对偶空间.

证明 首先证明 $(H^s(\mathbf{R}^n))' \subset H^{-s}(\mathbf{R}^n)$.

设 $f \in (H^s(\mathbf{R}^n))'$，由定理 6.4 知，$f \in (S(\mathbf{R}^n))'$，且下式成立：

$$| f(\varphi) | \leqslant C \| \varphi \|_{H^s(\mathbf{R}^n)}, \quad \forall \varphi \in S(\mathbf{R}^n).$$

由此得到

$$| \hat{f}(\hat{\varphi}) | = | f(\hat{\hat{\varphi}}) | \leqslant C \| \hat{\hat{\varphi}} \|_{H^s(\mathbf{R}^n)}.$$

又因为当 $\varphi \in S(\mathbf{R}^n)$ 时，有 $\hat{\hat{\varphi}}(x) = \varphi(-x)$，故 $\| \hat{\hat{\varphi}} \|_{H^s(\mathbf{R}^n)} = \| \varphi \|_{H^s(\mathbf{R}^n)}$，因此，我们有

$$| \hat{f}(\hat{\varphi}) | \leqslant C \| \varphi \|_{H^s(\mathbf{R}^n)}.$$

设 $\hat{\psi}(y) = (1 + | y |^2)^{\frac{s}{2}} \hat{\varphi}(y)$，易知 $\psi(y) \in S(\mathbf{R}^n)$，而且

$$\| \varphi \|_{H^s(\mathbf{R}^n)} = \| (1 + | y |^2)^{\frac{s}{2}} \hat{\varphi} \|_{L^2(\mathbf{R}^n)} = \| \hat{\psi} \|_{L^2(\mathbf{R}^n)} = \| \psi \|_{L^2(\mathbf{R}^n)},$$

因此有

$$| \hat{f}(\hat{\varphi}) | \leqslant C \| \psi \|_{L^2(\mathbf{R}^n)}. \tag{6.10}$$

注意到

$$\hat{f}(\hat{\varphi}) = \hat{f}((1 + | y |^2)^{-\frac{s}{2}} \hat{\psi})) = ((1 + | y |^2)^{-\frac{s}{2}} \hat{f})(\hat{\psi}), \tag{6.11}$$

将式(6.11)代入式(6.10)，得到

$$| ((1 + | y |^2)^{-\frac{s}{2}} \hat{f})(\hat{\psi}) | \leqslant C \| \psi \|_{L^2(\mathbf{R}^n)}, \quad \forall \psi \in S(\mathbf{R}^n).$$

另一方面，$S(\mathbf{R}^n)$ 在 $L^2(\mathbf{R}^n)$ 中稠密，从而 $(1 + | y |^2)^{-\frac{s}{2}} \hat{f}$ 是 $L^2(\mathbf{R}^n)$ 上的线性泛函，故 $(1 + | y |^2)^{-\frac{s}{2}} \hat{f} \in L^2(\mathbf{R}^n)$，所以 $f \in H^{-s}(\mathbf{R}^n)$，即 $(H^s(\mathbf{R}^n))' \subset H^{-s}(\mathbf{R}^n)$.

其次，证明 $H^{-s}(\mathbf{R}^n) \subset (H^s(\mathbf{R}^n))'$.

设 $f \in H^{-s}(\mathbf{R}^n)$，由定理 6.4 知，$f \in (S(\mathbf{R}^n))'$，且对任意 $\varphi \in S(\mathbf{R}^n)$，下式成立：

$$\begin{aligned} f(\varphi) = f(\hat{\check{\varphi}}) = \hat{f}(\check{\varphi}) &= ((1 + | y |^2)^{-\frac{s}{2}} \hat{f})((1 + | y |^2)^{\frac{s}{2}} \check{\varphi}) \\ &= \int_{\mathbf{R}^n} ((1 + | y |^2)^{-\frac{s}{2}} \hat{f})((1 + | y |^2)^{\frac{s}{2}} \check{\varphi}) \mathrm{d}y. \end{aligned}$$

利用 Hölder 不等式，有

$$|f(\varphi)| \leqslant \|f\|_{H^{-s}(\mathbf{R}^n)} \|\check{\varphi}\|_{H^s(\mathbf{R}^n)} = \|f\|_{H^{-s}(\mathbf{R}^n)} \|\varphi\|_{H^s(\mathbf{R}^n)}. \quad (6.12)$$

因为 $S(\mathbf{R}^n)$ 在 $H^s(\mathbf{R}^n)$ 中稠密，由(6.12)知，f 是 $H^s(\mathbf{R}^n)$ 上的线性连续泛函，即 $f \in (H^{-s}(\mathbf{R}^n))'$，所以 $H^{-s}(\mathbf{R}^n) \subset (H^s(\mathbf{R}^n))'$.

6.2.2　$H^s(\mathbf{R}^n)$ 中的嵌入定理

本小节讨论空间 $H^s(\mathbf{R}^n)$ 的嵌入定理.

定理 6.6　设 k 是非负整数，当 $s > \frac{n}{2} + k$ 时，则 $H^s(\mathbf{R}^n)$ 可以连续嵌入到 $C_B^k(\mathbf{R}^n)$ 中.

证明　首先对 $k = 0$ 的情形进行证明.

因为 $s > \frac{n}{2}$，故 $(1+|y|^2)^{-\frac{s}{2}} \in L^2(\mathbf{R}^n)$，于是，当 $u \in H^s(\mathbf{R}^n)$ 时，有

$$\hat{u} = (1+|y|^2)^{-\frac{s}{2}}(1+|y|^2)^{\frac{s}{2}}\hat{u} \in L^1(\mathbf{R}^n).$$

利用 Fourier 反演公式，得到

$$u(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}}\int_{\mathbf{R}^n} \hat{u}(y)\mathrm{e}^{\mathrm{i}xy}\mathrm{d}y,$$

且 $u(x)$ 在 $\mathbf{R}^n$ 上连续. 进一步，我们有

$$\begin{aligned}\sup_{x\in\mathbf{R}^n}|u(x)| &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}}\left|\int_{\mathbf{R}^n}(1+|y|^2)^{-\frac{s}{2}}(1+|y|^2)^{\frac{s}{2}}\hat{u}(y)\mathrm{e}^{\mathrm{i}xy}\mathrm{d}y\right| \\ &\leqslant C\|(1+|y|^2)^{-\frac{s}{2}}\|_{L^2(\mathbf{R}^n)}\|(1+|y|^2)^{\frac{s}{2}}\hat{u}\|_{L^2(\mathbf{R}^n)} \\ &\leqslant C\|u\|_{H^s(\mathbf{R}^n)}.\end{aligned}$$

其次，对 $k \geqslant 1$ 的情形进行证明.

设 $u \in H^s(\mathbf{R}^n)$ 时，α 是多重指标，当 $|\alpha| \leqslant k$，则有

$$D^\alpha u \in H^{s-|\alpha|}(\mathbf{R}^n) \hookrightarrow H^{s-k}(\mathbf{R}^n) \hookrightarrow C_B(\mathbf{R}^n),$$

这样便有 $u \in C_B^k(\mathbf{R}^n)$.

类似于前一部分的证明，得到

$$\begin{aligned}\sup_{x\in\mathbf{R}^n}|D^\alpha u(x)| &\leqslant C\|D^\alpha u(x)\|_{H^{s-|\alpha|}(\mathbf{R}^n)}\\ &\leqslant C\left(\int_{\mathbf{R}^n}|y|^{2|\alpha|}(1+|y|^2)^{s-|\alpha|}|\hat{u}(y)|^2\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{2}}\\ &\leqslant C\left(\int_{\mathbf{R}^n}(1+|y|^2)^s|\hat{u}(y)|^2\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{2}}\\ &= C\|u\|_{H^s(\mathbf{R}^n)},\end{aligned}$$

式中 C 为常数.

一般地,还有

定理 6.7 设 $s=\frac{n}{2}+k+\lambda$,其中 k 是非负整数,$\lambda\in(0,1)$,则 $H^s(\mathbf{R}^n)$ 可以连续嵌入到 $C^{k,\lambda}(\mathbf{R}^n)$ 中,而且对于任意 $u\in H^s(\mathbf{R}^n)$,多重复指标 α 满足 $|\alpha|\leqslant k$,则当 $|x|\to\infty$ 时,有

$$|D^\alpha u(x)|\to 0. \tag{6.13}$$

证明 因为 $\lambda>0$,故 $s>\frac{n}{2}+k$,根据定理 6.6 知 $H^s(\mathbf{R}^n)\hookrightarrow C_B^k(\mathbf{R}^n)$.

首先对反演公式

$$u(x)=\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}}\int_{\mathbf{R}^n}\hat{u}(y)\mathrm{e}^{\mathrm{i}xy}\mathrm{d}y$$

在积分号下形式求导得到

$$D^\alpha u(x)=\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}}\int_{\mathbf{R}^n}\hat{u}(y)(\mathrm{i}y)^\alpha\mathrm{e}^{\mathrm{i}xy}\mathrm{d}y.$$

必须验证 $|\hat{u}y^\alpha|\in L^1(\mathbf{R}^n)$,从而求导和积分可交换顺序,也即保证上式有意义.

事实上,当 $|\alpha|\leqslant k$ 时,若 $|y|\geqslant 1$,则有

$$\begin{aligned}\int_{|y|>1}|(1+|y|^2)^{-\frac{s}{2}}y^\alpha|^2\mathrm{d}y &\leqslant C\int_{|y|>1}|y|^{2(k-s)}\mathrm{d}y\\ &= C\int_{|y|>1}|y|^{-n-2\lambda}\mathrm{d}y\\ &= \frac{C\omega_n}{2\lambda}.\end{aligned}$$

从而 $|(1+|y|^2)^{-\frac{s}{2}}y^\alpha| \in L^2(\mathbf{R}^n)$，又 $(1+|y|^2)^{\frac{s}{2}}\hat{u}(y) \in L^2(\mathbf{R}^n)$，故 $|\hat{u}(y)y^\alpha| \in L^1(\mathbf{R}^n)$. 因此式(6.13)成立.

其次，证明当 $|\alpha|=k$ 时，对于任意 $u \in H^s(\mathbf{R}^n)$，则 $D^\alpha u$ 是具有指数 λ 的 Hölder 连续函数.

因为

$$D^\alpha u(x+h)-D^\alpha u(x)=\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}}\int_{\mathbf{R}^n}\hat{u}(y)(iy)^\alpha(\mathrm{e}^{i(x+h)y}-\mathrm{e}^{ixy})\mathrm{d}y.$$

利用 Hölder 不等式，则有

$$\begin{aligned}|D^\alpha u(x+h)-D^\alpha u(x)| &\leqslant \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}}\int_{\mathbf{R}^n}|\hat{u}(y)||y^\alpha|\cdot|\mathrm{e}^{ihy}-1|\mathrm{d}y\\ &\leqslant \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}}\int_{\mathbf{R}^n}|\hat{u}(y)|(1+|y|)^{k+\frac{n}{2}+\lambda}\cdot\frac{|\mathrm{e}^{ihy}-1|}{|y|^{\frac{n}{2}+\lambda}}\mathrm{d}y\\ &\leqslant C\|u\|_{H^s(\mathbf{R}^n)}\left(\int_{\mathbf{R}^n}\frac{|\mathrm{e}^{ihy}-1|^2}{|y|^{n+2\lambda}}\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{2}}\\ &\triangleq C\|u\|_{H^s(\mathbf{R}^n)}(I(h))^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}\tag{6.14}$$

若能证明

$$I(h)\leqslant C(n,\lambda)|h|^{2\lambda},\tag{6.15}$$

利用式(6.14)，就有

$$|D^\alpha u(x+h)-D^\alpha u(x)|\leqslant C(n,\lambda)\|u\|_{H^s(\mathbf{R}^n)}|h|^{2\lambda}.$$

上式说明 $D^\alpha u$ 是具有指数 λ 的 Hölder 连续函数.

最后证明式(6.15). 用 e_h 表示与向量 $\boldsymbol{h}$ 方向相同的单位向量，则

$$\begin{aligned}I(\boldsymbol{h}) &= \int_{\mathbf{R}^n}\frac{|\mathrm{e}^{i|\boldsymbol{h}|e_{\boldsymbol{h}}\cdot y}-1|^2}{|y|^{n+2\lambda}}\mathrm{d}y\overset{z=|\boldsymbol{h}|y}{=\!=}|\boldsymbol{h}|^{2\lambda}\int_{\mathbf{R}^n}\frac{|\mathrm{e}^{ie_{\boldsymbol{h}}\cdot z}-1|^2}{|z|^{n+2\lambda}}\mathrm{d}z\\ &=|\boldsymbol{h}|^{2\lambda}\int_{|z|\leqslant 1}\frac{|\mathrm{e}^{ie_{\boldsymbol{h}}\cdot z}-1|^2}{|z|^{n+2\lambda}}\mathrm{d}z+|\boldsymbol{h}|^{2\lambda}\int_{|z|\geqslant 1}\frac{|\mathrm{e}^{ie_{\boldsymbol{h}}\cdot z}-1|^2}{|z|^{n+2\lambda}}\mathrm{d}z\\ &\leqslant C|\boldsymbol{h}|^{2\lambda}\int_{|z|\leqslant 1}\frac{1}{|z|^{n+2\lambda-2}}\mathrm{d}z+C|\boldsymbol{h}|^{2\lambda}\int_{|z|>1}\frac{1}{|z|^{n+2\lambda}}\mathrm{d}z\\ &=C(n,\lambda)|\boldsymbol{h}|^{2\lambda}. \end{aligned}$$

6.2.3 $H^s(\mathbf{R}^n)$ 中的内插不等式和等价范数

先讨论空间 $H^s(\mathbf{R}^n)$ 中的内插不等式.

定理 6.8 设 $s<r$, $0<\theta<1$, $u\in H^r(\mathbf{R}^n)$, 则

$$\|u\|_{H^{\theta s+(1-\theta)r}(\mathbf{R}^n)}\leqslant \|u\|^{\theta}_{H^s(\mathbf{R}^n)}\cdot\|u\|^{1-\theta}_{H^r(\mathbf{R}^n)}.$$

证明 利用 Hölder 不等式,得到

$$\begin{aligned}\|u\|_{H^{\theta s+(1-\theta)r}(\mathbf{R}^n)}&=\left(\int_{\mathbf{R}^n}(1+|y|^2)^{\theta s+(1-\theta)r}|\hat{u}(y)|^2\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{2}}\\&=\left(\int_{\mathbf{R}^n}[(1+|y|^2)^s|\hat{u}(y)|^2]^{\theta}[(1+|y|^2)^r|\hat{u}(y)|^2]^{1-\theta}\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{2}}\\&\leqslant\left(\int_{\mathbf{R}^n}(1+|y|^2)^s|\hat{u}(y)|^2\mathrm{d}y\right)^{\frac{\theta}{2}}\left(\int_{\mathbf{R}^n}(1+|y|^2)^r|\hat{u}(y)|^2\mathrm{d}y\right)^{\frac{1-\theta}{2}}\\&=\|u\|^{\theta}_{H^s(\mathbf{R}^n)}\cdot\|u\|^{1-\theta}_{H^r(\mathbf{R}^n)}.\end{aligned}$$

利用定理 6.8 和 Young 不等式,我们还可以得到下列结果:

推论 6.1 设 $0\leqslant r<s<t$, 则对于任意 $\epsilon>0$, 存在常数 $C=C(\epsilon)$, 使得对任意 $u\in H^t(\mathbf{R}^n)$, 下式成立:

$$\|u\|_{H^s(\mathbf{R}^n)}\leqslant\epsilon\|u\|_{H^t(\mathbf{R}^n)}+C(\epsilon)\|u\|_{H^r(\mathbf{R}^n)}.$$

其次介绍空间 $H^s(\mathbf{R}^n)$ 中的等价范数.

定理 6.9 设 $s=k+\lambda$, 其中 k 是非负整数, $\lambda\in(0,1)$, 则存在常数 $C(n,s)$, 使得对于任意 $u\in H^s(\mathbf{R}^n)$, 下式成立:

$$\begin{aligned}\frac{1}{C}\|u\|^2_{H^s(\mathbf{R}^n)}\leqslant\sum_{|\alpha|\leqslant k}\int_{\mathbf{R}^n}|D^{\alpha}u|^2\mathrm{d}x+\\\sum_{|\alpha|=k}\iint_{\mathbf{R}^n\times\mathbf{R}^n}\frac{|D^{\alpha}u(x)-D^{\alpha}u(y)|^2}{|x-y|^{n+2\lambda}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leqslant C\|u\|^2_{H^s(\mathbf{R}^n)}.\end{aligned}\tag{6.16}$$

式(6.16)说明 $H^s(\mathbf{R}^n)$ 中有等价范数

$$\|u\|^{*}_{H^s(\mathbf{R}^n)}\triangleq\left(\sum_{|\alpha|\leqslant k}\int_{\mathbf{R}^n}|D^{\alpha}u|^2\mathrm{d}x+\sum_{|\alpha|=k}\iint_{\mathbf{R}^n\times\mathbf{R}^n}\frac{|D^{\alpha}u(x)-D^{\alpha}u(y)|^2}{|x-y|^{n+2\lambda}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{2}}.$$

关于定理 6.9 的证明此处略去,读者可以参阅[11]~[16]等专著.

6.3　实指数 Sobolev 空间 $H^s(\Omega)$

这一节将在任意区域 Ω 上讨论实指数 Sobolev 空间 $H^s(\Omega)$.

6.3.1　实指数 Sobolev 空间 $H^s(\Omega)$ 的定义和基本性质

定义 6.4　设 Ω 是 $\mathbf{R}^n$ 中的任意区域,对于实数 $s=k+\lambda$, 其中 k 为非负整数, $\lambda\in(0,1)$, 定义空间

$$H^s(\Omega)=\left\{u\in H^k(\Omega)\ \middle|\ \frac{D^\alpha u(x)-D^\alpha u(y)}{|x-y|^{\frac{n}{2}+\lambda}}\in L^2(\Omega\times\Omega),\ |\alpha|=k\right\},$$

其范数和内积分别定义为

$$\|u\|^2_{H^s(\Omega)}\triangleq\sum_{|\alpha|\leqslant m}\int_\Omega|D^\alpha u|^2\mathrm{d}x+\sum_{|\alpha|=m}\iint_{\Omega\times\Omega}\frac{|D^\alpha u(x)-D^\alpha u(y)|^2}{|x-y|^{n+2\lambda}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

和

$$(u,v)_{H^s(\Omega)}\triangleq\sum_{|\alpha|\leqslant k}\int_\Omega D^\alpha u\cdot\overline{D^\alpha v}\mathrm{d}x+\sum_{|\alpha|=m}\iint_{\Omega\times\Omega}\frac{(D^\alpha u(x)-D^\alpha u(y))\cdot\overline{(D^\alpha u(x)-D^\alpha u(y))}}{|x-y|^{n+2\lambda}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

当 $s\geqslant 0$, 定义空间 $H_0^s(\Omega)$ 为

$$H_0^s(\Omega)=\{u\in H^s(\Omega)\mid\exists\,u_j\in C_0^\infty(\Omega),\text{使得}\ \|u_j-u\|_{H^s(\Omega)}\to 0,\ j\to\infty\}.$$

注记 6.5　当 Ω 是 $\mathbf{R}^n$ 中的有界区域和 $s=k+\lambda$ (λ 为非负整数)时,则对任意 $0<\delta<\lambda$, 有 $H^s(\Omega)\subset H^{s-\delta}(\Omega)$.

注记 6.6　$H_0^s(\mathbf{R}^n)=H^s(\mathbf{R}^n)$, 但当 $\Omega\neq\mathbf{R}^n$ 时, $H_0^s(\Omega)\subsetneq H^s(\Omega)$.

定理 6.10　当 $s>0$ 时,则 $H^s(\Omega)$ 是可分的 Hilbert 空间.

对于 $H^s(\Omega)$, 也有与 $W^{m,p}(\Omega)$ 相类似的逼近定理和延拓定理.

定理 6.11　设 $s\geqslant 0$, 则 $C_0^\infty(\Omega)\cap H^s(\Omega)$ 在 $H^s(\Omega)$ 中稠密; 当 Ω 为有界区域,且 $\partial\Omega\in C^{k+1}$, $s=k+\lambda$, k 为非负整数, $\lambda\in(0,1)$, 则 $C^{k+1}(\overline{\Omega})$ 在 $H^s(\Omega)$ 中稠密.

定理 6.12 设 $\Omega\subset\mathbf{R}^n$ 为有界区域，且 $\partial\Omega\in C^{k+1}$，$s=k+\lambda$，$k$ 为非负整数，$\lambda\in(0,1)$，则存在有界延拓算子 $T: H^s(\Omega)\to H^s(\mathbf{R}^n)$，满足 $Tu=u$，a. e. $x\in\Omega$，且 $\|Tu\|_{H^s(\mathbf{R}^n)}\leqslant C\|u\|_{H^s(\Omega)}$，其中 C 为正常数.

此处略去上述三个定理的证明，读者可以参阅文献[13，14，15]等.

6.3.2 $H^s(\Omega)$ 中的嵌入定理

定理 6.13 设 $\Omega\subset\mathbf{R}^n$ 为有界区域，且 $\partial\Omega\in C^{[s]+1}$，式中 $s=k+\frac{n}{2}+\lambda$，k 为非负整数，$\lambda\in(0,1)$，则 $H^s(\Omega)\hookrightarrow C^{k,\lambda}(\bar{\Omega})$.

证明 根据延拓定理(定理 6.12)，存在有界延拓算子 $T: H^s(\Omega)\longrightarrow H^s(\mathbf{R}^n)$，满足 $Tu=u$，a. e. $x\in\Omega$，且 $\|Tu\|_{H^s(\mathbf{R}^n)}\leqslant\|u\|_{H^s(\Omega)}$.

利用 $H^s(\mathbf{R}^n)$ 中的嵌入定理(定理 6.6)，得到

$$\begin{aligned}\|u\|_{C^{k,\lambda}(\Omega)}&=\|Tu\|_{C^{k,\lambda}(\Omega)}\\&\leqslant\|Tu\|_{C^{k,\lambda}(\mathbf{R}^n)}\\&\leqslant C_1\|Tu\|_{H^s(\mathbf{R}^n)}\\&\leqslant C_2\|u\|_{H^s(\Omega)}.\end{aligned}$$

定理 6.14 设 $\Omega\subset\mathbf{R}^n$ 为有界区域，且 $\partial\Omega\in C^{[s]+1}$，其中 $s>0$，则对于任意 $0<t<s$，$H^s(\Omega)\hookrightarrow\hookrightarrow H^{s-t}(\Omega)$ 成立.

证明 设 $u_k\in H^s(\Omega)$，$\|u_k\|_{H^s(\Omega)}\leqslant M$，$k=1,2,\cdots$. 利用延拓定理(定理 6.12)，存在 $v_k\in H^s(\mathbf{R}^n)$，使得

$$v_k(x)=u_k(x),\ \text{a. e. } x\in\Omega,\quad \|v_k\|_{H^s(\mathbf{R}^n)}\leqslant C\|u_k\|_{H^s(\Omega)},$$

并且 $\operatorname{supp}v_k\subset\Omega'$ 对任意 k 成立，$\Omega'\subset\Omega$.

因为 $H^s(\mathbf{R}^n)$ 是 Hilbert 空间，所以存在 $\{v_k\}$ 的子列(仍记为其本身)及 $v\in H^s(\mathbf{R}^n)$，有

$$v_k(x)\to v(x)(\text{在 } H^s(\mathbf{R}^n)\text{ 中}),\ v_k(x)\to v(x),\text{a. e. } x\in\mathbf{R}^n,\ k\to\infty. \tag{6.17}$$

下面证明：在 $H^s(\mathbf{R}^n)$ 中，$v_k(x)\to v(x)$，$k\to\infty$.

为方便起见，不妨设 $v=0$. 记 v_k 的 Fourier 变换为 $\hat{v}_k$，则上述问题等价于证明

$$V_k \triangleq \int_{\mathbf{R}^n} (1+|y|^2)^{s-t} |\hat{v}_k(y)|^2 \mathrm{d}y \to 0, \ k \to \infty. \tag{6.18}$$

对于 $Y>0$（待定），则

$$\begin{aligned} V_k &= \int_{|y|\geqslant Y} (1+|y|^2)^{s-t} |\hat{v}_k(y)|^2 \mathrm{d}y + \int_{|y|\leqslant Y} (1+|y|^2)^{s-t} |\hat{v}_k(y)|^2 \mathrm{d}y \\ &\leqslant (1+Y^2)^{-t} \int_{|y|\geqslant Y} (1+|y|^2)^{s} |\hat{v}_k(y)|^2 \mathrm{d}y + (1+Y^2)^{s-t} \int_{|y|\leqslant Y} |\hat{v}_k(y)|^2 \mathrm{d}y \\ &\leqslant C(1+Y^2)^{-t} + (1+Y^2)^{s-t} \int_{|y|\leqslant Y} |\hat{v}_k(y)|^2 \mathrm{d}y. \end{aligned} \tag{6.19}$$

一方面，由于 $t>0$，故对任给 $\epsilon>0$，存在 $Y_0>0$，当 $Y>Y_0$ 时，有 $C(1+Y^2)^{-t}<\epsilon$.

另一方面，由于 Ω' 为有界区域，故

$$\begin{aligned} |v_k(y)| &\leqslant \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \left| \int_{\mathbf{R}^n} v_k(x) \mathrm{e}^{\mathrm{i}x\cdot y} \mathrm{d}x \right| \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \left| \int_{\Omega'} v_k(x) \mathrm{e}^{\mathrm{i}x\cdot y} \mathrm{d}x \right| \\ &\leqslant CM. \end{aligned}$$

因此，当 $Y \geqslant Y_0$ 时，结合式(6.17)，式(6.19)和上式，利用 Lebesgue 控制收敛定理，则有

$$\begin{aligned} \lim_{k\to\infty} V_k &\leqslant \epsilon + \lim_{k\to\infty} (1+Y_0^2)^{s-t} \int_{|y|\leqslant Y} |\hat{v}_k(y)|^2 \mathrm{d}y \\ &\leqslant \epsilon + C(1+Y_0^2)^{s-t} \lim_{k\to\infty} \| v_k(x) \|_{L^2(\Omega')} \\ &= \epsilon. \end{aligned}$$

由 ϵ 的任意性知 $\lim\limits_{k\to\infty} V_k = 0$.

6.3.3　$H^s(\Omega)$ 中内插不等式

定理 6.15　设 $\Omega \subset \mathbf{R}^n$ 为有界区域，且 $\partial\Omega \in C^{[r]+1}$，其中 r 满足 $0 \leqslant s < r$，又设 $0<\theta<1$，则存在常数 $C=C(n, s, r, \theta, \Omega)$，使得对于任意 $u \in H^r(\Omega)$，下式均成立：

$$\| u \|_{H^{\theta s+(1-\theta)r}(\Omega)} \leqslant C \| u \|^{\theta}_{H^{s}(\Omega)} \cdot \| u \|^{1-\theta}_{H^{r}(\Omega)}.$$

证明 利用定理 6.12，存在有界延拓算子 $T: H^r(\Omega) \longrightarrow H^r(\mathbf{R}^n)$. 显然，对于满足 $0 < s < r$ 的任意 s，T 也是 $H^s(\Omega) \longrightarrow H^s(\mathbf{R}^n)$ 的有界延拓算子. 根据 $H^s(\mathbf{R}^n)$ 中的范数内插不等式(定理 6.8)，对于任意 $u \in H^r(\Omega)$，则有

$$\begin{aligned}
\| u \|_{H^{\theta s+(1-\theta)r}(\Omega)} &= \| Tu \|_{H^{\theta s+(1-\theta)r}(\Omega)} \\
&\leqslant C_1 \| Tu \|_{H^{\theta s+(1-\theta)r}(\mathbf{R}^n)} \\
&\leqslant C_2 \| Tu \|^{\theta}_{H^{s}(\mathbf{R}^n)} \cdot \| Tu \|^{1-\theta}_{H^{r}(\mathbf{R}^n)} \\
&\leqslant C \| u \|^{\theta}_{H^{s}(\Omega)} \cdot \| u \|^{1-\theta}_{H^{r}(\Omega)}.
\end{aligned}$$

习 题 6

1. 证明定理 6.1.

2. 证明定理 6.2.

3. 设 $u \in L^2(\mathbf{R}^n)$，利用 Fourier 变换证明：① $\hat{u}(x + x_0) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x_0 \cdot y}\, \hat{u}(x)$；② $\hat{\hat{\varphi}}(x) = \varphi(-x)$.

4. 设 k 为非负整数，$\lambda \in (0, 1)$，则对于任意 $y \in \mathbf{R}^n$，下列不等式成立：

$$(1 + | y |^2)^{k+\lambda} \leqslant 2^{\lambda}(1 + | y |^2)^k + 2^k(1 + | y |^2)^{\lambda}.$$

5. 利用 Fourier 变换证明：若 $u \in H^s(\mathbf{R}^n)$，$s > \dfrac{n}{2}$，则有 $u \in L^{\infty}(\mathbf{R}^n)$，且

$$\| u \|_{L^{\infty}, \mathbf{R}^n} \leqslant C(n, s) \| u \|_{H^s(\mathbf{R}^n)}.$$

6. 证明推论 6.1.

7. 设 Ω 是 $\mathbf{R}^n$ 中的任意区域，$s > 0$，则 $H^s(\Omega)$ 是可分的 Hilbert 空间.

参 考 文 献

[1] B. Dacorogna. Introduction to the Calculus of Variations(2nd) [M]. Imperial College Press, 2008.

[2] I. M. Gelfand, S. V. Fomin. Calculus of Variations [M]. Dover Publications Inc. 2003.

[3] 吉田耕作. 泛函分析[M]. 北京：人民教育出版社,1981.

[4] 老大中. 变分法基础(第二版)[M]. 北京：国防工业出版社,2007.

[5] 欧斐君. 变分法及其应用[M]. 北京：高等教育出版社,2013.

[6] 吴迪光. 变分法[M]. 北京：高等教育出版社,1988.

[7] 徐建平,桂子鹏. 变分方法[M]. 上海：同济大学出版社,1999.

[8] 张恭庆. 变分法讲义[M]. 北京：高等教育出版社,2011.

[9] R. A. Adams. Sobolev Spaces[M]. Heidelberg: Academic Press, 2003.

[10] L. C. Evans. Partial Differential Equations (2nd) [M]. American Mathematical Society, 2010.

[11] V. G. Mazja. Sobolev Spaces[M]. Springer-Verlag, 1985.

[12] 李立康,郭毓騋. 索伯列夫空间引论[M]. 上海：上海科学技术出版社, 1981.

[13] 王明新. 索伯列夫空间[M]. 北京：高等教育出版社,2013.

[14] 王术. Sobolev 空间与偏微分方程引论[M]. 北京：科学出版社,2009.

[15] 王耀东. 偏微分方程的 L^2 理论[M]. 北京：北京大学出版社,1989.

[16] 王元明,徐君祥. 索伯列夫空间讲义[M]. 南京：东南大学出版社,2003.

[17] R. Courant, D. Hilbert,数学物理方法[M]. 钱敏,郭敦仁,译. 北京：科学出版社,1958.

[18] 陈祖墀. 偏微分方程[M]. 北京：高等教育出版社,2008.

Document generated by Anna’s Archive around 2023-2024 as part of the DuXiu collection (https://annas-blog.org/duxiu-exclusive.html).

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

{
  "filename": "5Y+Y5YiG5rOV5Z+656GA5LiOU09CT0xFVuepuumXtF8xMzcwNjk4Ni56aXA=",
  "filename_decoded": "\u53d8\u5206\u6cd5\u57fa\u7840\u4e0eSOBOLEV\u7a7a\u95f4_13706986.zip",
  "filesize": 15667666,
  "md5": "1c1df6b07a952cf4ea0fa1854ec919a6",
  "header_md5": "b5ed0a9345ef7c76fd2977c25e4e249d",
  "sha1": "764965442b2a843739481d2b5d7c97f00f0cbe13",
  "sha256": "8fb2d4232c1072bd1716a4ae73490e11a652d97561d3a175204ef5f69d7ac285",
  "crc32": 2437538208,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 20930490,
  "pdg_dir_name":
"\u2592\u03a3\u2556\u2553\u2556\u00bf\u2557\u2219\u2524\u00ed\u2559\u03b4SOBOLEV\u2510\u2552\u255d\u03a3_13706986",
  "pdg_main_pages_found": 137,
  "pdg_main_pages_max": 137,
  "total_pages": 145,
  "total_pixels": 719128616,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}